

هذه المذكرة عاكسة لفرحة سامر
أدعو لها فضلك وليس أمراً

وأدعو بالتوفيق للبشموهنة إسراء أشرف

الزمن الثاني

P, I, C

الباب الأول

١- عرّف جهاز PIC

هو جهاز إلكتروني يحتوي على راحة قابلية للبرمجة تستخدم لتنفيذ البرنامج المشغل لتحقيق الوظائف مثل المؤقتات الزمنية والعدادات والمسطبات والعمليات الحسابية للتحكم في جميع العمليات الصناعية.

٢- ماهي وظيفة المتحكمات المبرمجة

يحقق الوظائف مثل المؤقتات الزمنية والمسطبات والعدادات والعمليات الحسابية للتحكم في جميع العمليات الصناعية.

٣- ماهي مميزات PIC

١- يحتوي بداخله على عدد كبير من عناصر التحكم مثل المؤقتات الزمنية والعدادات والمسطبات والمقارنات والتلامسات

٢- توفير المساحة المخصصة لعناصر التحكم

٣- المداخلة والمخارج معزولة عن المعالج مما يؤدي إلى تقليل الاضطراب

٤- يمكن تعديل عمل الآلة بتغيير البرنامج فقط

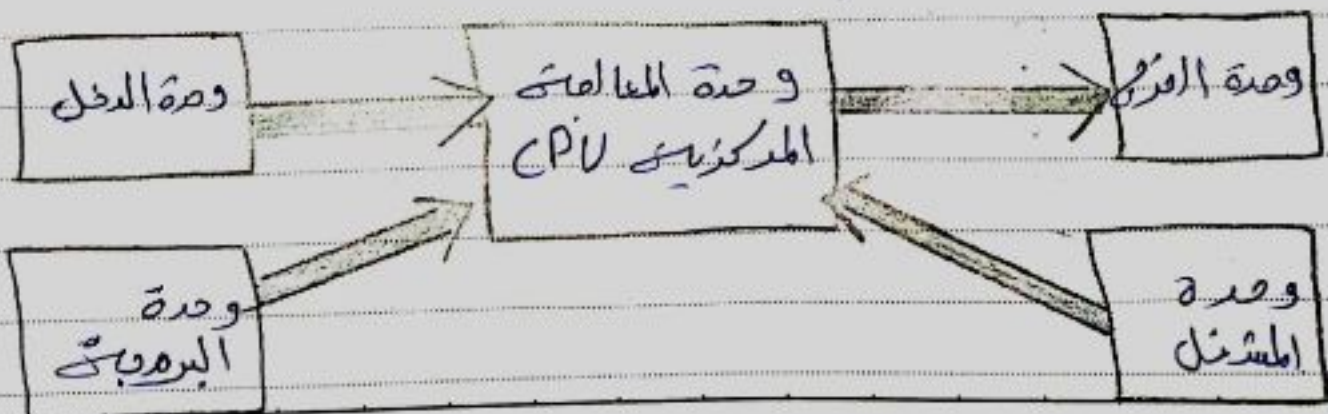
٥- يمكن تشغيل البرنامج أو إيقافه قبل توصيل الجهاز بالآلة

٦- توفير الوقت اللازم للتركيب والصيانة والتعديل

٧- ماهي مكونات جهاز PIC ؟

٨- ماهي مكونات المتحكم المبرمج مع الرسم ؟

٩- ماهي مكونات الوحدة الأساسية في جهاز PIC ؟



*

١- وحدات الدخل

هي وحدات تقوم باستقبال اشارات الدخل وتجهيزها لكي تستفيد وحدة المعالجة المركزية التعامل معها وهناك

١- اشارة رقمية التي التفسير بها بالعالم (٥٦٤ - ٥٨٨)

٢- اشارة تناظرية : هي مدخل تتغير من قيمته صغرى الى قيمته كبرى منه تغير مستوى سائل في قرات

٢- وحدات الفرص هي وحدات تقوم باخراج الاشارات الكهربائية المطلوبة افرامها من قبل وحدة المعالجة المركزية

٣- وحدة المعالجة المركزية (PU) (الذاكرة - المعالج - مصدر الطاقة) هي عبارة عن معالج دقيق يصدر على ذاكرة النظام ومركز اتخاذ القرارات حيث تقوم بالوظائف الآتية

- ١- استقبال ومعالجة الاشارات التماثلية المرسله من وحدات الدخل
- ٢- اتخاذ القرارات المناسبة حسب التعليمات المقرنة في ذاكرة البرنامج
- ٣- اصدار أوامر التحكم لوحدات الفرص حسب تعليمات البرنامج المقرنة في الذاكرة

٤- تقوم PIC بالعديد من العمليات مثل العدادات - المسجلات - مقارنات البيانات - العمليات الحسابية والمنطقية

٤- وحدة المشغل

هي وحدة خاصة بالمستخدم العادي لكي يتمكن من تشغيل جهاز PIC

٥- وحدة مصدر التغذية : توفر متطلبات الطاقة لجهاز PIC

٦- وحدة البرمجة : هي المسئولة عن ادخال البرنامج المناسب لتشغيل جهاز PIC

ما هي أنواع أجهزة PIC ؟

١- جهاز متكامل ذو الوصلة الواحدة : يوجد جميع عناصر الجهاز على غلاف واحد وتنفذ في العمليات الحسابية الصغيرة (امكانيات رابعة عدد المدخلات والمخرجات)

٢- الجهاز الاطاري : يخصص غلاف لكل جزء من أجزاء الجهاز (يستخدم في العمليات الحسابية الكبيرة ويسمى موديول فيوجد موديول ١ - ٢ - مصدر الطاقة

٣- وحدة المعالجة المركزية
٤- دائرة الدخل والفرج

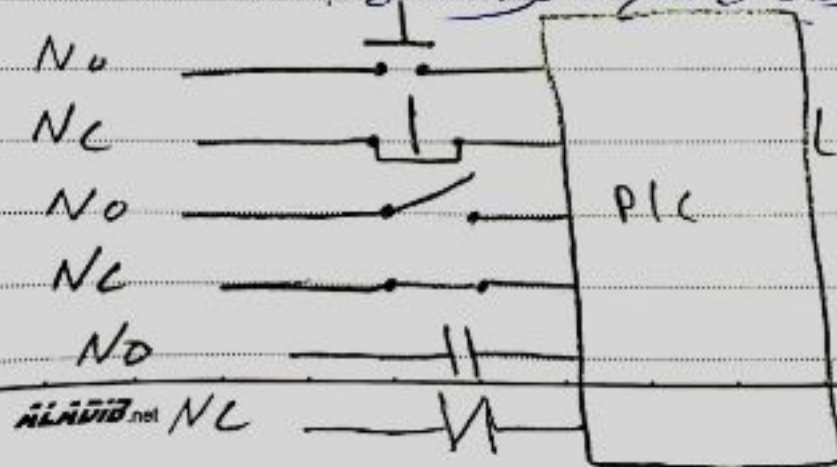
المنهجية

- ٦- اذكر مكونات PIC
- ١- وحدة الدخل
 - ٢- وحدة المخرجات
 - ٣- وحدة المعالجة المركزية
 - ٤- وحدة الذاكرة
 - ٥- وحدة مصدر الطاقة
 - ٦- وحدة البرمجة
- ٧- اذكر وسائل الادخال والاخراج
- ١- الضوء البصري
 - ٢- المفاتيح التفاضلية
 - ٣- مفاتيح نهاية المشوار
 - ٤- الحساسات
 - ٥- المشغل
 - ٦- الترموستات
 - ٧- غرف المشغل واذكر أنواعها
- هو وحدات تقوم بتحويل الاشارات الكهربائية القادمة من وحدات الدخل لجهاز PIC الى حالة فيزيائية مثل مشغل المصباح
- أنواعها**
- ١- مشغلات كهربية مثل
 - ٢- مشغلات التيار المستمر
 - ٣- مشغلات التيار المتردد
 - ٤- المشغلات الخطية
 - ٥- مشغلات الموازنة
 - ٦- مشغلات الترموستات مثل
 - ٧- المشغلات الهوائية
 - ٨- الصمامات
 - ٩- اللاقط
 - ١٠- الاسطوانة

لا تخزن إن الله معنا

- ٩- تكلم عن المحركات الكهربية
هذه المحركات تتطلب قدرة عالية لتشغيلها ولا يمكن توفير هذه القدرة من أجهزة PLC لذلك يتم اللجوء الى أجهزة وسيط تتولى توفير هذه القدرة الكهربية العالية وينحصر دور أجهزة PLC في توفير اشارات التحكم اللازمة ومن ثم ارسالها لأجهزة الوسيط وتُعرف بأجهزة البدء (A.C/DC Drives)
- ١٠- تكلم عن المحركات الهوائية
هذه المشغلات تعمل بواسطة القدرة الناجمة من ضغط الهواء
- ١١- عرف الحساسات وأنواعها
هو عنصر يقوم بتحويل الظواهر الفيزيائية الى اشارات كهربية يستطيع صياز PLC التعامل معها من طريق وحدات الدخل
- أنواعها
أ- حساسات تقاربية
هي حساسات تعطي إشارة زه أو لا يستطيع من خلالها جهاز PLC التعرف على وجود جسم أو عدمه
- ب- حساسات تماثلية
هي حساسات تعطي قيمة تماثلية (مثال: ١٥ : ٥) (مثال: أمبير) (٢٥ : ٤) VDC للتعرف على مسافة ولون ومستوى السائل
- د- حساسات صوتية
للتعرف على وجود جميع الأجسام عند الشفافة
- د- حساسات حيثية
للتعرف على وجود الأجسام المعدنية الموصلة
- هـ- حساسات سعوية
للتعرف على وجود الأجسام غير المعدنية الموصلة

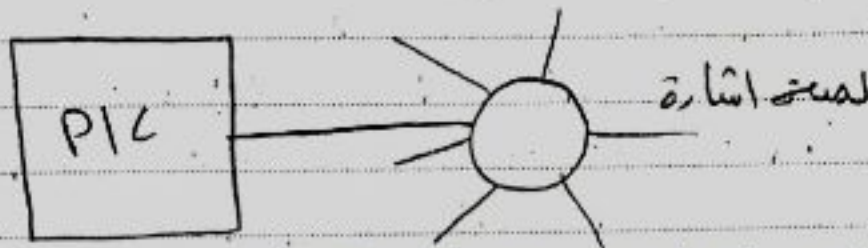
١٢- ماهي المداخل والمخارج الرقمية مع ذكر أمثلة ؟



١- المداخل الرقمية
يتم التعبير عنها بالحالين (٥ : ٤ / ١٥ : ٥)
مثال (المقاييس الفعالة - الحساسات التقاربية)

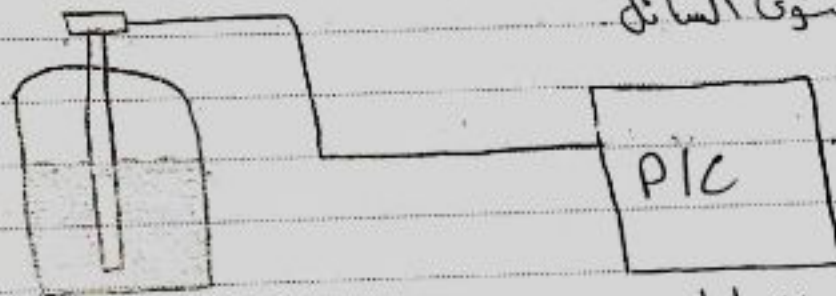
المنشأ

١١
٢- الممارس الرقمي: هو مدخل مفرع PIC
مثل لقبة الإشارة



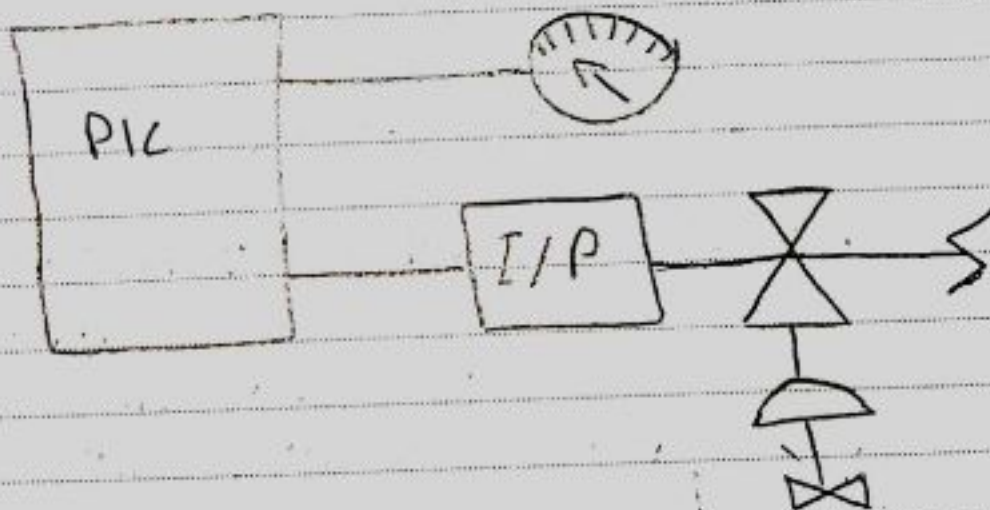
١٣- ماضي المداخل والممارس التفاضلية مع ذكر أمثلة:
١- المداخل التفاضلية

هي مداخل تتغير قيمتها مع تغير القيمة المدخلة إلى قيمته بحري ولها عدة أشكال قياسية
مثل (١٥ : ١٥٠ V)، (٩ : ٢٥ MA)، (٥ : ٢٥ MA) مثل حساس
قياس مستوى السائل



٢- الممارس التفاضلية

تتغير قيمة القرص التفاضلي لقيمة PIC لقراءة مؤشرات أو التحكم في
تدفق الهواء المضغوط في أنظمة التحكم التفاضلية



المسحوق

١٤- ماضي مواصفات نتي صيانتى أجهزة PIC ؟

- ١- القدرة على التعامل مع أجهزة PIC
- ٢- القدرة على التعامل مع الصيانتات وتوصيلها وتركيبها
- ٣- القدرة على التعامل مع المبرمجيات الكهروميكانيكية وتوصيلها
- ٤- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس
- ٥- القدرة على التعامل مع أنظمة التبريد والتدفئة وشبكاتها
- ٦- القدرة على التعامل مع الدوائر الإلكترونية وإصلاحها
- ٧- القدرة على التعامل مع التركيبات الميكانيكية
- ٨- القدرة على التعامل مع التوصيلات الكهربائية

١٥- ماضي المواصفات التي يجب معرفتها في أجهزة PIC ؟

- ١- معرفته عدد المداخل والمخارج سواء كانت تناظرية أو رقمية
- ٢- معرفته نوعيته الذائقة الداخلية لجهاز PIC
- ٣- معرفته سعة الذاكرة RAM لجهاز PIC
- ٤- معرفته نوعيته المداخل نفسه إلكترونية وميكانيكية والوحدة الواحدة
- ٥- معرفته الظروف المناخية التي يعمل فيها الجهاز ، حرارة - الاهتزاز
- ٦- معرفته هل سيجب توصيل الجهاز بشبكة كهربائية أم لا
- ٧- معرفته أنواع التشغيل المتاحة

- ٨- زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كيلو بايت من حجم الذاكرة
- ٩- معرفته إذا كان الجهاز قادر على التحكم في سرعة مخرجاته أم لا

١٦- ماضي أنواع المبرمجيات في أجهزة PIC

- ١- جهاز برمجة يدوي
- ٢- جهاز برمجة يوضع فوق الماكينة
- ٣- كمبرسور يربطه برنامج معد من قبل الشركة المصنعة لجهاز التحكم ويمكنه في شبكة Windows

« وبشر الصابرين » « إن مع العسر يسرا »

١٧- اذكر وظيفتة الوحدات المساعدة في أجهزة PIC هي وحدات تتولى على منافذة ادخال واخراج اثنائيتة تتصل بالوحدة الاساسية وذلك من طريق كابل بلاستيكي ومهي

١٨- اذكر انواع الوحدات اخرج الاشارات في جهاز PIC:

١- الكونتاكتورات

٢- لمبات الليت

٣- الأبواب

١٩- اذكر الوحدات الاساسية لوحدة المعالجة المركزية CPU

١- الذاكرة RAM - ROM

٢- المعالج المصنوع من اسباه الموصلات ويتولى التحكم في تنفيذ البرنامج

٣- مصدر الطاقة

٤- فيما تستخدم الذاكرة الخارجية وما هي انواع اسماء

تستخدم في تخزين البرنامج وحفظه خوفا من فقدته حيث لا تقبل ذاكرة RAM لحفظه لانها تفقد مصوياتها بانقطاع التيار الكهربائي

انواعها

١- الأقراص المرنية

٢- الشريط المغناطيسي

٣- وحدة تخزين مصنوعة من اسباه الموصلات ويكون لها

مكانات معدة في أجهزة التحكم

٤- اذكر انواع الذاكرة المستخدمة في أجهزة PIC

١- ROM : توفر على البرنامج ثباته لا تتغير ويكون بياناته عن نظام

التشغيل وهي خاصة بالشركة المصنعة لا تفقد مصوياتها بانقطاع الكهرباء

٢- RAM : ذاكرة القراءة والكتابة - تستخدم من قبل المستخدم في جهاز

التحكم وتنفذ مصوياتها بانقطاع التيار الكهربائي

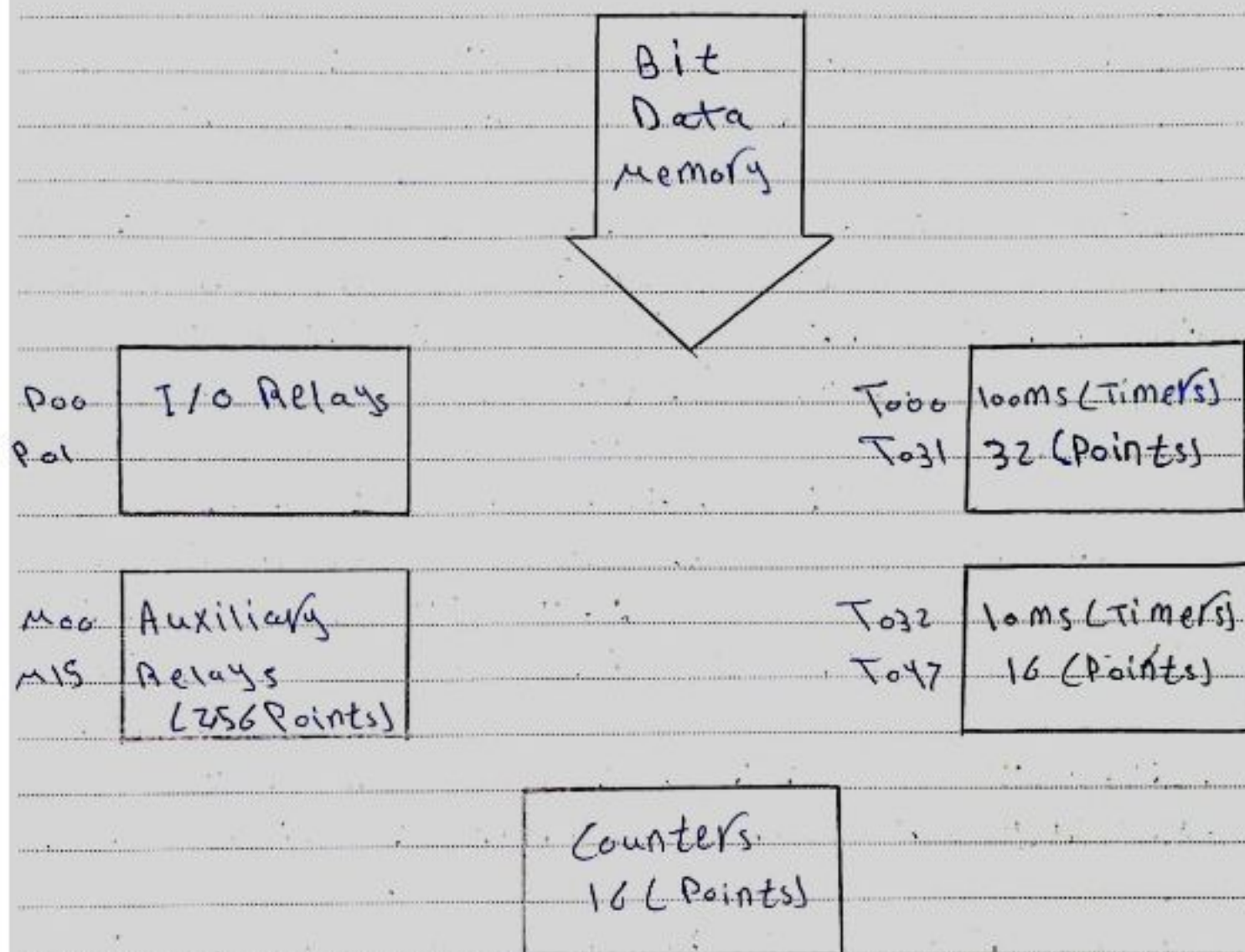
٣- EEPROM : الذاكرة القابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربائيا

وتخزن على البرنامج السلي - لا تفقد مصوياتها بانقطاع التيار

يارب عفوك ورحمك

الشيخ
الكنه

٢٢- ما المقصود Memory Map مع التوضيح بالرسمة اذ كذا هي عناصره ومواقع الذاكرة لكل عنصر واستخدامه



مخطط الذاكرة : هو جدول من الذاكرة يصنف على عدة مساحات مخصصة لعناصر البرنامج
 T - P هي المساحات المخصصة للمؤقتات الزمنية
 C - هي المساحات المخصصة للعدادات الالكترونية
 M - هي المساحات المخصصة للمعايير الكهربية مثل طبيعة المبرمجة (غير طبيعية)
 P - هي المساحات المخصصة للعلامات المخزنة والمكان والمكان

٩٢- عرف نبائط العالم المطابق للصقي دا نوا المها .
هي تلك النباطات المادية الصغينة التي تكون وتتكامل لتؤدي العمل المتولد بالعملية وتنقسم الى

- ١- نبائط الدخل منه المفاتيح الانضغاطية - المفاتيح الحديثة - الحاسبات القاتلية
- ٢- نبائط الصخر ، بادئ الصخرة - الصغار المتناظرة - لمبة البيانات

٩٣- ماضي بدايت المتكلم المبرمج

ظهر المتكلم في بدايت صناعة السيارات وكانت ذلك في بدايت التسعينات من القرن الماضي وظهرت وقد حدث تطور كبير في نهايت السبعينات ١٩٧٨ عندما ظهرت شريحة المعالج الدقيق التي أحدثت تطور كبير في الامكانيات العمل لتشغيل العمليات المختلفة ولقد شاع استخدام PIC حيث وصل الى مليون وحدة عام ١٩٩٥

٩٤- ماضي الأجزاء الرئيسية للمتكلم أو PIC

- ١- وحدة المعالجة المركزية وهي قلب العمل ومنه النظام
- ٢- منفذ أو وحدة برمجية ، تحتوي على لوحة مفاتيح من خلا الهاتف ادخال أوامر البرنامج وسائطه لإظهار الأوامر
- ٣- منظومة مواجهة مع اشارات الدخل واسارات الفرع وتنقسم الى اطارات الدخل واسارات الفرع

٤- وحدة الذاكرة ، تدمج مع وحدة المعالجة المركزية في نفس الإطار وذلك لتقريب أوامر البرنامج المشغل وكذلك برامج اضافية بالاضافة الى اشارات الدخل والفرع

- ٥- المعدات الطرفية مثل الطابعات ووسائل التقريب وقراءة البيانات على قرص صلب أو صرر أو اسطوانات مدمجة

مقارنته الباب الأول

- ١- ماهو جهاز P1C وماهي مميزاته ؟
هو جهاز إلكتروني يحتوي على ذاكرة قابلة للبرمجة لتخزين البرنامج المشغل لتتبع الوقائع مثل الموقتات الزمنية - العدادات - المسجلات - المقارنات - العمليات الحسابية للتحكم في أي عملية صناعية
- مميزاته
١- يحتوي على كثير من عناصر التحكم مثل الموقتات - المسجلات
٢- يحتوي على معالجات مخصصة لتسيير التحكم
٣- مداخل ومخارج الجهاز متعددة من المعالجات مما يقلل من اتصال عدد
تتضمن
٤- يمكن تغيير عمل الآلة بتغير البرنامج فقط
٥- يمكن تشغيل البرنامج أو إيقافه قبل وصول الجهاز بالآلة
٦- توفير الوقت اللازم للتركيب والصيانة والتعديل
٧- ماضي بداية التحكم المبرمج ؟
ظهر التحكم من بداية السيارات وكان ذلك في بداية السبعينات من
القرن الماضي ثم حدث تطور كبير مع ظهور المعالجات الدقيقة في آخر السبعينات
١٩٦٨ التي أحدثت تطور كبير في إمكانيات العمل لتشغيل العمليات المختلفة وقد
شاع استخدام P1C حيث وصل إلى مليون وحدة في سنة ١٩٩٠
- ٢- ماهي الأجزاء الأساسية لـ P1C ؟
١- وحدة المعالجة المركزية التي تتحكم في عمل النظام
٢- منفذ أو وحدة برمجية تحتوي على لوحة مفاتيح إدخال الأوامر وشاشة لإظهارها
٣- منظومة مواجهة مع اشارات الدخل وإشارات الخرج وتنقسم إلى اطراد الدخل
واطراد الخرج
٤- الوحدات الإضافية مثل الطابعة ووحدات التخزين وقراءة البيانات على قرص صلب
٥- وحدة التاكيد تتصل مع وحدة المعالجة المركزية في نفس الإطار وذلك لتسهيل لتخزين
أوامر البرنامج المشغل وبرنامجه التشغيلي بالامانة لإشارات الدخل والخرج

٤- ماضي وحدات الذاكرة

هي وحدات تدمج مع وحدة المعالجة المركزية في نفس الإطار وذلك لتخزين
أوامر البرنامج المستعمل وبرنامج التشغيل بالإضافة إلى إشارات الدخل والفرم
٥- ماضي المعدات الطرفية

الطابعات - وسائل التخزين - قراءة البيانات على قرص صلب أو قرص
أسطوانة مدمجة

٦- ماضي مستوى وحدة المعالجة المركزية

١- هي عبارة عن معالج دقيق أممي على راحة النظام ومركز اتخاذ القرارات حيث
انها تقوم ١- استقبال ومعالجة إشارات التقاطعية المرسلة من وحدات الدخل

٢- اتخاذ القرارات المناسبة حسب التعليمات المخزنة في ذاكرة البرنامج

٣- إصدار الأوامر التحكم لوحدات الفرم حسب تعليمات البرنامج المخزنة في الذاكرة

٤- يقوم جهاز PIC بالعديد من العمليات مثل المؤقتات - العدادات - المسجلات - مقارنات
البيانات

ويتغير المعالج هو العقل المبرمج

٢- الذاكرة وينقسم إلى الذاكرة RAM - ROM - مصدر الطاقة

٧- ماضي بنائى الدقل

المفاتيح الانصفا مية - المفاتيح الصيدة - الحاسبات التقائلية

٨- ماضي انواع أجهزة PIC

١- جهاز متكامل ذو الوصلة الواحدة : يوجد جميع عناصر الجهاز على غلاف واحد

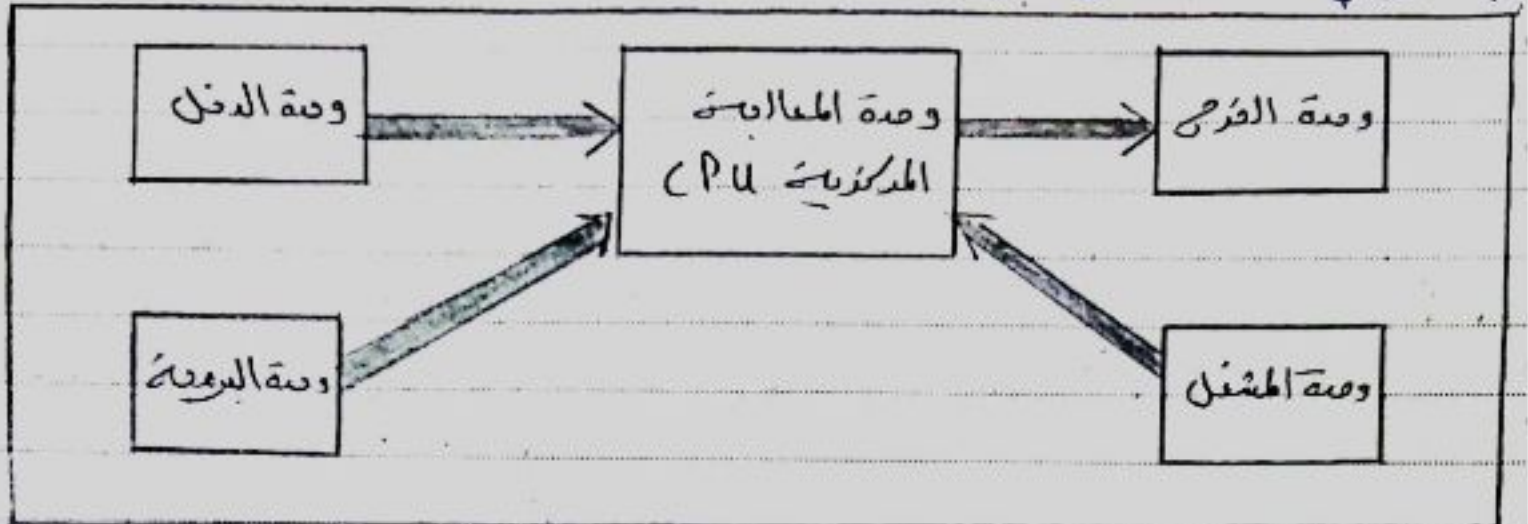
ومستعمل في العمليات الصناعية الصغيرة (امكانيات زيادة عدد المدخلات والمخارج

٢- الجهاز الاطارى : يخصص لاحتلال كل جزء من عناصر الجهاز ويستعمل في

العمليات الصناعية الكبيرة ويسمى موديوول يوجد موديوول لوصلة المعاليل

المركزية - وحدة الدخل - وحدة الفرم

٩- ارسى مخطط صندوقى لجهاز PIC



١٠- ماصى مكونات الوحدة الاساسية لجهاز PIC

- ١- وحدة الدخل : هي وحدات تقوم باستقبال اشارات الدخل وتجهيزها لكي يستطيع وحدة المعالجة المركزية التعامل معها ويمكن ان تكون رقمية او تماثلية
- ٢- وحدة المخرجه : وحدة تقوم باخراج الاشارات الكهربية المطلوبة اخراجها من قبل وحدة المعالجة المركزية ويمكن ان تكون رقمية او تماثلية
- ٣- وحدة التشغيل : هي وحدة خاصة بالمستخدم العادى لكي يتمكن من تشغيل الجهاز
- ٤- وحدة البرمجة : المسئولة عن ادخال البرنامج لتشغيل الجهاز
- ٥- وحدة مصدر الطاقة : المسئولة عن توفير متطلبات الطاقة للجهاز
- ٦- وحدة المعالجة المركزية (CPU) : هي عبارة عن معالج دقيق يصوى على زكرة النظام ومركز اتخاذ القرارات حيث انه يقوم بـ
 - ١- استقبال ومعالجة الاشارات التماثلية المرسلة من وحدة الدخل
 - ٢- اتخاذ القرارات حسب التعليمات المقرونة فى زكرة البرنامج
 - ٣- اصدار وامر التحكم لوصات المخرجه حسب التعليمات المقرونة فى الذاكرة
 - ٤- يقوم بجهاز PIC بالعديد من العمليات مثل المؤقتات - المسجلات - مقارنات البيانات

قل لى صبينا اى ما كتب الله لنا

١١- اذكر أنواع وحدات ادخال الإشارات في جهاز PIC S

١٣- ماهي الذاكرة الخارجية وما هي أنواعها في جهاز PIC S
هي ذاكرة مستخدمة في تخزين البرنامج من قامة فقد حيث لا تصغر الذاكرة
RAM لتخزين البرنامج فقد مصنوعة بتأثيرها بقطر السيار الكهربي

أنواعها ١- الأتداس المتداس
٢- الشوي المتداس

٢- وحدة تخزين مصنوعة من أشباه الموصلات ويكون لها
مكان معد في جهاز PIC

١٤- اذكر أنواع وحدات اخرج الإشارات في جهاز PIC S

١- الكونتا كنترات

٢- لصقة البيان

٣- الأيواف

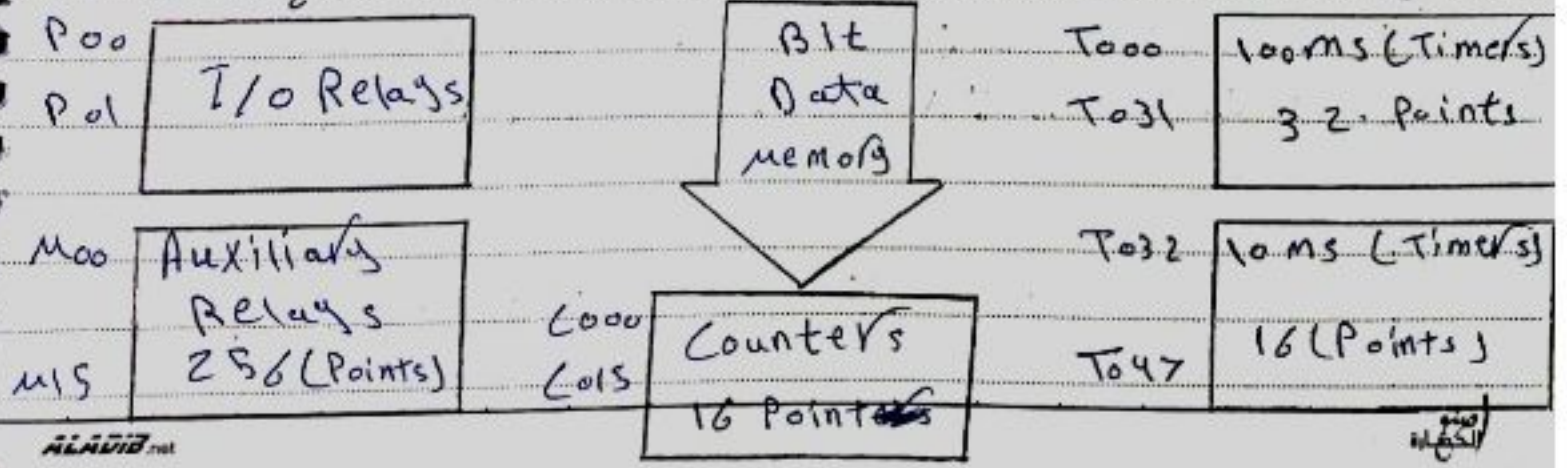
١٥- تكلم عن مفاتيح الذاكرة من الرسم ويكون من اجزائه
هو جزء من الذاكرة يحتوي على عدة مساحات المخصصة للعناصر الالكترونية

T - المساحة المخصصة للمؤقتات الزمنية

C - المساحة المخصصة للعدادات الالكترونية

M - المساحة المخصصة للمقاييس الكهربية مقاييسته المبرمجة

P - المساحة المخصصة للعلامات المتداخلة وملفات المقارن



١٦- ماهي انواع المبرمجيات في أجهزة P1C ؟

- ١- جهاز برمجة يدوي
- ٢- جهاز برمجة يوضع فوق المكتب
- ٣- كمبيوتر يتجه تعليمته برنامج معد من قبل الشركة المصنعة للعتكهم ويحل في بيئة windows

١٧- ماهي وظيفته الوحدات المساندة في أجهزة P1C ؟

هي وحدات تصون على منافذ ادخال واخراج اضافية والتي تنص بالوحدة الامامية من طريق كابل بلاستيكي مضمي

١٨- ماهي المواصفات التي يجب معرفتها في أجهزة P1C ؟

- ١- الظروف المناخية التي يعمل فيها الجهاز (الحرارة - الاهتزاز)
- ٢- عدم منافذ الدخل والفرس سواء كانت رقمية أم تناظرية
- ٣- معرفة اذا كانت المبرمج تستطيع العمل في سرعة المعركات أم لا
- ٤- هل يصح توصيل الجهاز داخل شبكة محلية
- ٥- نوعية الجهاز اطاري أم متكامل ذو الوحدة الواحدة
- ٦- سعة الذاكرة RAM
- ٧- نوعية الذاكرة الداخلية للجهاز
- ٨- معرفة انواع العمليات المطلوبة عليه
- ٩- زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كيلا يتسبب في حجب البرنامج

الباب الثالث

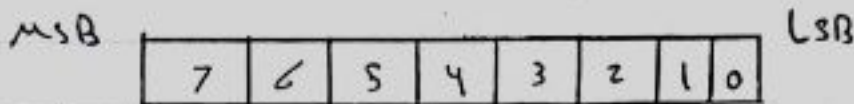
١- ماضي الأقطعة العددية المستخدمة في أجهزة ال PLC مذكر ثلاثة أمثلة

١- البت Bit

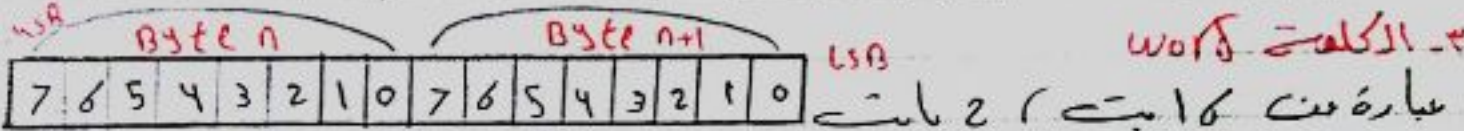
هو قيمة ثنائية إما صفر أو واحد

٢- البايت Byte

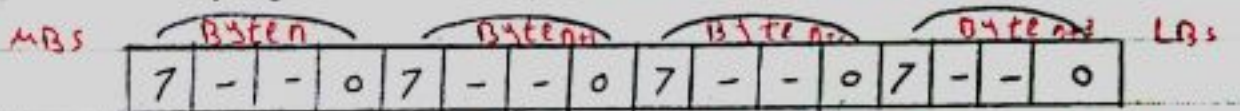
عبارة عن ثمانية خانة، البايت عبارة عن 8 بت



٣- الكلمة Word

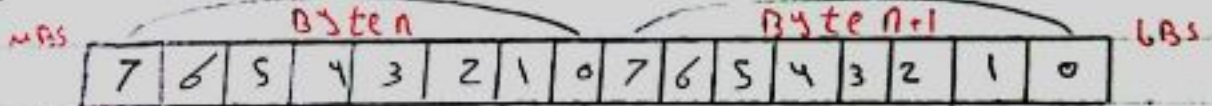


٤- الكلمة المزدوجة Double word عبارة عن 32 بت = 4 بايت



٥- العدد الصحيح Integer Number

عبارة عن 16 بت - وهي أعداد لها إشارة في المدى (-٣٢٧٦٨) : (+٣٢٧٦٨)

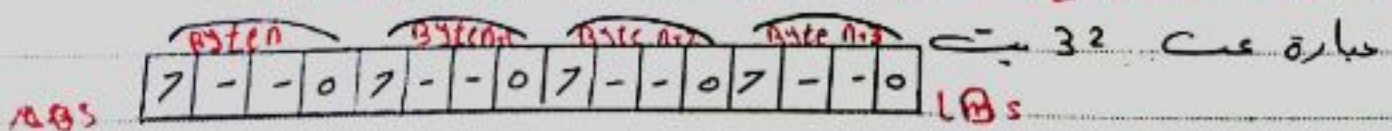


إذا كانت بت الإشارة رقم ١5 يساوي

٠ - ٠ ، هذا يعني أن العدد موجب

١ - ٠ ، هذا يعني أن العدد سالب

٦- العدد الصحيح المزدوج Double Integer Number



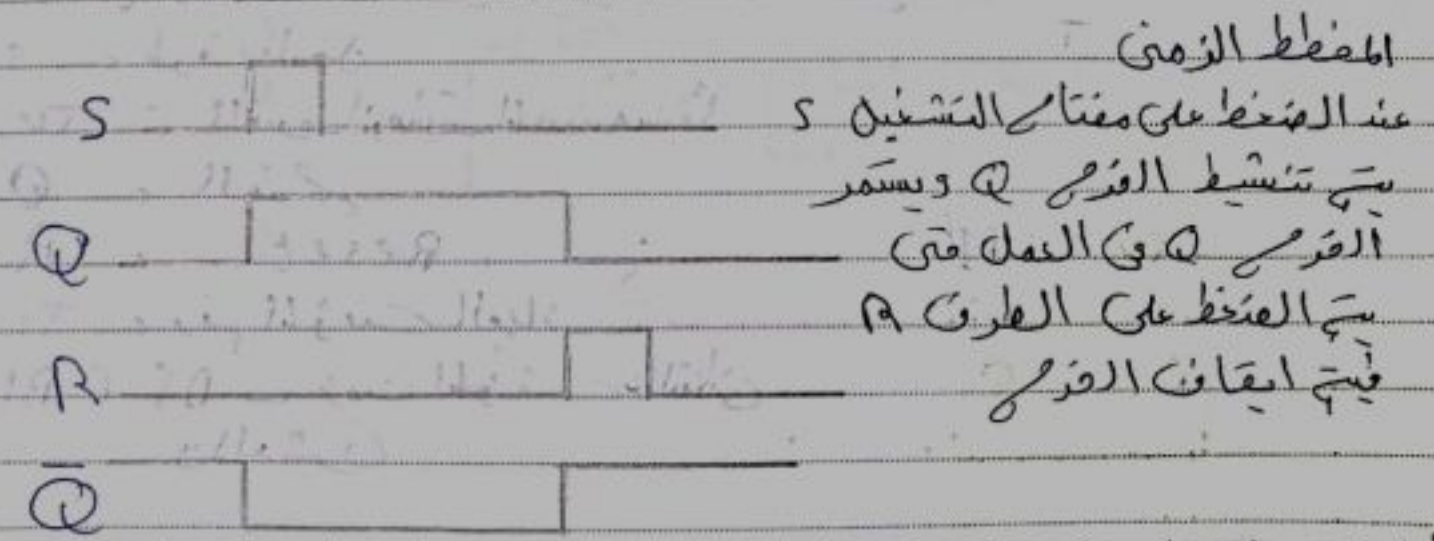
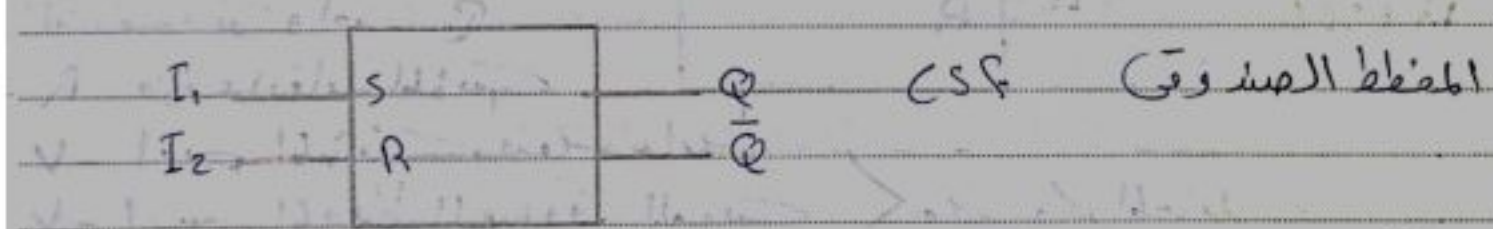
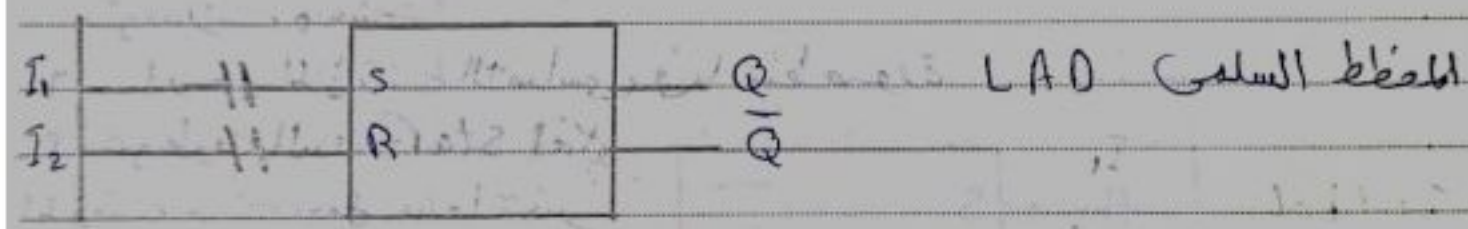
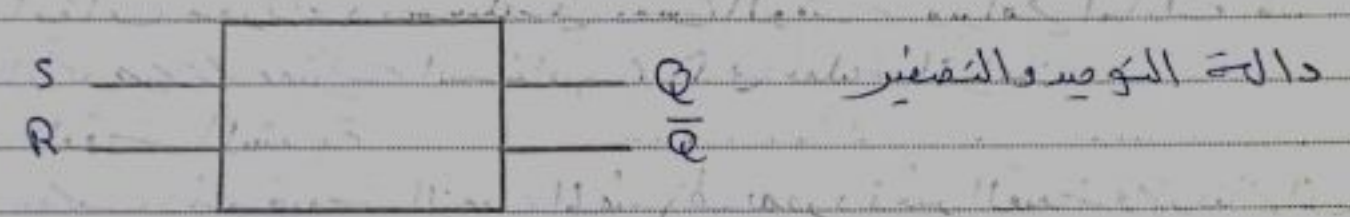
٧- العدد الحقيقي عبارة عن 32 بت وتسمى بالأعداد ذات الفاصلة العائمة



ويمكن تمثيلها بالرمز 1.2×10^{-127}

المنهج
الكفاءة

٤- ان كان استخدام دوال التوحيد والتصفير SET/Reset من رتبة المخطط الزمني والسلمى لها والمخطط الزمني تستخدم دالة التوحيد والتصفير في المحافظة على حالة كومبيل عند نقطة زمنية معينة Q أو العكس هذا الكومبيل فإذا استخدمنا set يتي المحافظة على حالة القرى ON أما إذا استخدمنا Reset يتي إبقاء هذه الحالة وهذه الدالة مفيدة جدا حيث اننا يمكن استخدام إشارة دخل قصيرة زمنيا ونجعل القرى ON لفترة طويلة حتى تأتي إشارة اخرى لعمل Reset



٣- تعريف المؤقتات الزمنية

هو عبارة عن جهاز يطبق عليه دخل ويؤخر فتمتده فترته و يحدث بيت الزمن والفرق تأخير زمني Time Delay ويرمز له بالرمز

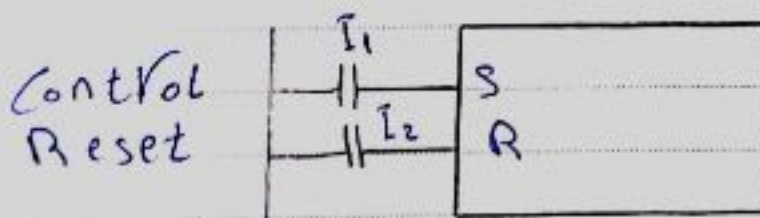
٤- اذكر وظائف المؤقتات الزمنية

- ١- الحصول على تأخير زمن التوقيت لفترة معينة Time Delay ON
- ٢- الحصول على تأخير زمن الفصل لفترة معينة Time Delay OFF
- ٣- العمليات الصناعية مثل اللحام والدهان ومعالجات الحرارة
- ٤- إيقاف محرك وتشغيله في نفس الوقت وبرامجه اشارات المرور
- ٥- اذكر صيغة مميزات استخدام PIC في عملية التزامن

١- الدقة الشديدة

٢- يمكن تغيير قيمته الزمن المطلوب بمجرد تغيير القيمة ولا يحتاج الى توصيلات معينة

٦- ارسى المؤقت الاساسى في ابط صورة



٥- هو طرف البدء start لمن

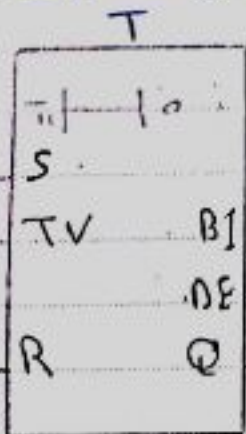
المؤقت حيث يعمل عندما يتغير

التيه من صفر واحد Q

R طرف ايقاف المؤقت

٧- ارسى المؤقت بصفته عاملة

٧- ارسى المخطط المصروف للموقت ك مذكر المعاملات



١- طرف الدخل

٢- TV الفترة الزمنية المحددة مسبقاً

٣- Q الطرف

٤- R Reset

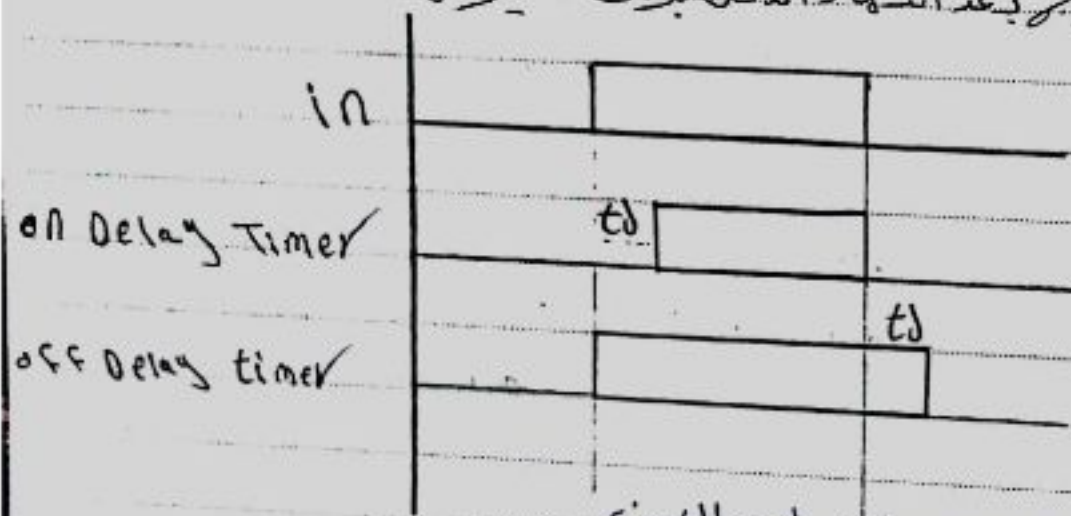
٥- T1 رقم المؤقت بالجهاز

٦- BI R1 في زمن المؤقت بالشان

والعشر

1- اذكر انواع المؤقتات حسب التأخير الزمني

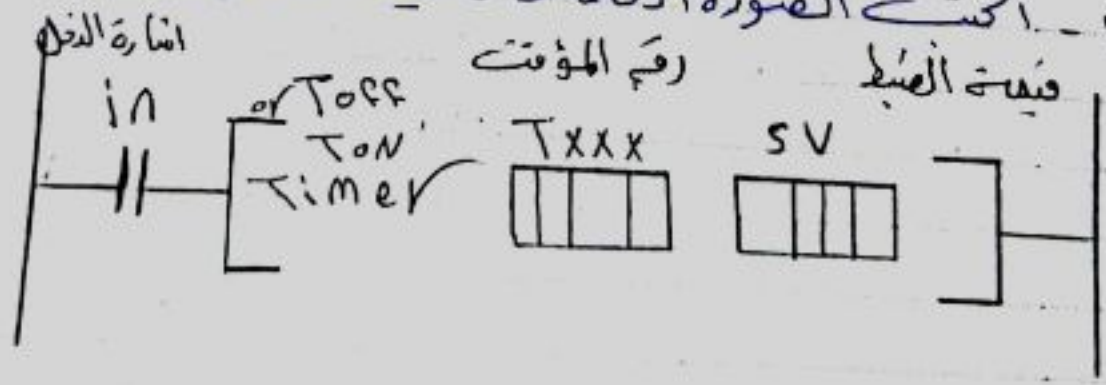
- 1- مؤقت يوقفي بداية التوصيل ON Delay Timer : هو مؤقت يؤخر
يسمى بظهور الرمز بعد تطبيق الدخل بزمن تأخير مقداره T_d
- 2- مؤقت يوقفي نهاية التوصيل OFF Delay timer : هو مؤقت
يسمى بظهور الرمز بعد انتهاء الدخل بزمن تأخير T_d



2- اشرك المؤقتات حسب الاساس الزمني

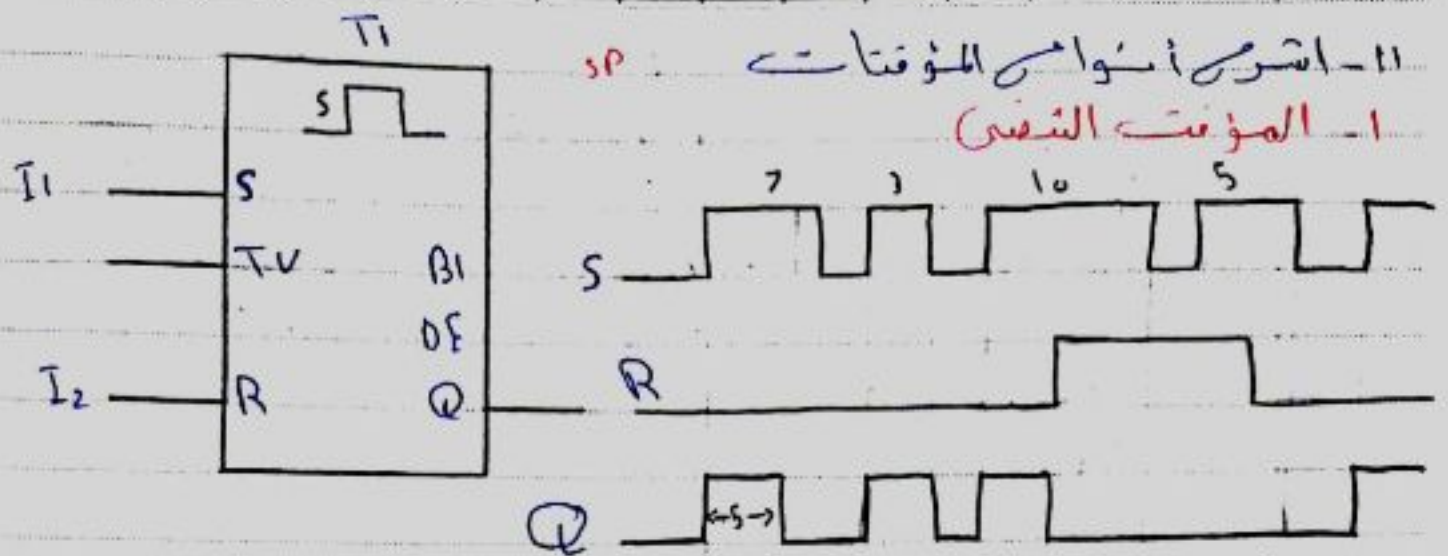
- 1- مؤقت الاساس الزمني 100ms وعددهم في الذاكرة 32 مؤقت
يبدأ من T_{031} : T_{000}
- 2- مؤقت الاساس الزمني 10ms وعددهم في الذاكرة 16 مؤقت
يبدأ من T_{047} : T_{032}

3- اكتب الصورة العامة لتعليقات المؤقت



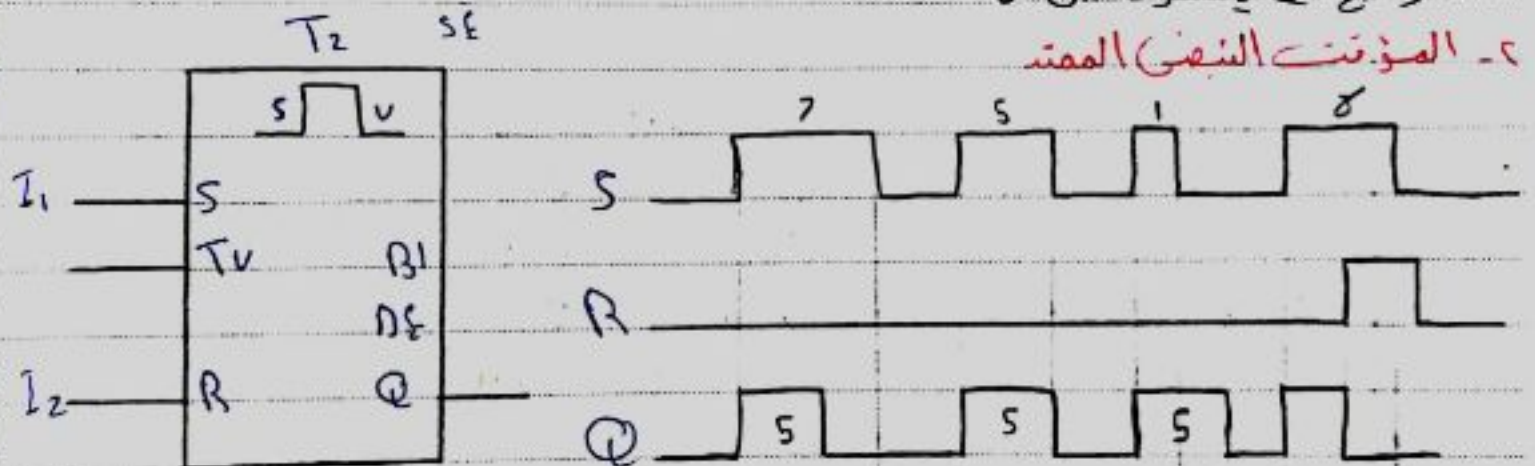
١١- اشهر اسوامي المؤقتات

١- المؤقت النضى



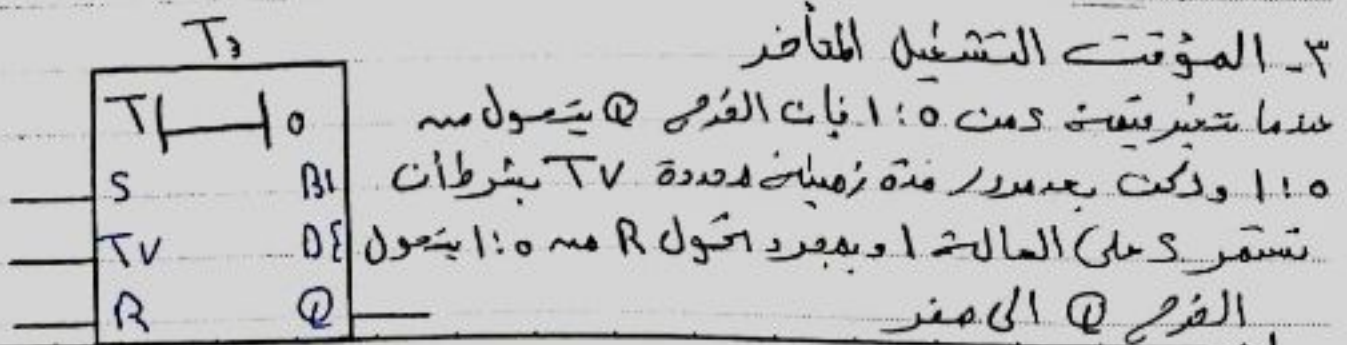
عندما تتغير إشارة الدخل من صفر الى واحد فبات القرص يتحول من ١:٥ لمدة زمنية قدرها ٧.٥ ثواني بشرط ان يستمر على الحالة ١ وبمجرد تحول R من ١:٥ فبات القرص Q يتحول الى ٥

٢- المؤقت النضى الممتد



عندما تتغير من صفر الى ١ فبات القرص Q يتحول من ١:٥ لفترة زمنية مقدارها ٧.٥ ثواني بشرط ان يستمر على الحالة ١ من اذا انقطعت الإشارة ١ وبمجرد تحول R من صفر الى ١ فبات القرص Q يتحول الى صفر

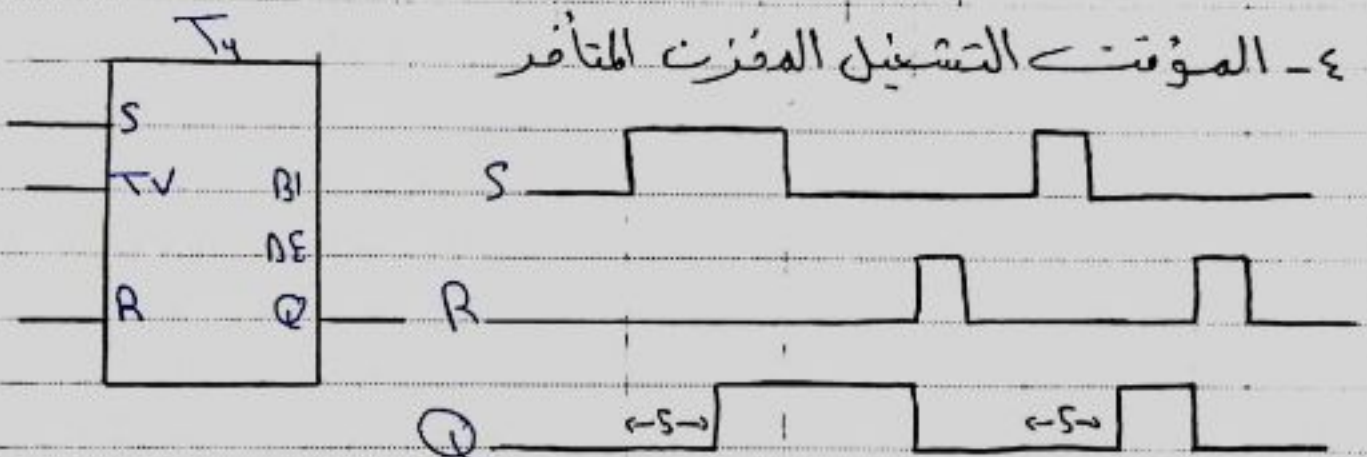
٣- المؤقت التشغيل المتأخر



عندما تتغير من صفر الى ١ فبات القرص Q يتحول من ١:٥ وذلك بعد مدة زمنية مقدارها ٧.٥ ثواني بشرط ان يستمر على الحالة ١ وبمجرد تحول R من ١:٥ يتحول القرص Q الى صفر

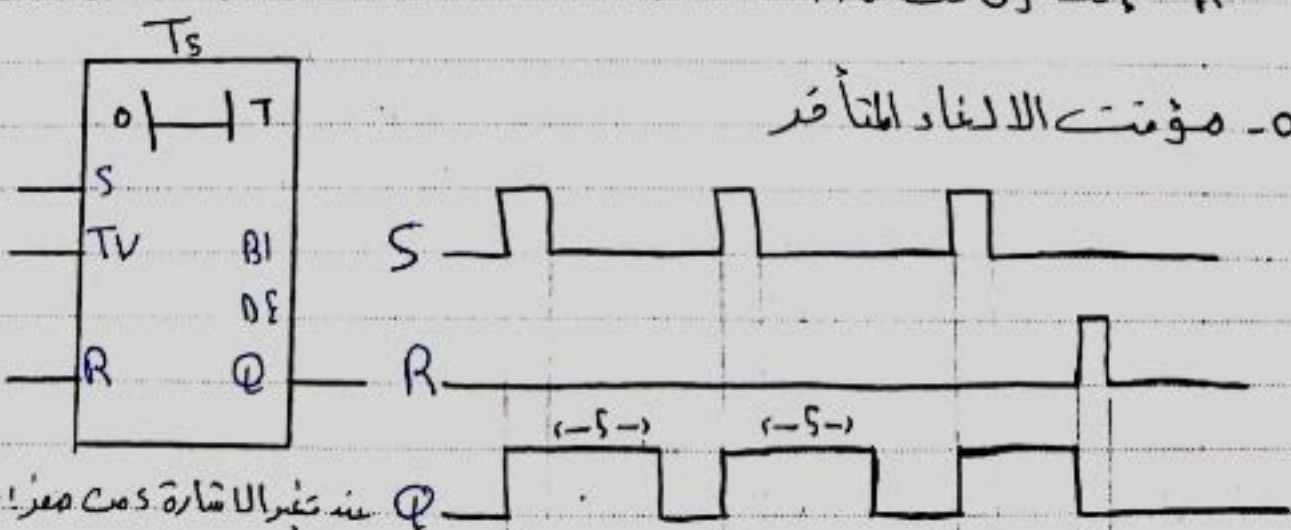


٤- المؤقت التشغيل المفرد المتأخر



يؤتيه الغاء الفرع ما لم يتبع الوصول على إشارة من دخل R أي أن يتحول الفرع من 1:0 بعد وصول إشارة S من 1:0 وذلك بعد الفترة الزمنية المحددة TV حتى لو حدثت بعد ذلك تغير للإشارة S لن يتأثر الفرع مادام R لم يتحول من 1:0

٥- مؤقت الالغاء المتأخر



Q عند تغير الإشارة من صفر واحد فبات الفرع يتحول من 1:0 وعند تغير S من 1:0 فبات الفرع يظل على 1:0 زمناً TV ويغير وصول R الفهم من 1:0 فبات الفرع يتحول إلى 0

x العدادات



١٢- انكر استخدام العدادات

١- عد متغير معين في أحد خطوط الانشاح

٢- تستخدم في أعداد التردد مثل المؤقتات

١٣- انكر أنواع العدادات

١- عداد تصاعدي CU

٢- عداد تنازلي CD

٣- عداد تصاعدي تنازلي CTUD

١٤- ماضي الوظيفة الانشاح للعداد

هي مقارنة قيمة مخزنة (قيمة الضبط) بقيمة الدخل الحالية لتستخدم لتفقد مهمة معينة

١٥- ماضي مداخل ومخارج العداد

١- مدخل العد Count Pulse

٢- مدخل الايقاف Reset

٣- مخرج out

١٦- اشترك العداد التصاعدي

يستخدم في مصانع تعبئة الزجاجات

عناصر

١- نوع العداد

٢- رقم تلامس العداد Cxxx

٣- قيمة الضبط SV

ملاحظات العداد التصاعدي

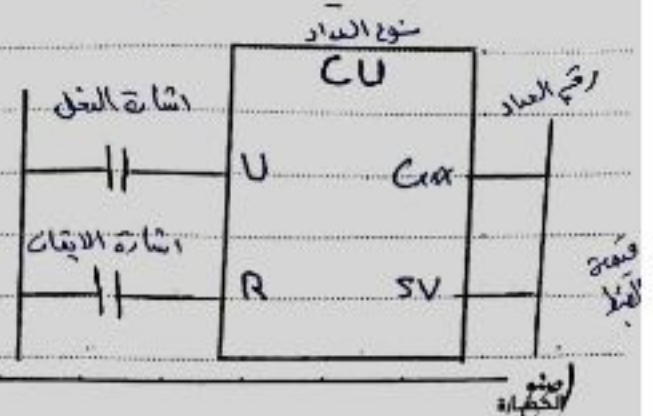
U → مدخل العداد

R → مدخل الايقاف

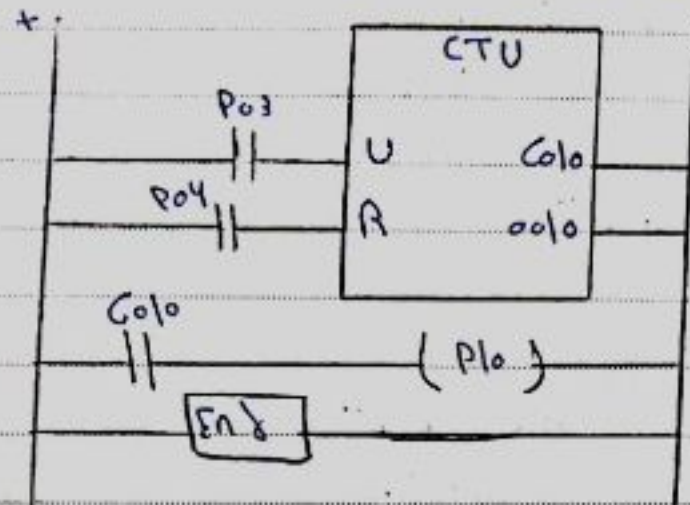
Cxxx → رقم العداد

SV → قيمة الضبط

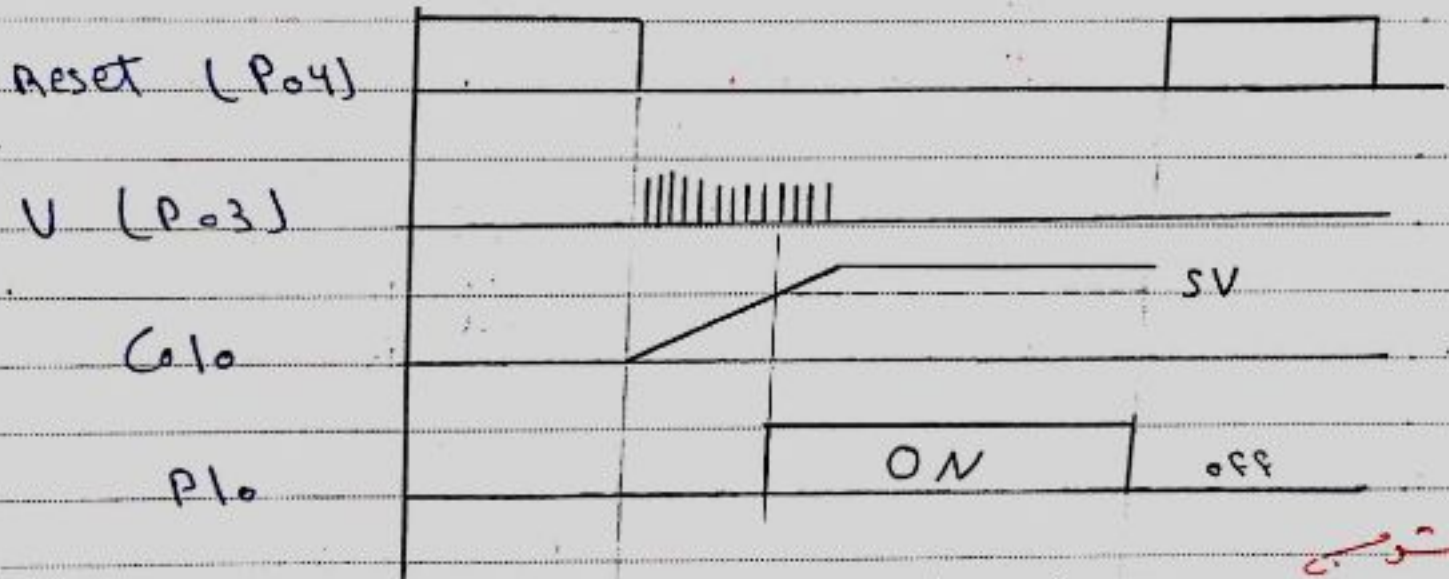
CTUD → نوع العداد تصاعدي



١٧- مشروع المخطط السلمى للعداد التصاعدي LAD



المخطط الزمني



التوضيح

- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = صفر
- عندما يتغير الدخل P03 من الحالة ١: ٠٤٤ الى ٥N تزداد القيمة الجارية للعداد ٥١٥ بمقدار ١ ويكون العد تصاعديا
- عندما يصل العداد ٥١٥ يتحول من ٥٤٤ الى ٥N عندما تتساوى القيمة الجارية مع قيمة المشبك
- عندما يتغير الدخل P04 من ٥٤٤ الى ٥N يتغير الدخل P04 من ٥٤٤ الى ٥N
- الدخل P04 مفعل الايقاف أو التفسير

١١- اشرف العداد التنازلي • معاملات العداد التنازلي •

- D → مدخل العداد التنازلي
- R → مدخل الإيقاف
- Cxx → رقم تلامس العداد
- CTD → قيمة ضبط العداد

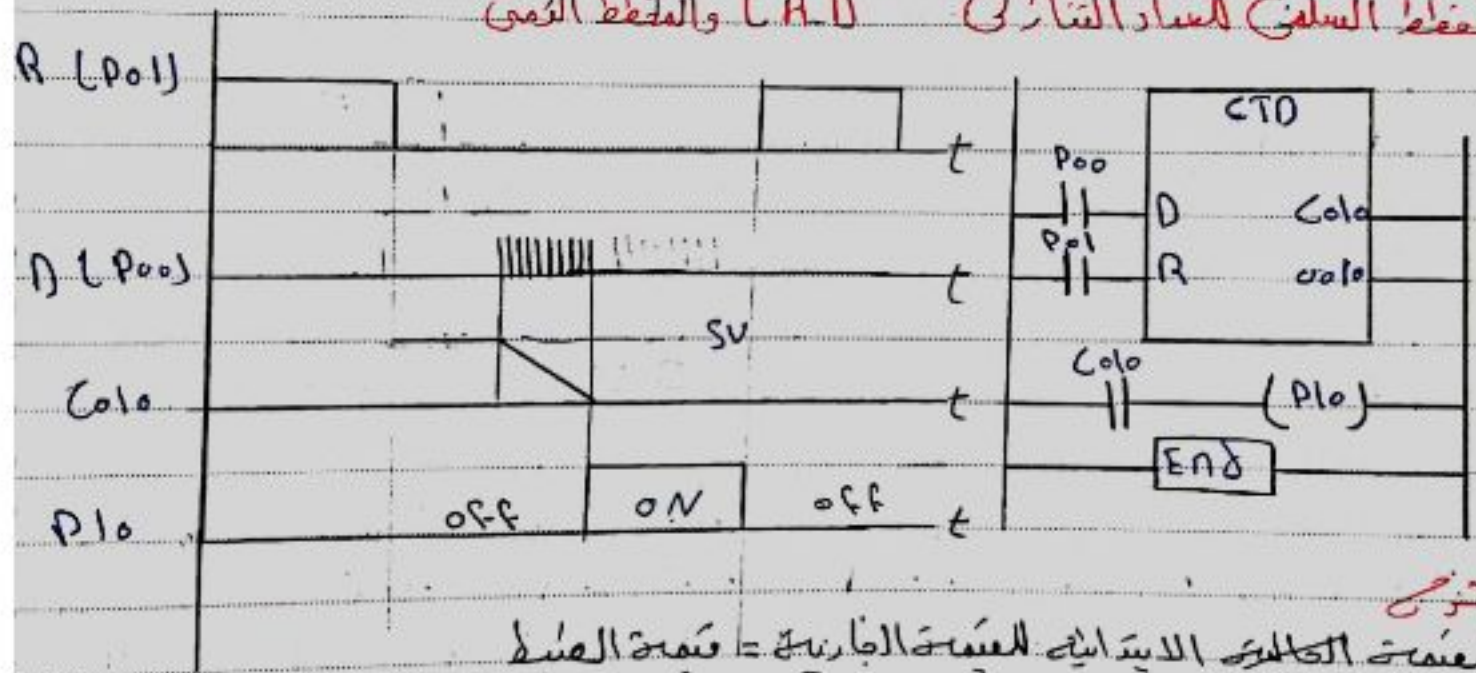


يستخدم عند مدخل انشطار العكرينات

• نظريته / طريقة العمل •

- عندما يكون الجرام خالي تكون القيمة الابتدائية للعداد هي القيمة العظمى لسعة الجرام.
- تقل قيمة العداد بمقدار ١ عند دخول كل سيارة.
- عندما تصل قيمة العداد ٥ تضيء ٨ فتحة على باب الجرام مع صوت الموقد.

• الحفاظ السلفي للعداد التنازلي L.A.D والمخطط الزمني



• التنزيل

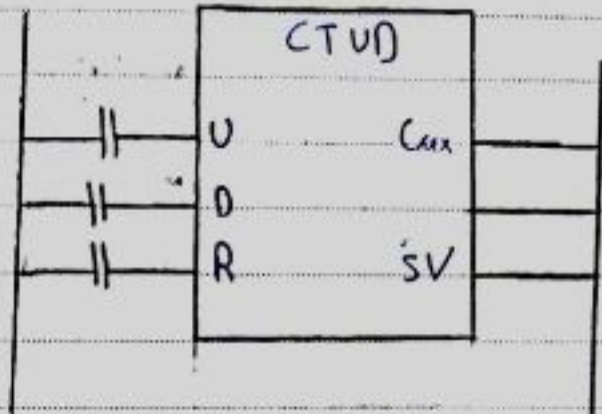
- القيمة الحالية للعداد الابتدائية للقيمة الجارية = قيمة الضبط
- عندما يتغير الدخل P00 من ٥٤٤ إلى ٥٧ أو من ١٠٥ إلى ١٠٥ تقل القيمة الجارية للعداد C010 بمقدار ١ ويكون العد تنازلياً
- عندما يتغير الدخل P01 من ٥٧ إلى ٥٧ يتغير القيمة الجارية للعداد = ٥
- عندما يتغير الدخل P01 من ٤٤ إلى ٤٤ يتغير الدخل P01 من ٥٧ إلى ٥٧
- الدخل P01 هو مدخل الإيقاف

المنشور

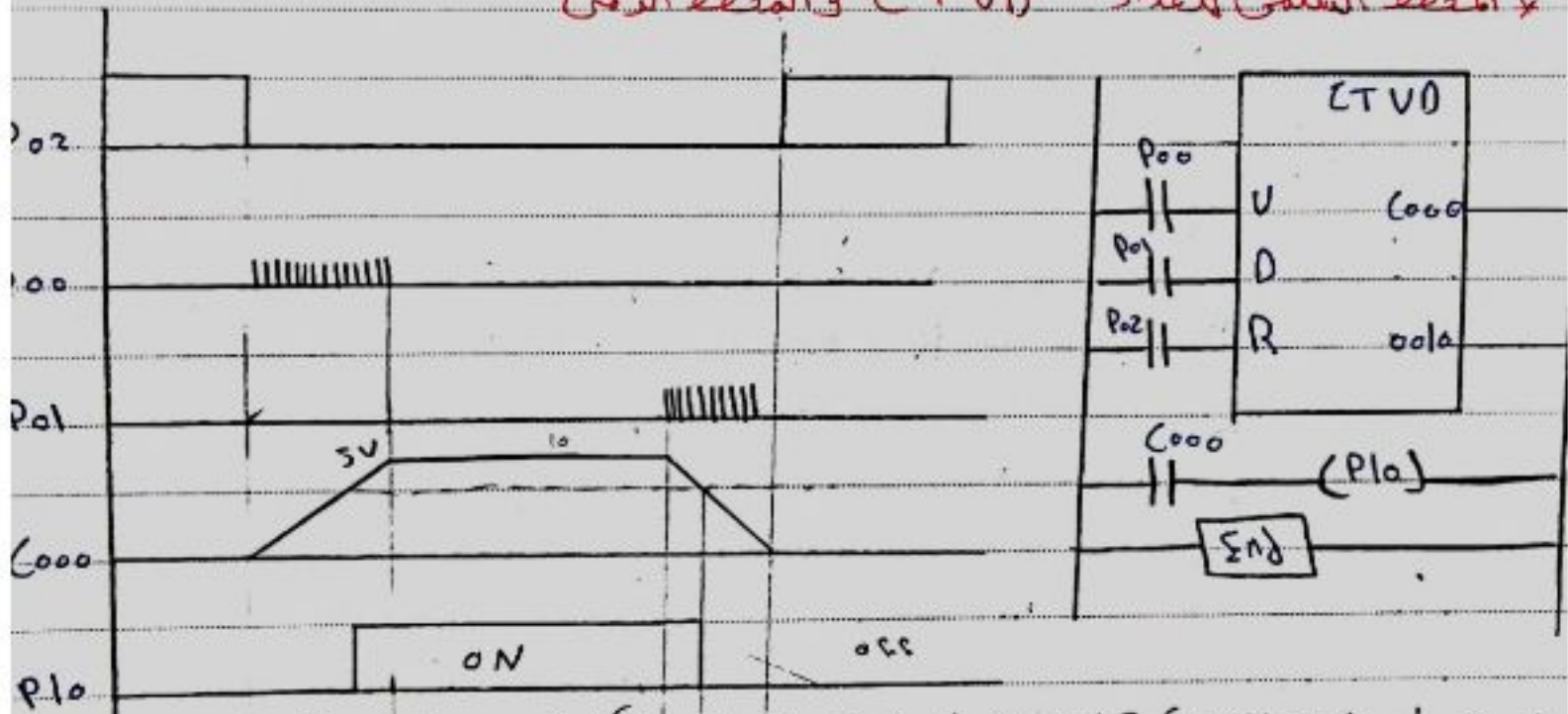
١٩- اشترك العداد التصاعدي- التنازلي

معاملات العداد

U → مدخل العداد التصاعدي
D → مدخل العداد التنازلي
R → مدخل الإيقاف
CTVD → نوع العداد
Cxx → رقم العداد
SV → قيمة الصبغ



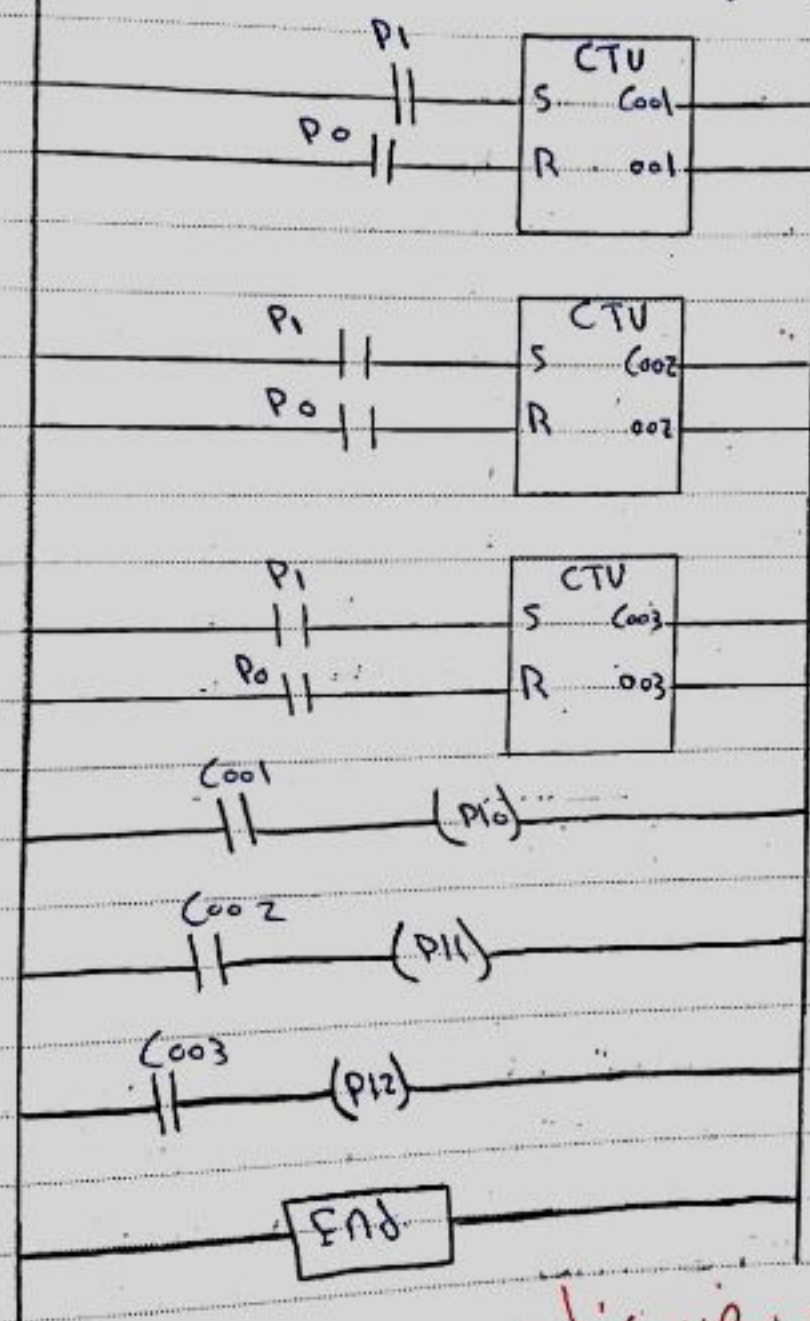
المخطط الزمني للعداد (CTVD) والمخطط الزمني



- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية للعداد التصاعدي - صفر العداد التنازلي - قيمة الصبغ
- عندما يتغير الدخل P00 من 0000 إلى 0N، تزداد قيمة العداد التصاعدي بمقدار 1. عندما يتغير الدخل P01 من 0000 إلى 0N، تقل قيمة العداد التنازلي بمقدار 1.
- عندما يتحول العداد من 0N إلى 0000، يتم نقل قيمة العداد التنازلي من 0N إلى 0000.
- عندما يتغير الدخل P02 من 0000 إلى 0N، يتم نقل قيمة العداد التنازلي من 0N إلى 0000.
- الدخل P02 هو مدخل الإيقاف.

المنه
الكهارة

٢- متى تشغيل ثلاثه سيور بتكرار الفنت على مفاتيح توصيل الفل P1
 لتدريجى التالى سيرا ثم سيرا وبالفنت على مفاتيح الفصل P0 متى ايقاف
 السيور - اكتب برنامج التحكم LAD

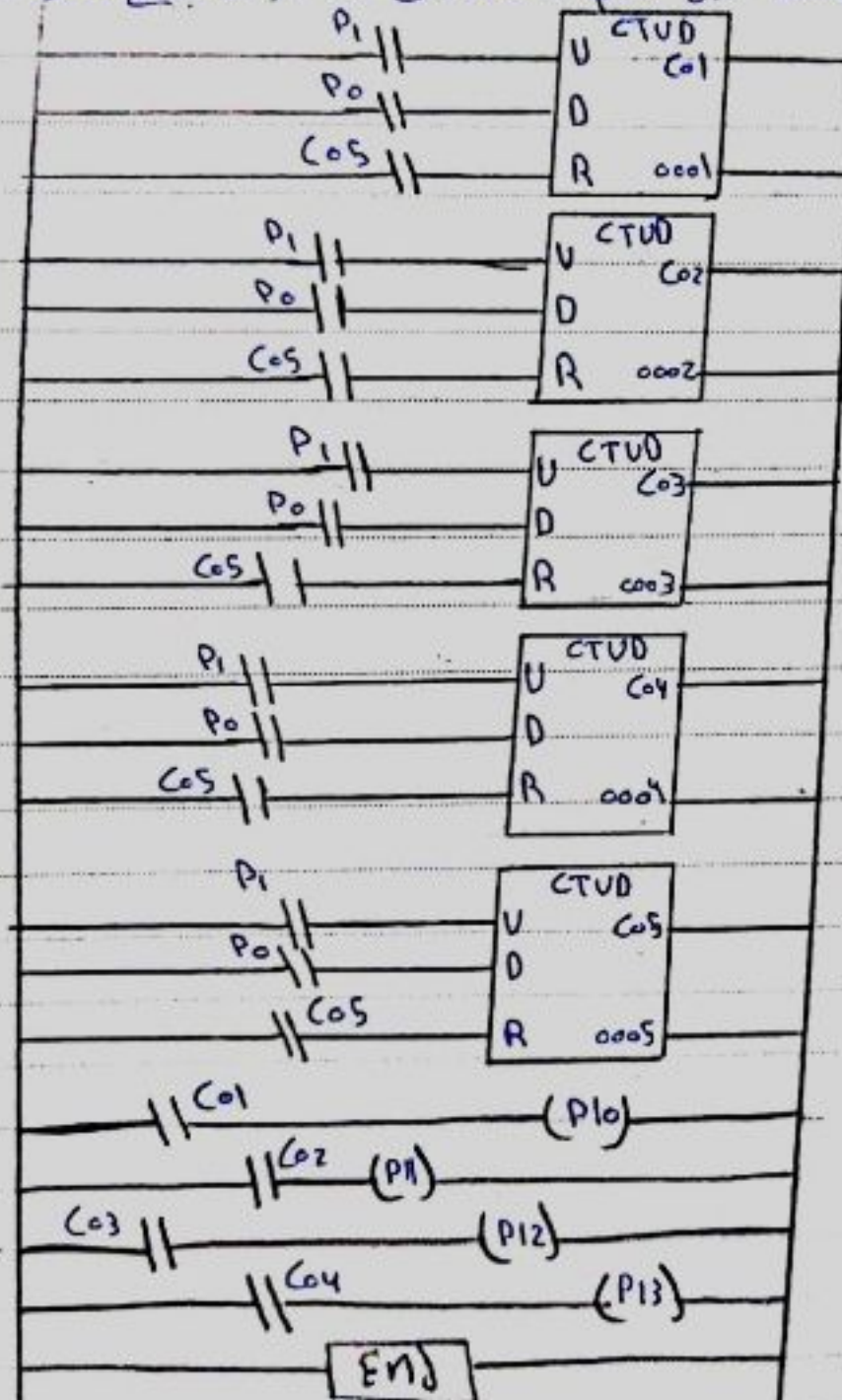


« إن الله لن يضيعنا »

المنشور

- ١- أربع مصركات يتم التحكم في تشغيلهم بواسطة PIC بالشروط الآتية
- ١- عند الضغط على P_1 يزيد عدد المصركات العاملة بمقدار ١
 - ٢- عند الضغط على P_0 يقل عدد المصركات العاملة بمقدار ١
 - ٣- إذا كانت كل المصركات في حالة ON وقم الضغط على P_1 فأت جميع المصركات متوقفة

عبء العمل

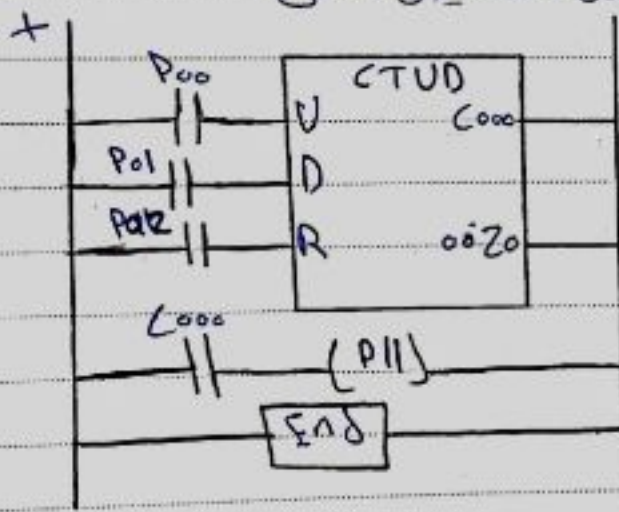


٢٢- خط الانتاج به مصنع كمشية باستخدام العدادات المطلوب التحكم في تشغيل
تشغيل العامل عند مرور ١٥ زجاجات على خط الانتاج



P01	طون العد
P02	تصغير العداد
P10	الجرس

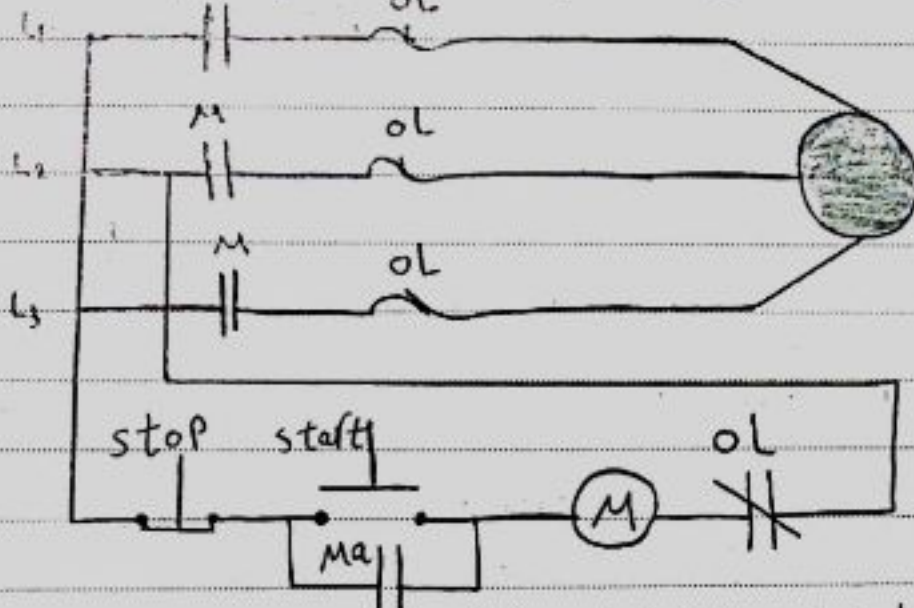
٢٣- جراسي سيارات له بوابة للدخول وبوابة للخروج صمم برنامج باستخدام
العدادات بحيث عندما يصل عدد السيارات داخل الجراسي الى ٥ سيارات (تفني)
لفتحة (مستوى الدخول) حسب جدول التفصيل التالي



P00	حساس عند بوابة الدخول
P01	حساس عند بوابة الخروج
P02	دخول الايقاف
P11	اللافتة

«قل لت يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى
الله فليتوكل المؤمنون»

٢٤- اشرح تطبيق على تشغيل المحركات باستخدام PLC
٢٤- ماهي المكونات الاساسية لادارة دائرة تشغيل

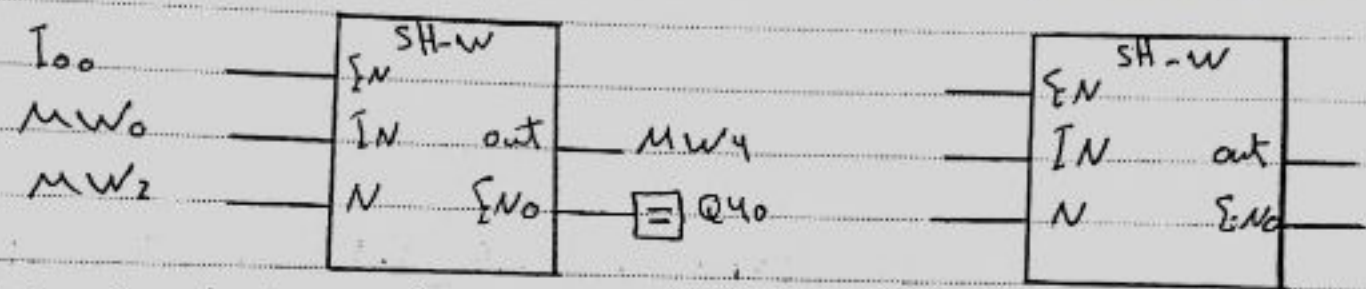


- ١- مفتاح ضاغط لادق التشغيل start No
- ٢- مفتاح ضاغط لادق للإيقاف stop Nc
- ٣- مفتاح متعم حراري ol Nc
- ٤- مفتاح مساعد ma No

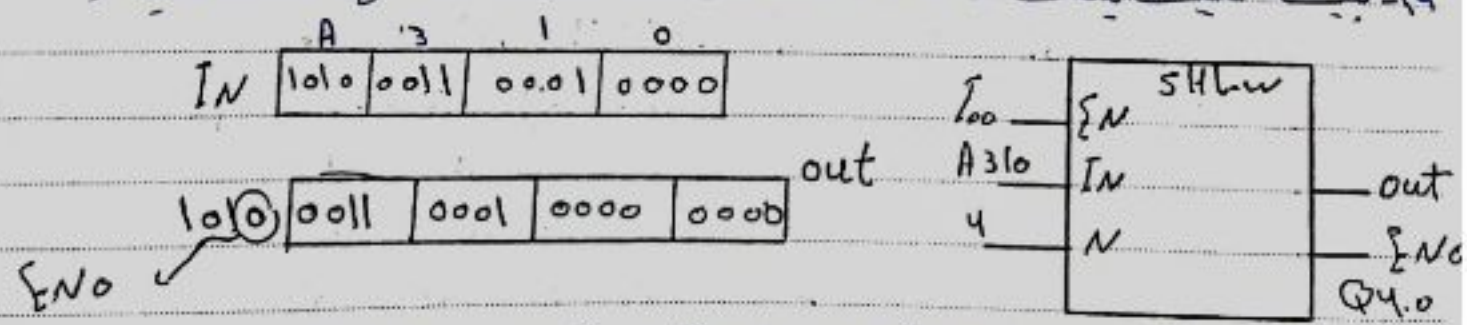
التعليق

- ٢٥- اذكر وظائف الازاحة
- تستخدم وظائف الازاحة للبيانات الى اليمين أو اليسار
- ٢٦- اذكر أنواع وظائف الازاحة
 - ١- ازاحة كلمة لليمين
 - ٢- ازاحة كلمة لليسا
 - ٣- ازاحة كلمة مزدوجة لليمين
 - ٤- ازاحة كلمة مزدوجة لليسا
 - ٥- ازاحة عدد صحيح لليمين
 - ٦- ازاحة عدد صحيح مزدوج لليمين

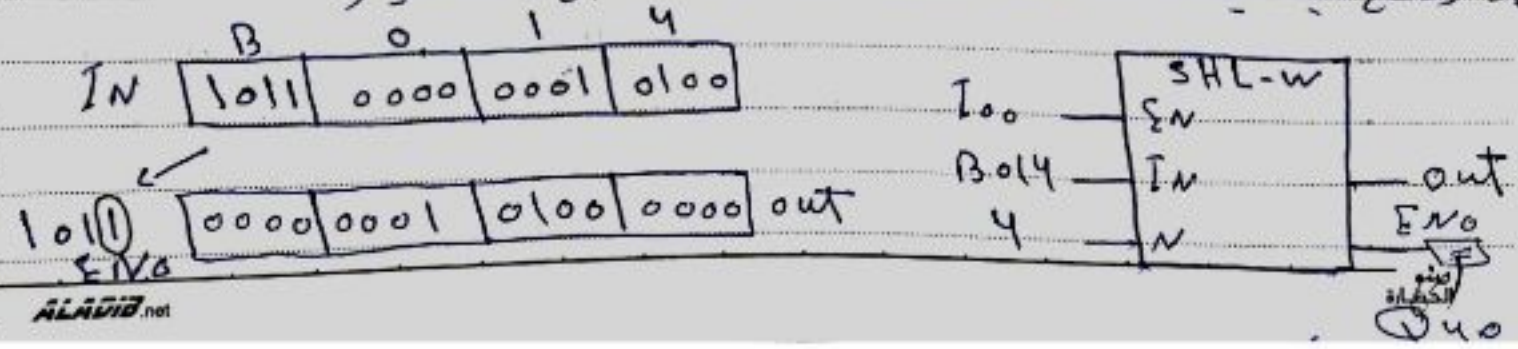
- ٢٧- اذكر معاملات الازاحة
- EN تمكين الأمر
 - IN القيمة المراد ازاحتها
 - N عدد مرات الازاحة
 - out ناتج عملية الازاحة
 - ENo تمكين الفرع
- ٢٨- ارسى الرمز العام ومخطط CS للازاحة



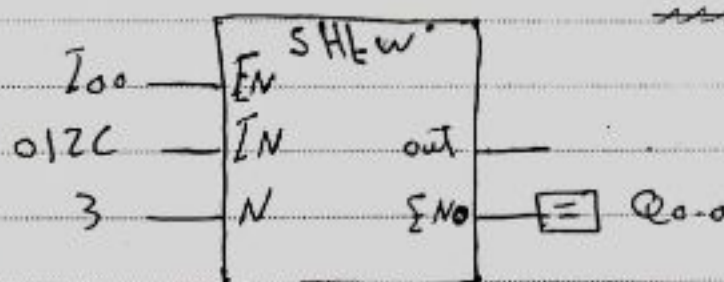
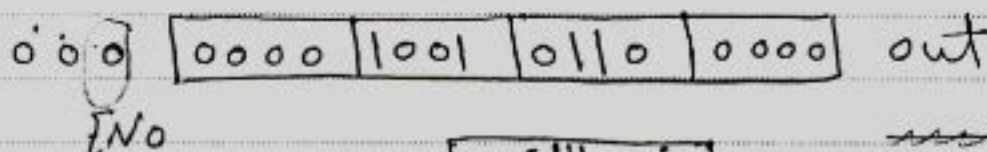
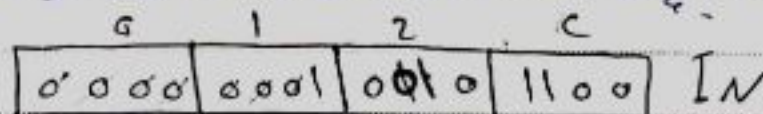
- عندما يتغير طرف تمكين الأمر EN من الحالة المنطقية 1 إلى 0 فيتم تمكين أمر الازاحة
- يتم ازاحة كلمة الذاكرة MW للبيانات أو القيمة حسب العد المنطقي بكلمة الذاكرة MW2. فيتم الحصول على القيمة الزاوية من خلال out
- يتم ضبط الفرع ENO حسب آخر نتيجة تمت ازاحتها
- يتم كيف يمكن ازاحة الكلمة (A 310) عدد مرات الازاحة للبيانات



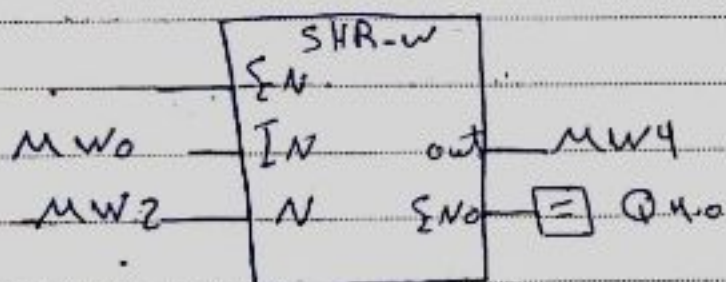
- ومن كيف يمكن ازاحة الكلمة B 14 عدد مرات الازاحة للبيانات



٣١ وضع كيف يتم ازاحة الكلمة ٥ ٢ ٢ ٥ عدد 3 مرات على اليسار



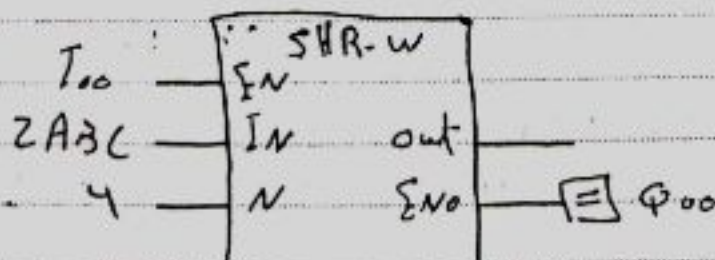
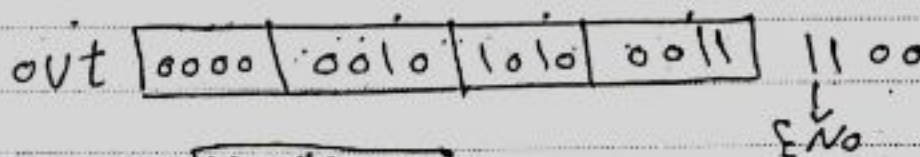
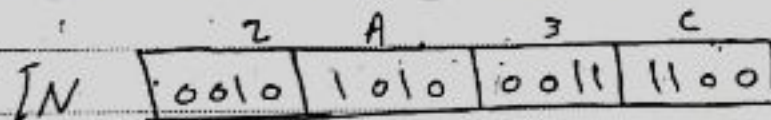
* ازاحة كلمة لليس



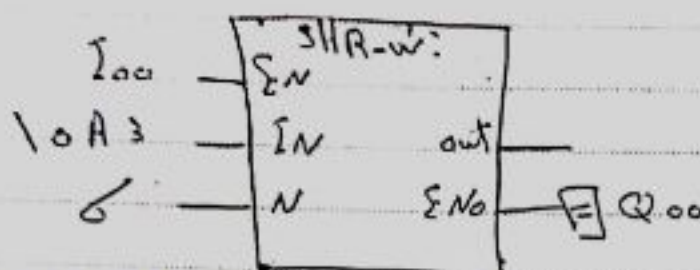
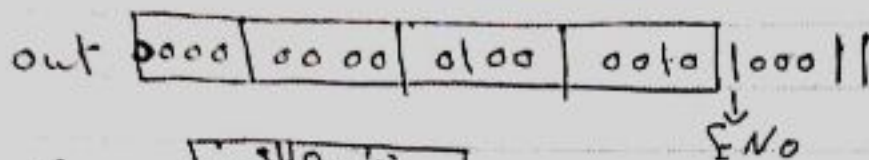
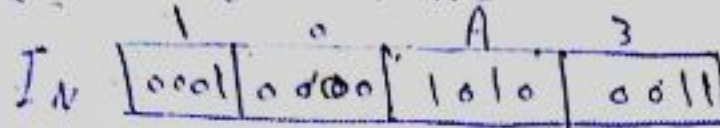
مقطع GSP

الرمز العام

بمع كيف يمكن ازاحة الكلمة (2 A 3 C) عدد 4 مرات لليس

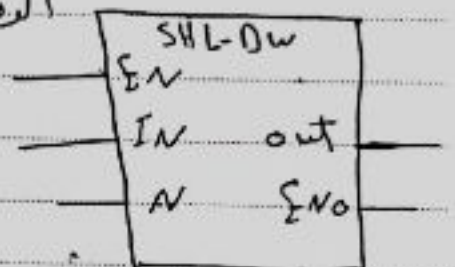
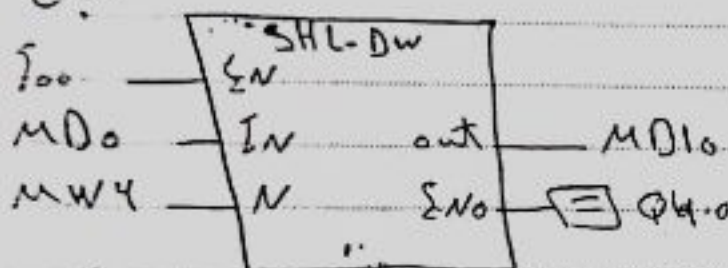


يمكن إضافة البايت 3 A إلى البايت 1 و 2 من الذاكرة

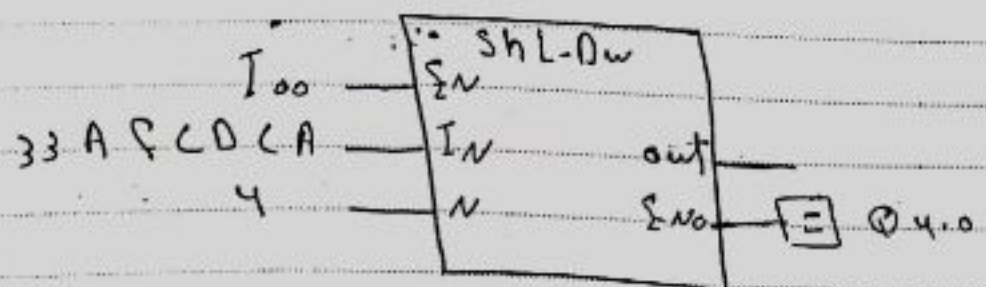
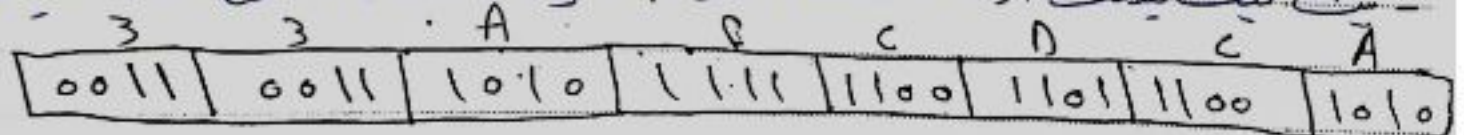


CSF SHIFT LEFT Double word

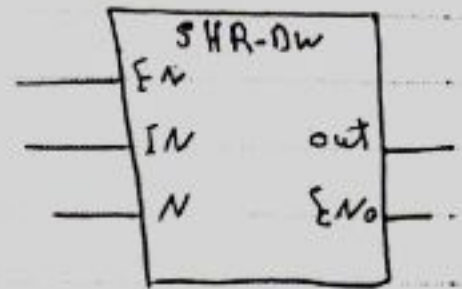
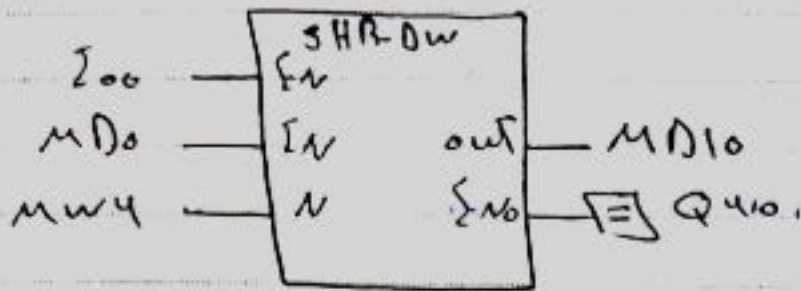
إضافة الكلمة مزدوجة للبيانات



يمكن إضافة الكلمة المزدوجة (33AFCDCA) عدد 4 للبيانات



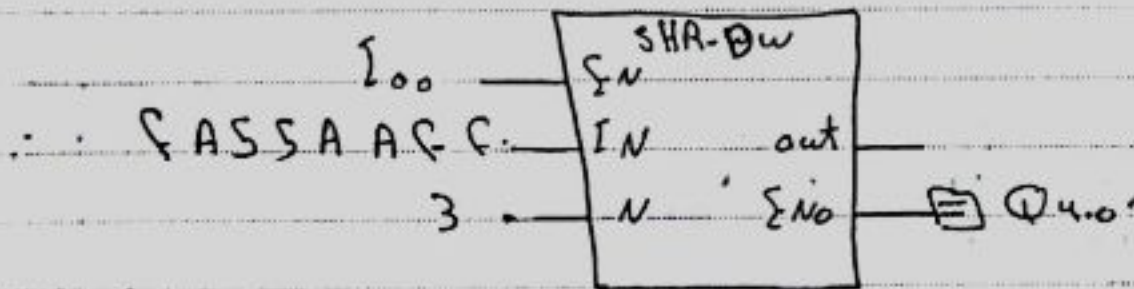
* از اضافه کلمه مزدوج به بیت



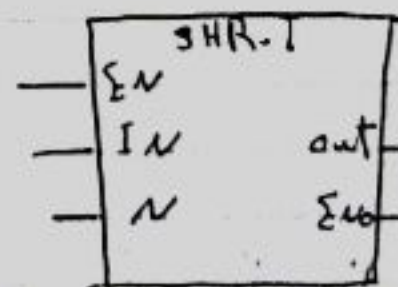
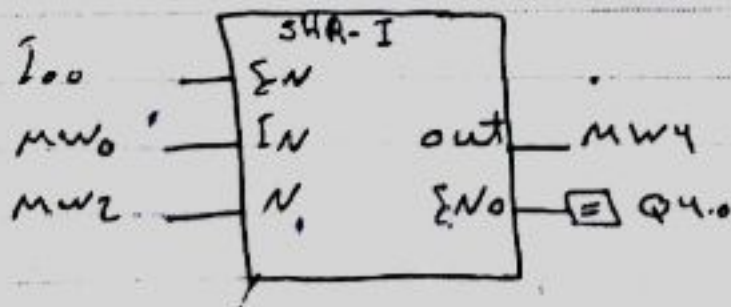
بیت کیفیت به بیت از اضافه الگوریتم المزدوج (FASSAAGF) در جدول بیت

	F	A	S	S	A	A	F	F
IN	1111	1010	0101	0101	1010	1010	1111	1111

out	0001	1111	0100	1010	1011	0101	0101	1111	1111
									ΣN_0



* از اضافه عدد صحیح به بیت



بیت کیفیت به بیت از اضافه عدد صحیح 4 BAC4 در 4 بیت

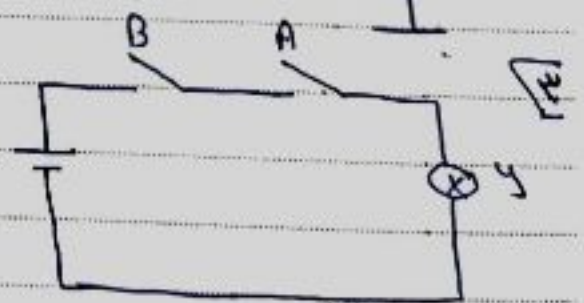
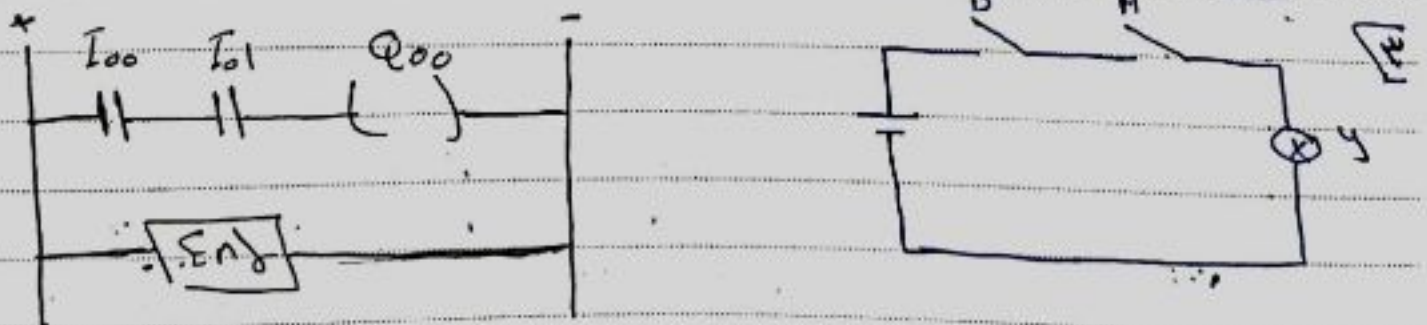
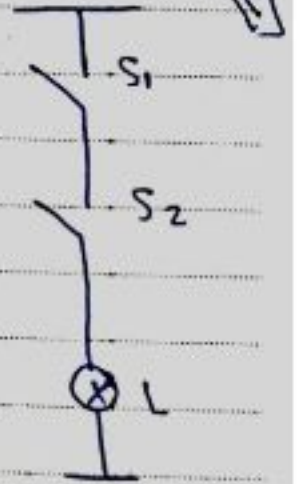
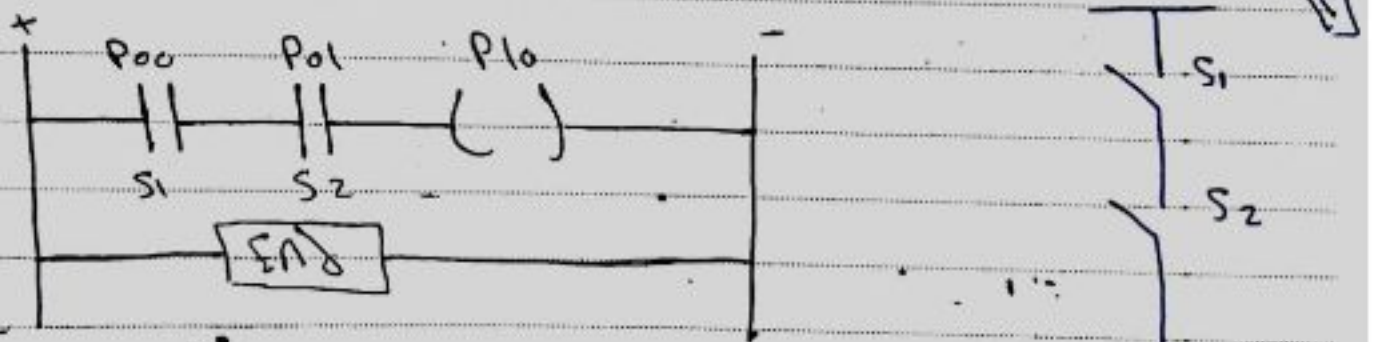
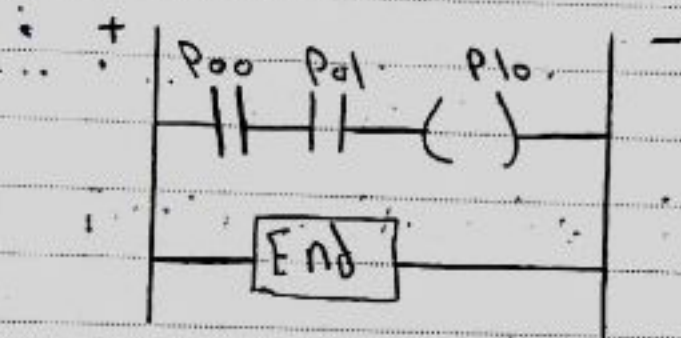
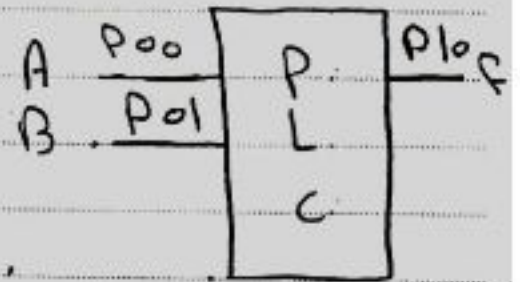
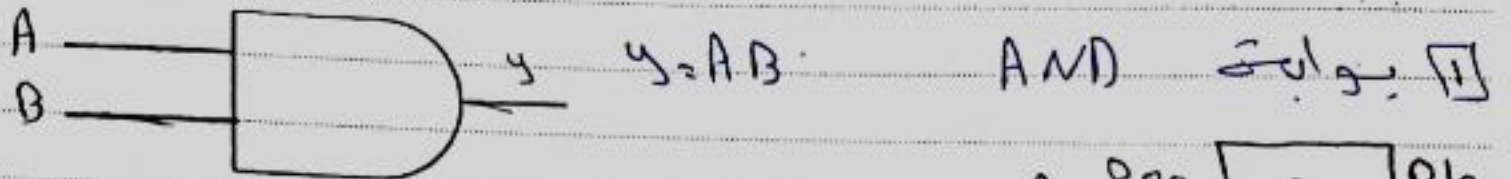


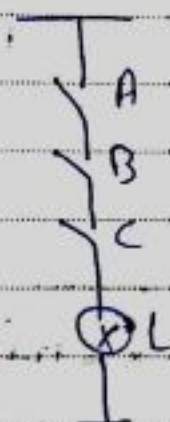
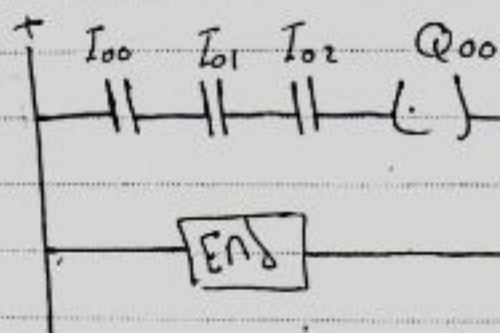
	B	A	C	4
IN	1011	1010	1100	0100

out	1111	1011	1010	1100	0100
					ΣN_0

الباب الثاني

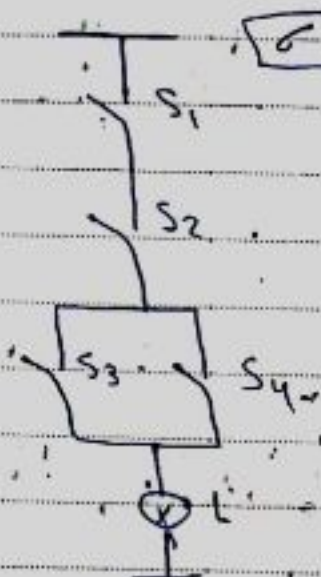
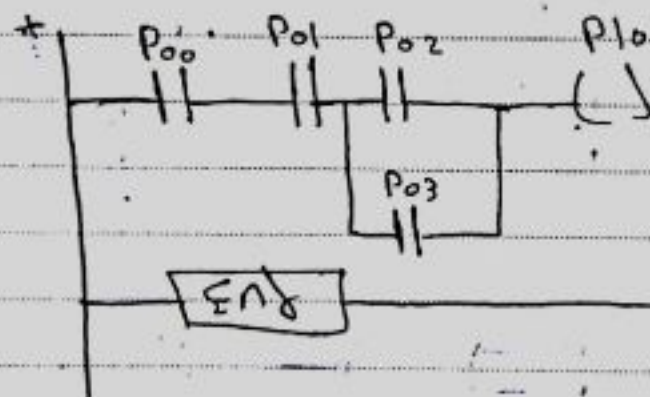
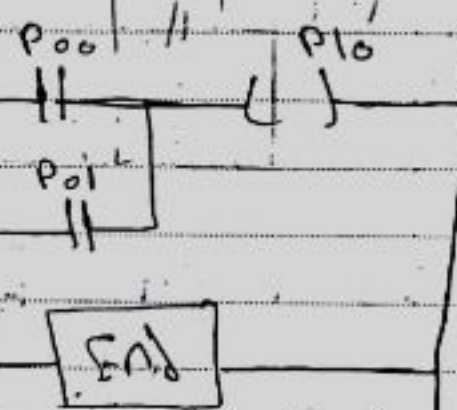
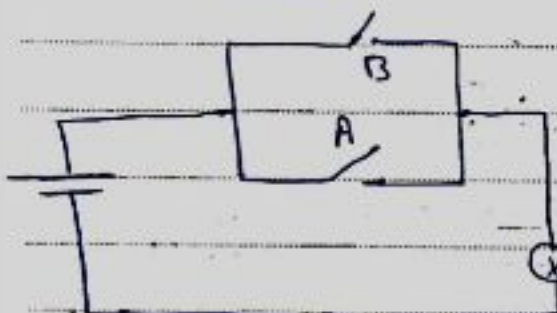
* وعندها كيف يتم عمل برمجة بطريقة المخطط التالي





$$Y = A + B$$

5

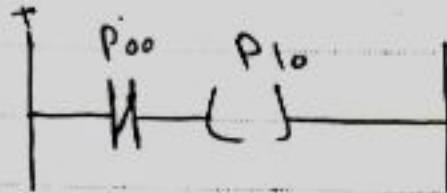


S1	P00	P	P10
S2	P01	L	
S3	P02	C	
S4	P03		

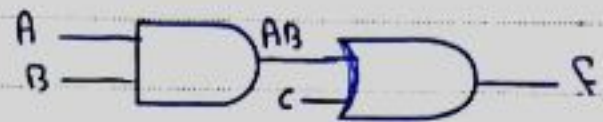


7 بوابة النفي NOT

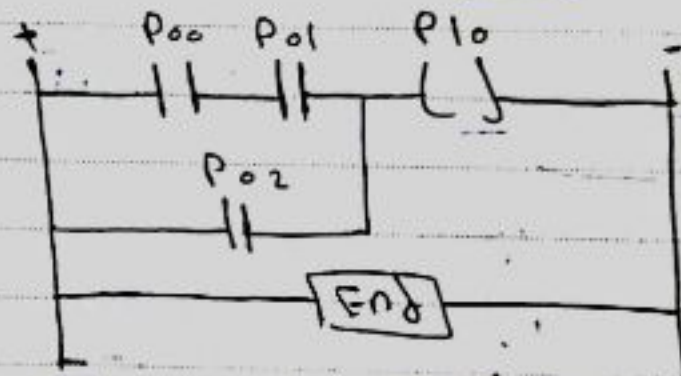
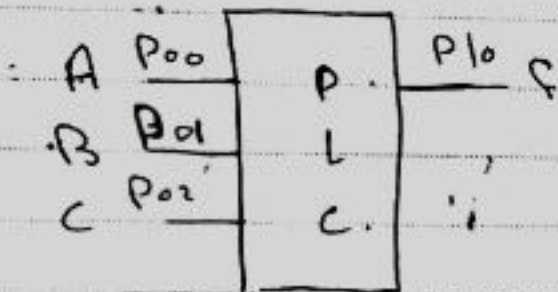
$$F = \bar{A}$$



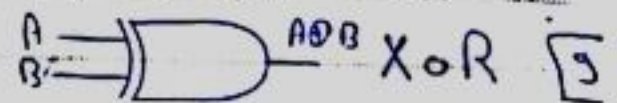
$$F = AB + C$$



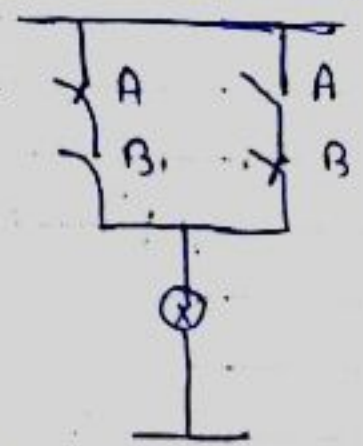
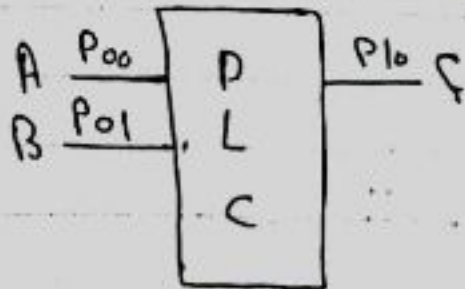
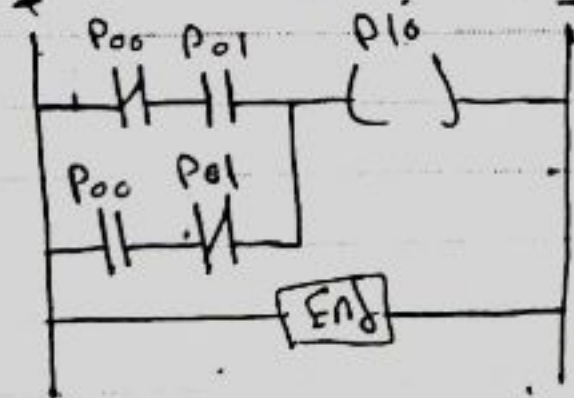
8



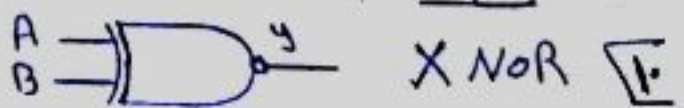
$$F = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$



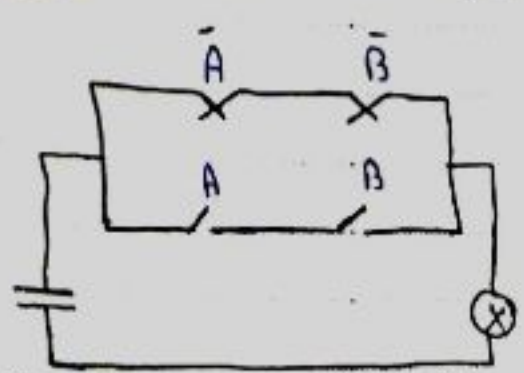
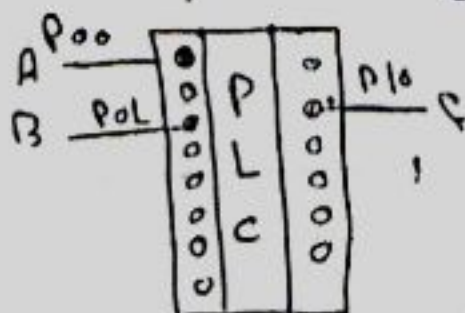
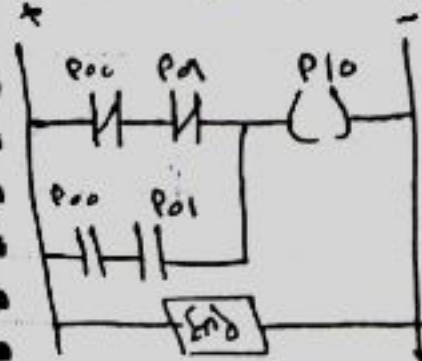
9



$$F = \bar{A}\bar{B} + AB = A \odot B$$



10

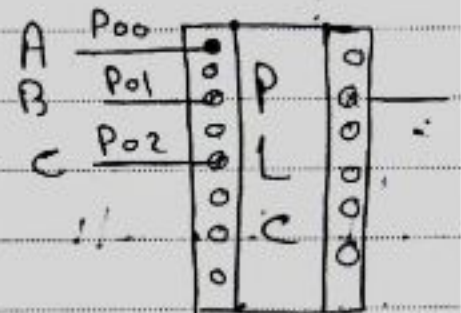
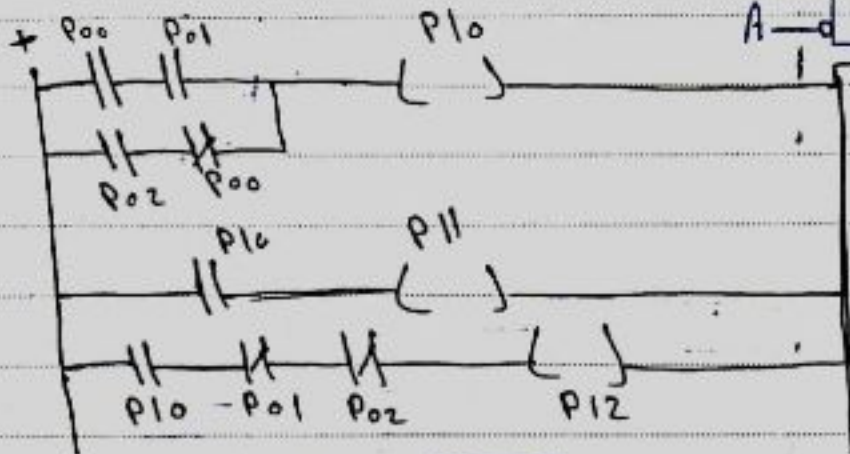
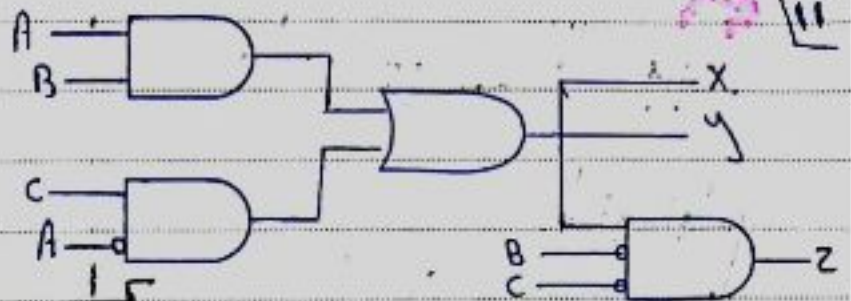


المسوحة ضوئيا بـ CamScanner

$$X = (A \cdot B) + (C \cdot \bar{A})$$

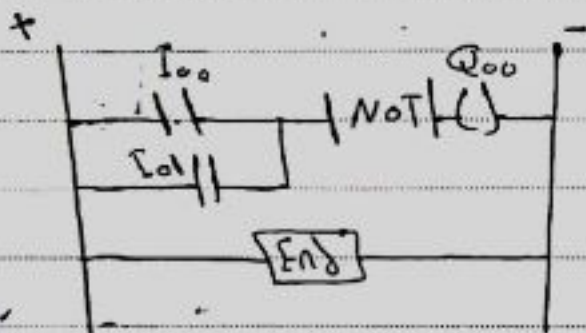
$$y = X$$

$$Z = X \bar{B} \bar{C}$$

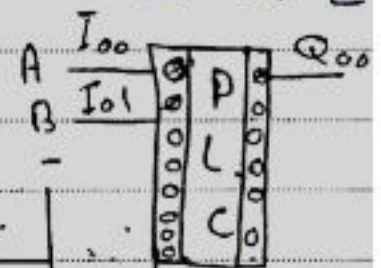
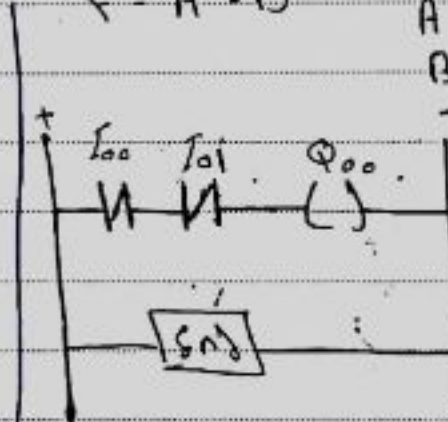


$$F = \overline{A + B}$$

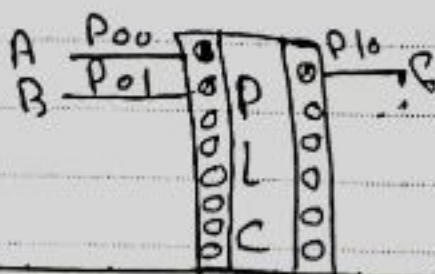
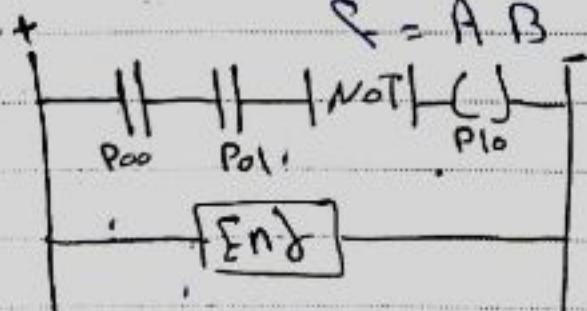
$$F = \overline{A + B}$$



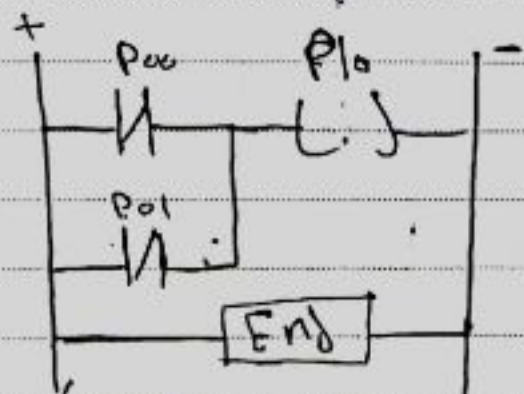
$$F = \bar{A} \cdot \bar{B}$$



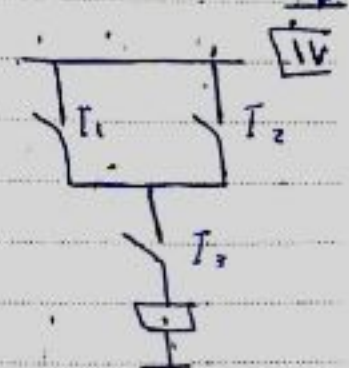
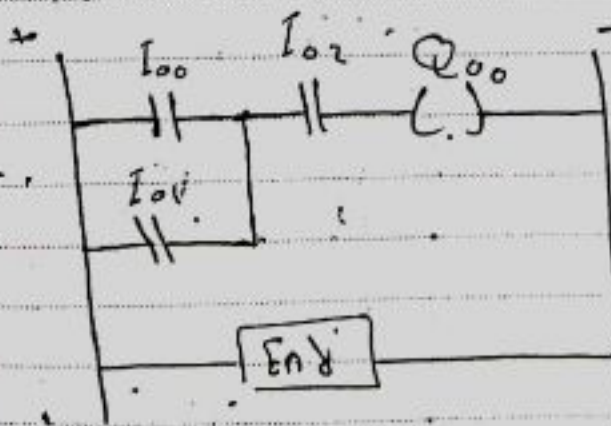
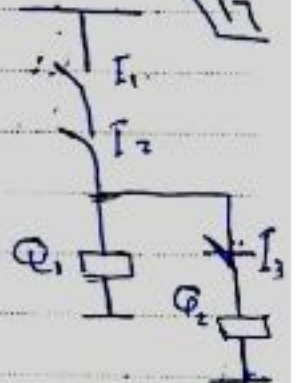
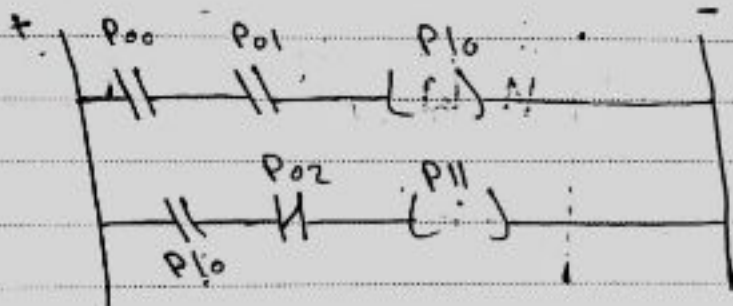
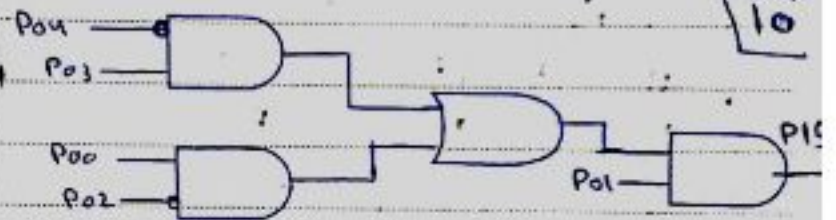
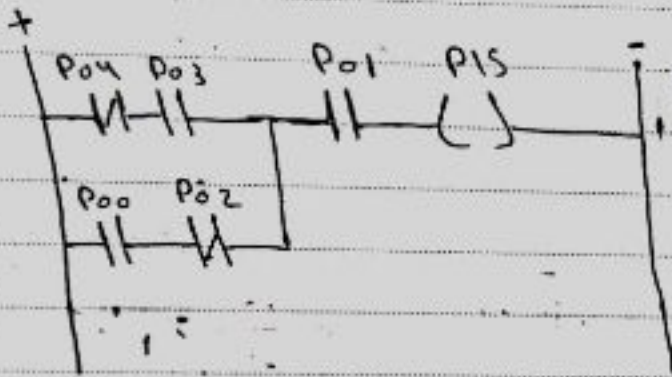
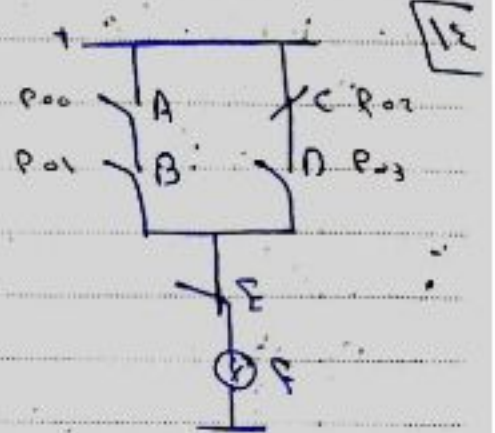
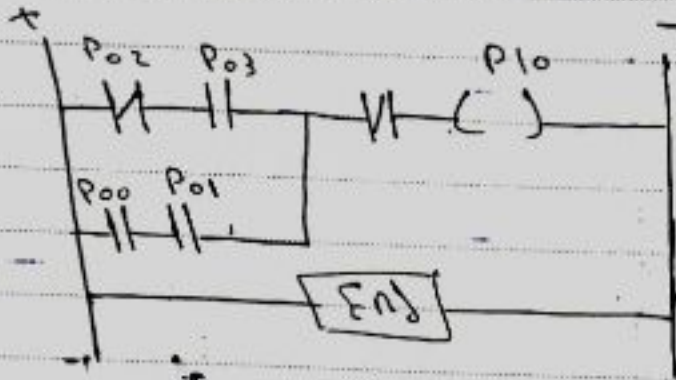
$$F = \overline{A \cdot B}$$

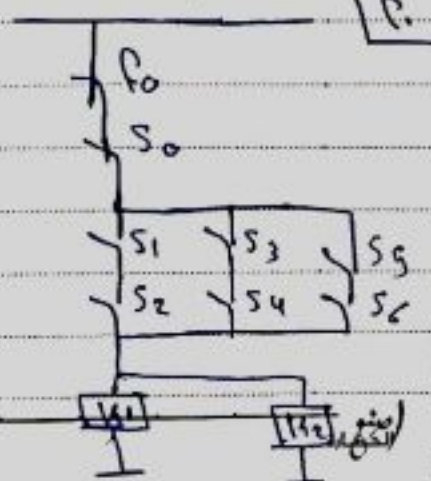
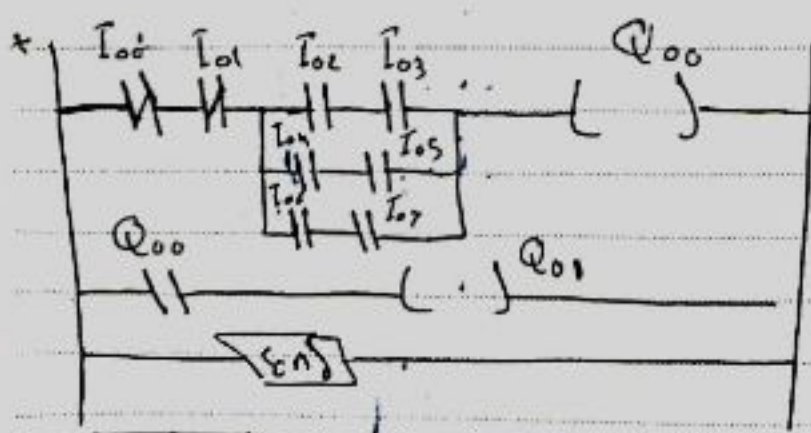
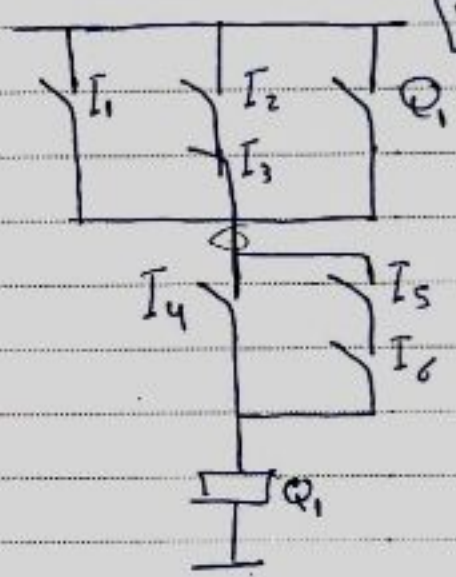
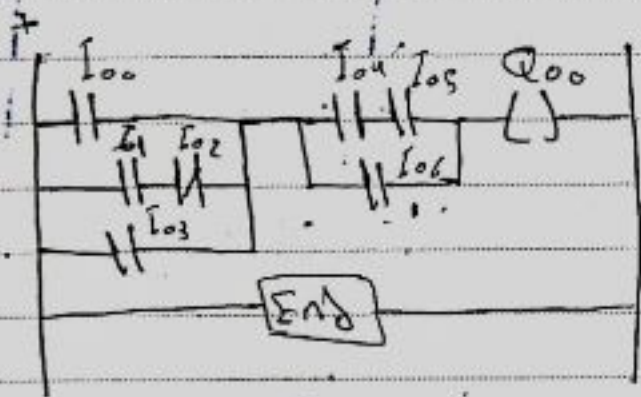
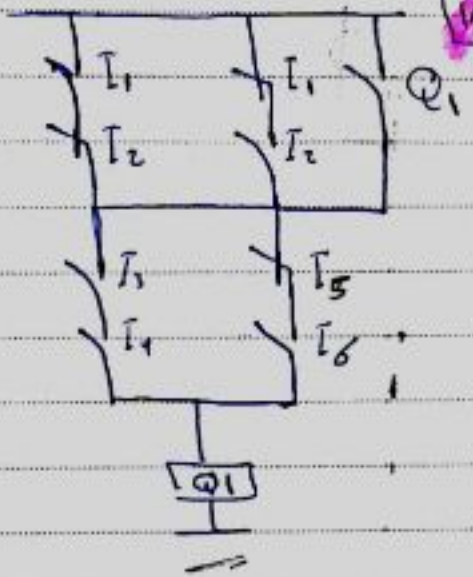
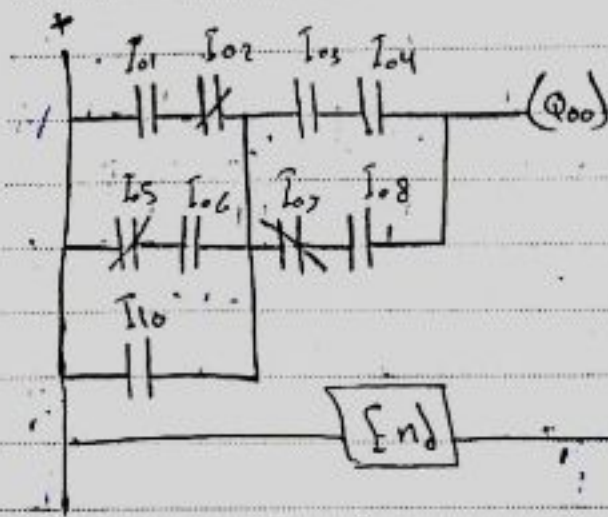


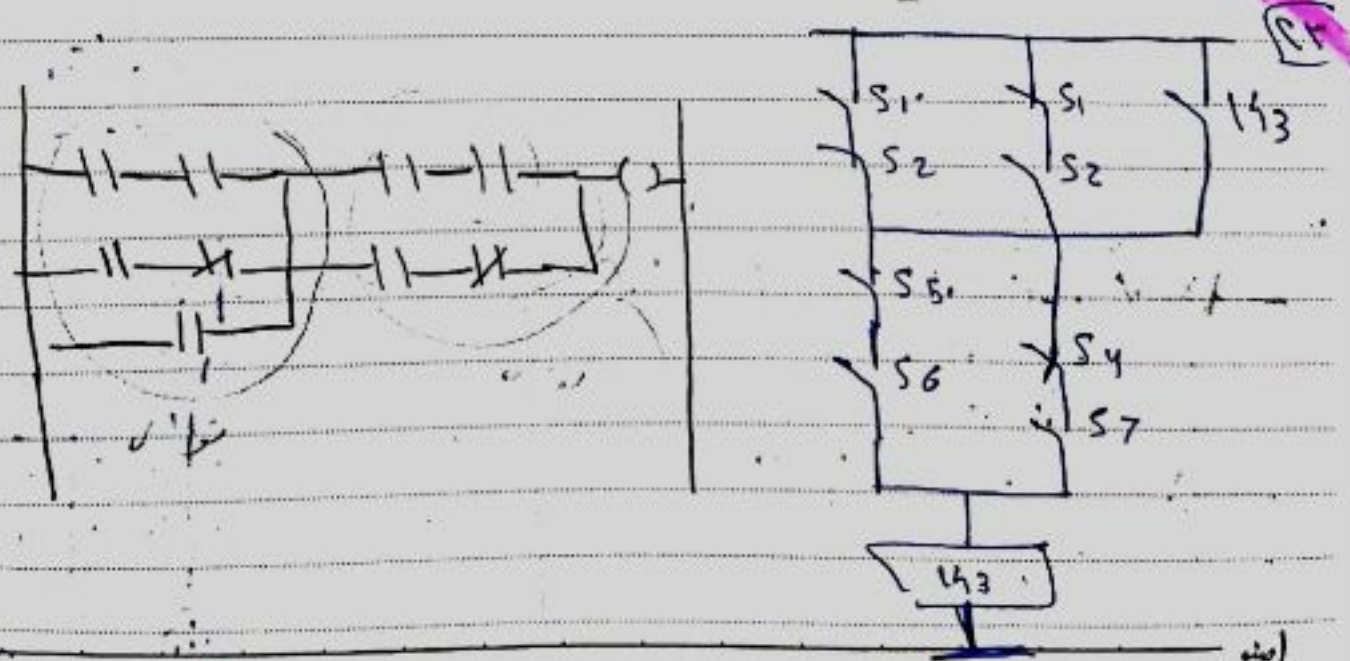
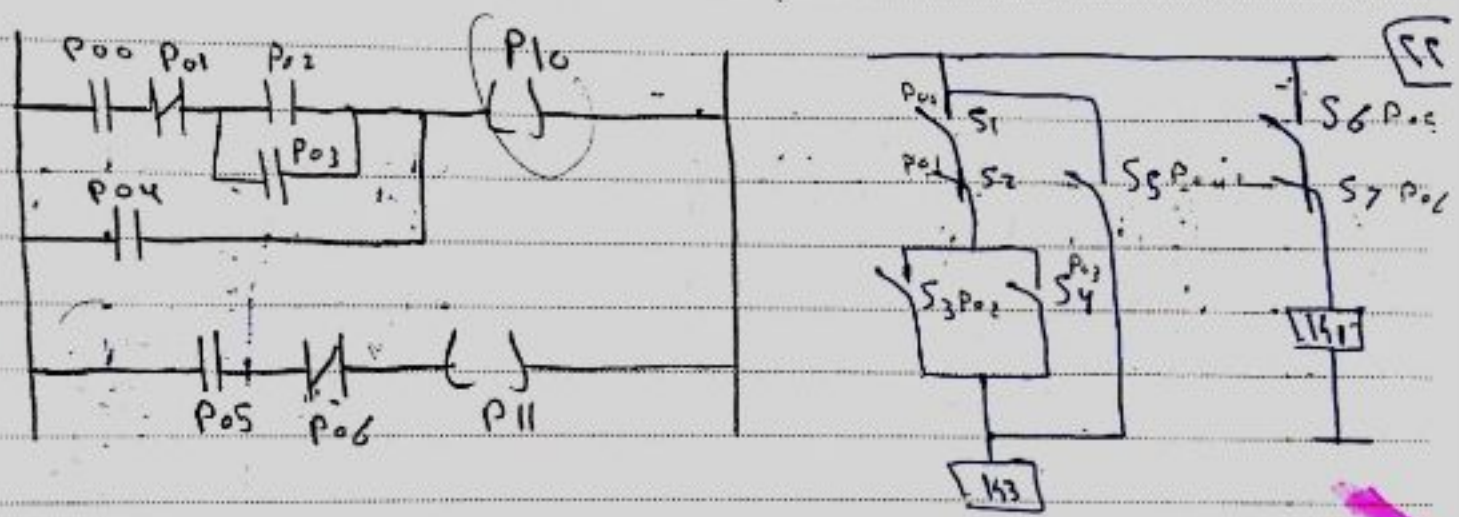
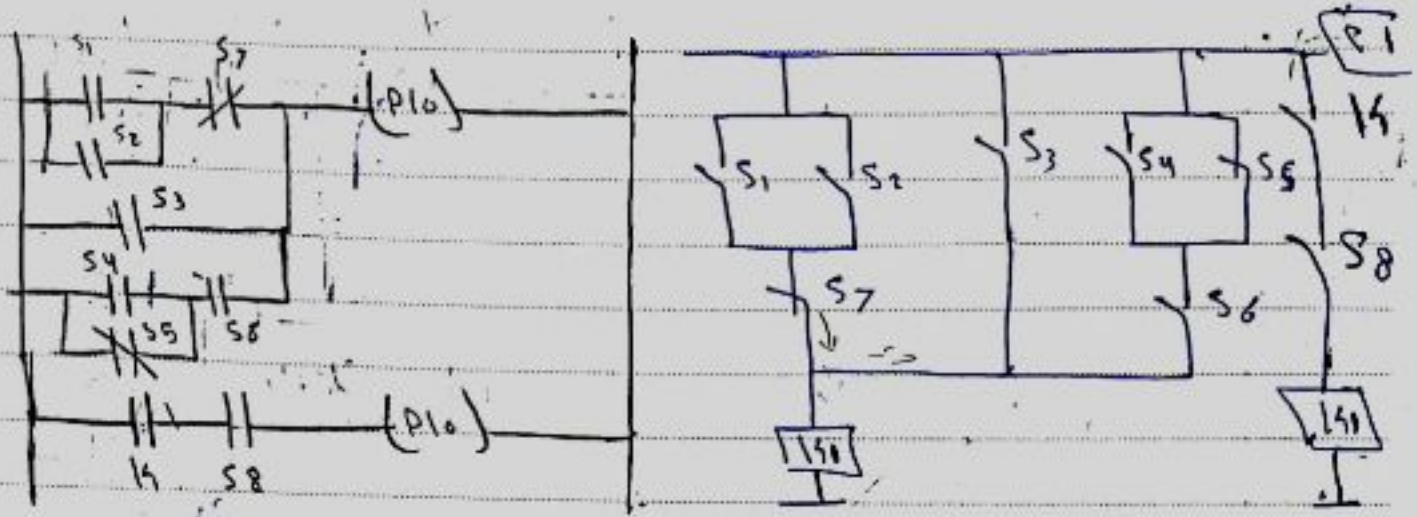
$$F = \bar{A} + \bar{B}$$



$$NAND$$







ALADID 2011

المسحوق
الكثافة

/ /



الحياة

لثبات STL

$$F = AB$$

AND بوابة

STL
A 100
A 101
= Q00

$$F = A + B$$

OR بوابة

STL
O 100
O 101
= Q00

$$F = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

NOT بوابة

AN 100
= Q00

NAND بوابة

A 100	ON 100
A 101	ON 101
NOT	= Q00
= Q00	

$$F = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

NOR بوابة

AL
O 100
O 101
NOT
= Q00

AN 100
AN 101
= Q00

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

XOR بوابه [٣٢]

$A \wedge I_{00}$

$A \wedge I_{01}$

0

$A \wedge I_{00}$

$A \wedge I_{01}$

$= Q_{00}$

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB$$

X'NOR بوابه [٣٣]

$A \wedge I_{00}$

$A \wedge I_{01}$

0

$A \wedge I_{00}$

$A \wedge I_{01}$

$= Q_{00}$

AC

0 I_{00}

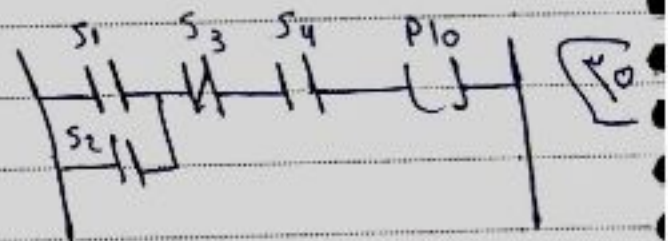
0 I_{01}

)

$A \wedge I_{02}$

$A \wedge I_{03}$

$= Q_{00}$



$A \wedge I_{00}$

$A \wedge I_{01}$

$A \wedge I_{02}$

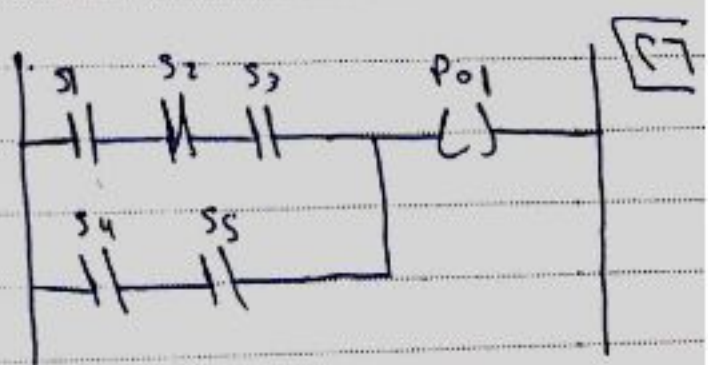
0

$A \wedge I_{03}$

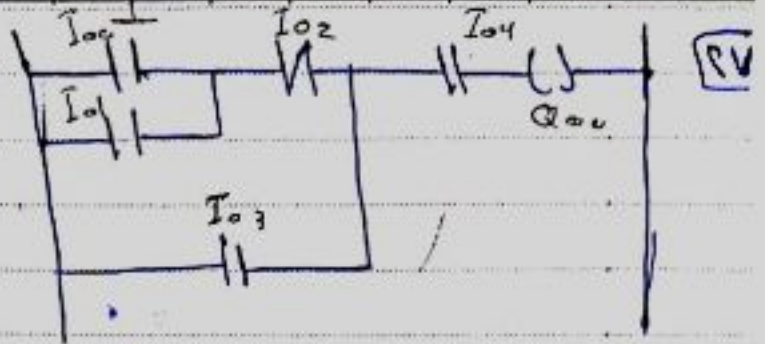
$A \wedge I_{04}$

ALADIB

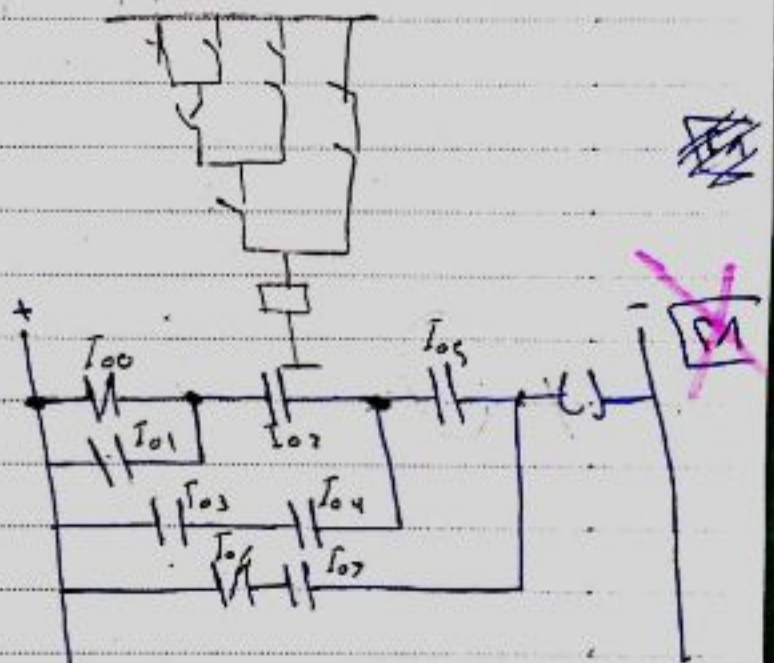
$= Q_{00}$



AC
 AC
 O I₀₀
 O I₀₁
)
 AN I₀₂
 O I₀₃
)
 A I₀₄
 = Q₀₀



A (
 A (
 ON I₀₀
 O I₀₁
)
 A I₀₂
 O
 A I₀₃
 A I₀₄
)
 A I₀₅
 O
 AN I₀₆
 A I₀₇
 = Q₀₀



AC

O I₀₀

O I₀₁

)

AN I₀₂

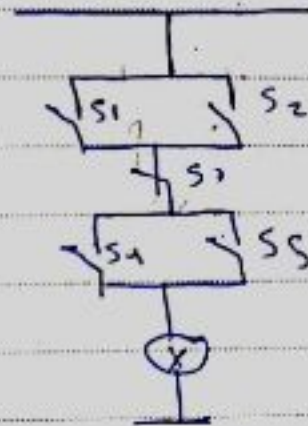
AC

O I₀₃

O I₀₄

)

= Q₀₀



AN I₀₀

AC

AC

O I₀₁

O I₀₂

)

AN I₀₃

O

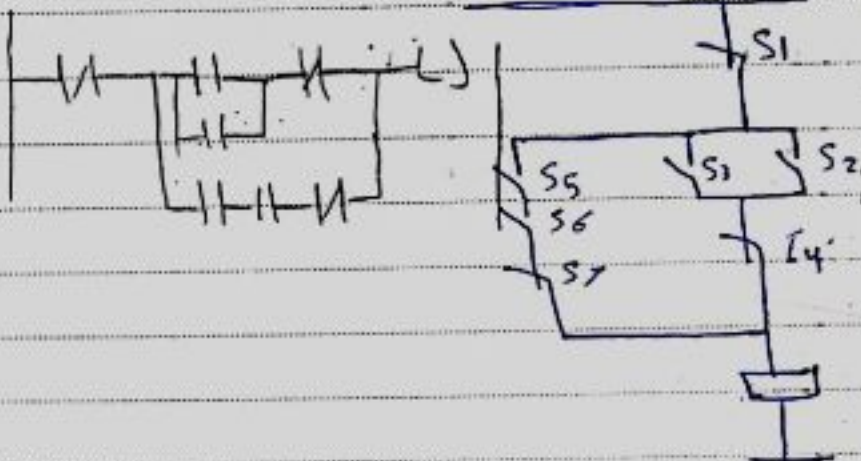
A I₀₄

A I₀₅

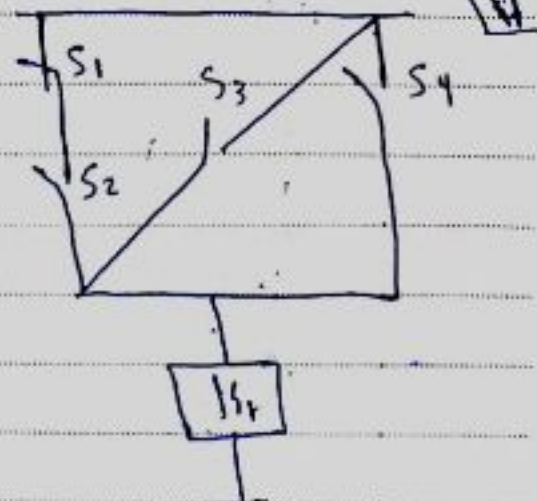
AN I₀₆

)

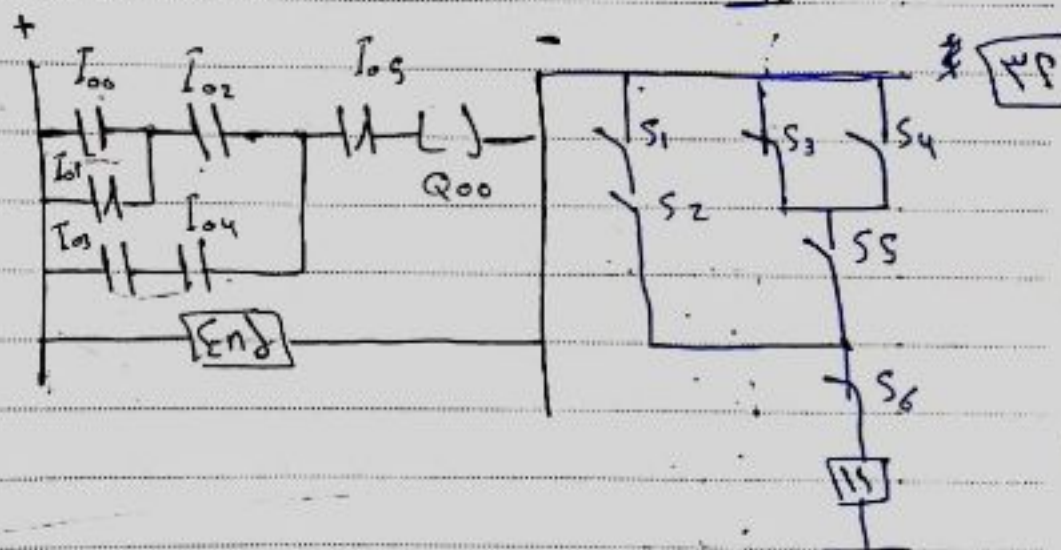
= Q₀₀



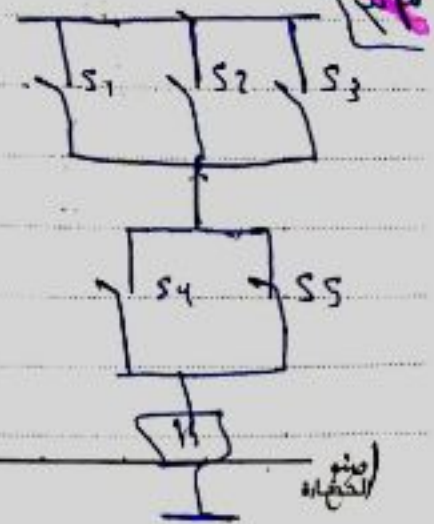
AN I₀₀
 A I₀₁
 O I₀₂
 O I₀₃
 = Q₀₀



AC
 AC
 O I₀₀
 ON I₀₁
)
 A I₀₂
 O
 A I₀₃
 A I₀₄
)
 AN I₀₅
 = Q₀₀



AL
 O I₀₀
 O I₀₁
 O I₀₂
)
 AL
 O I₀₃
 ON I₀₄
 = Q₀₀



الضاديق SBD

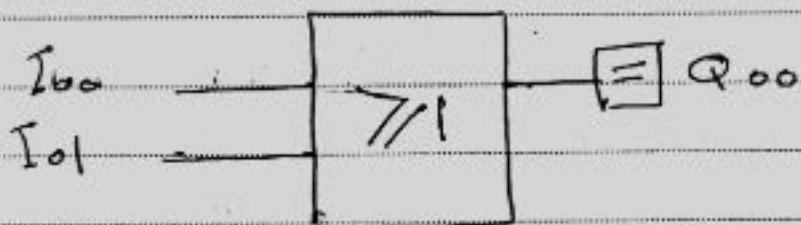
$$F = AB$$

AND بوابة ٣٤



$$F = A + B$$

OR بوابة ٣٥

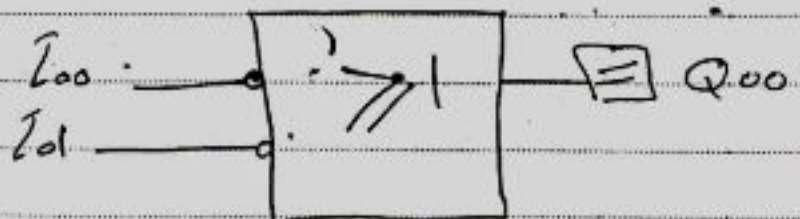
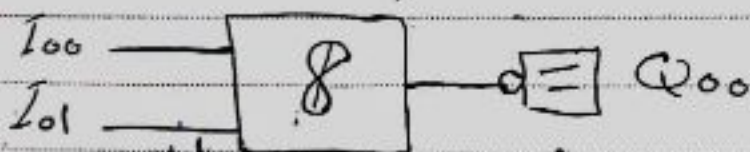


$$F = \bar{A}$$

NOT ٣٦

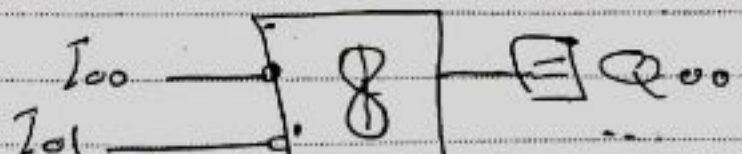
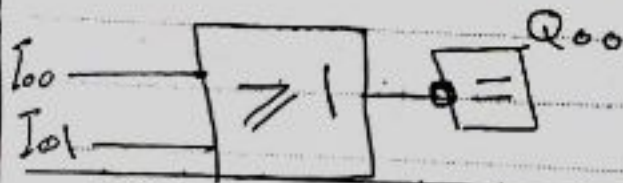
$$F = \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

NAND ٣٧



$$F = \overline{A + B} = \bar{A} \bar{B}$$

NOR ٣٨



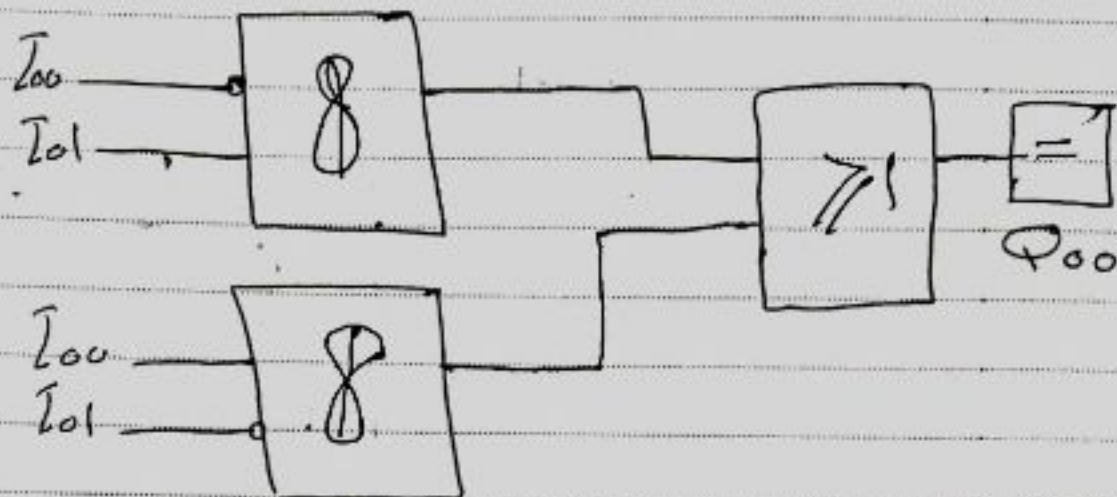
$$(P_{00} + P_{01}) \cdot A \cdot \bar{B}$$

$$P_{00} = P_{01}$$

1 1

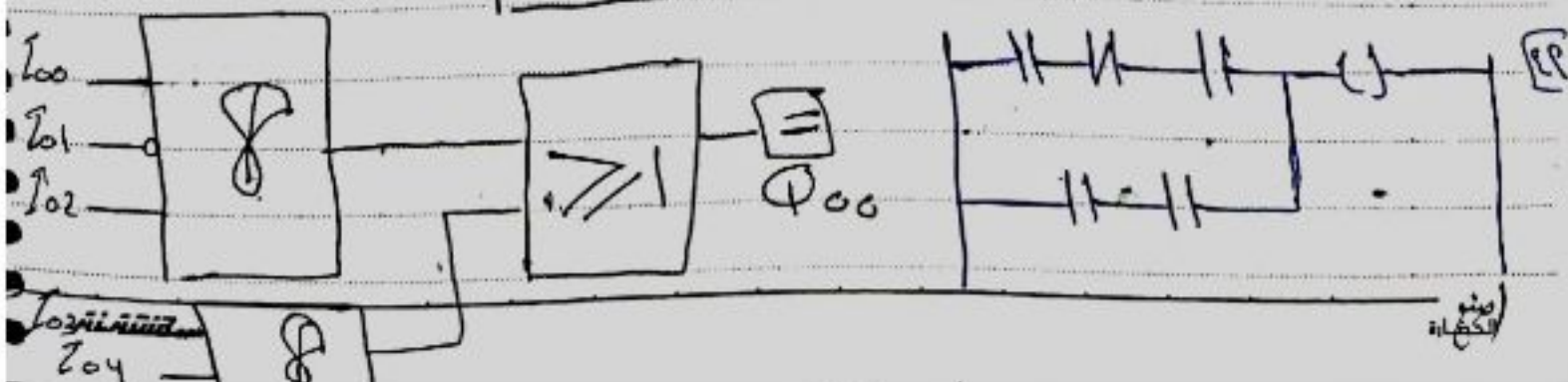
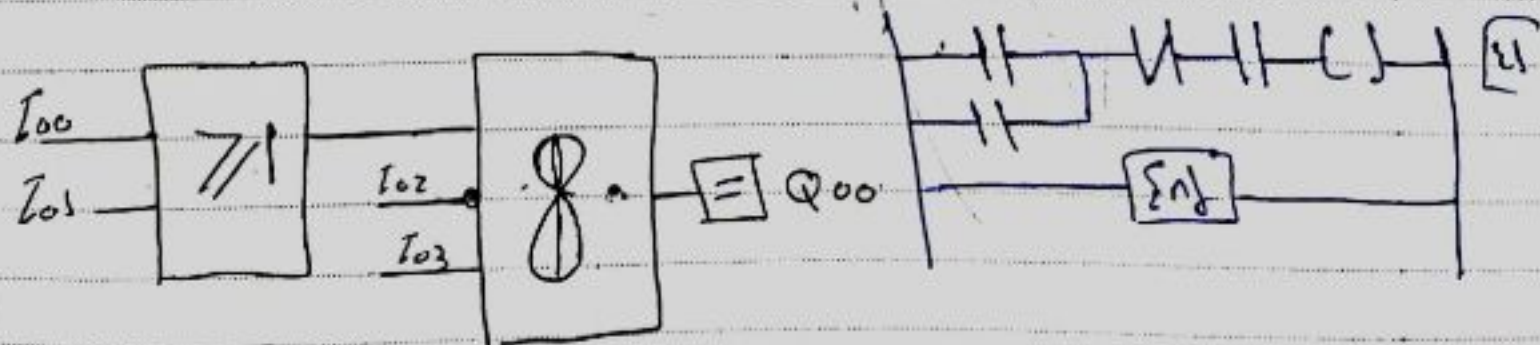
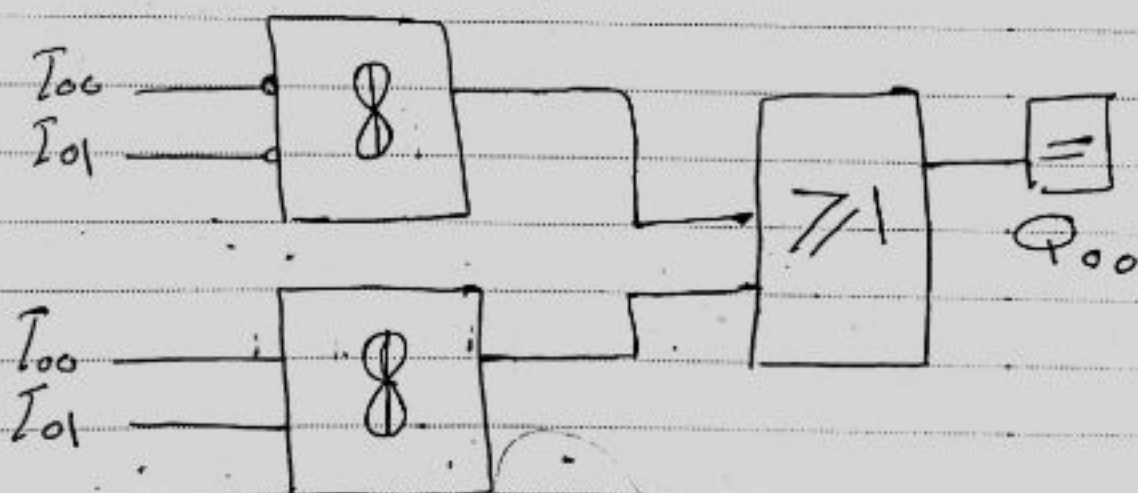
$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

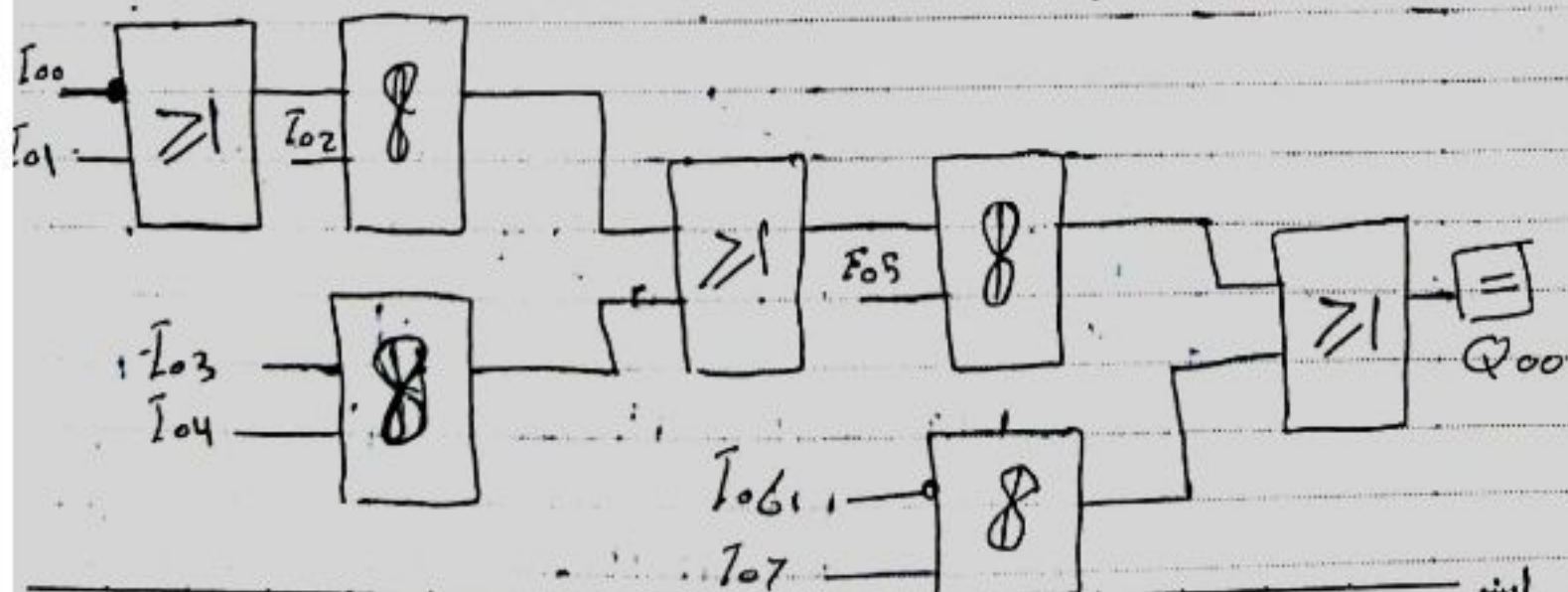
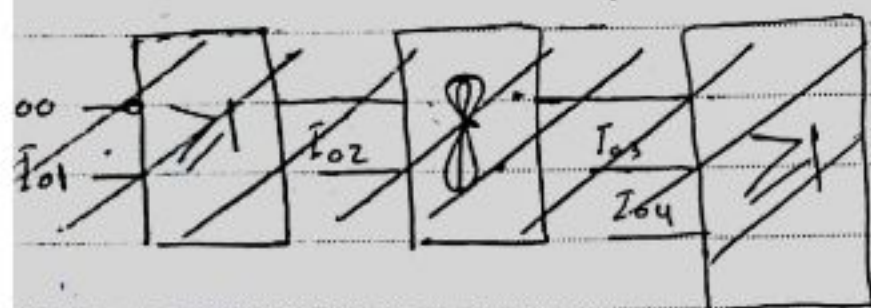
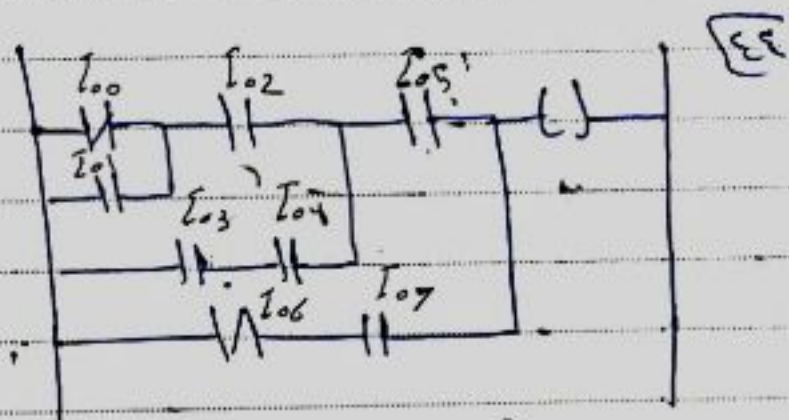
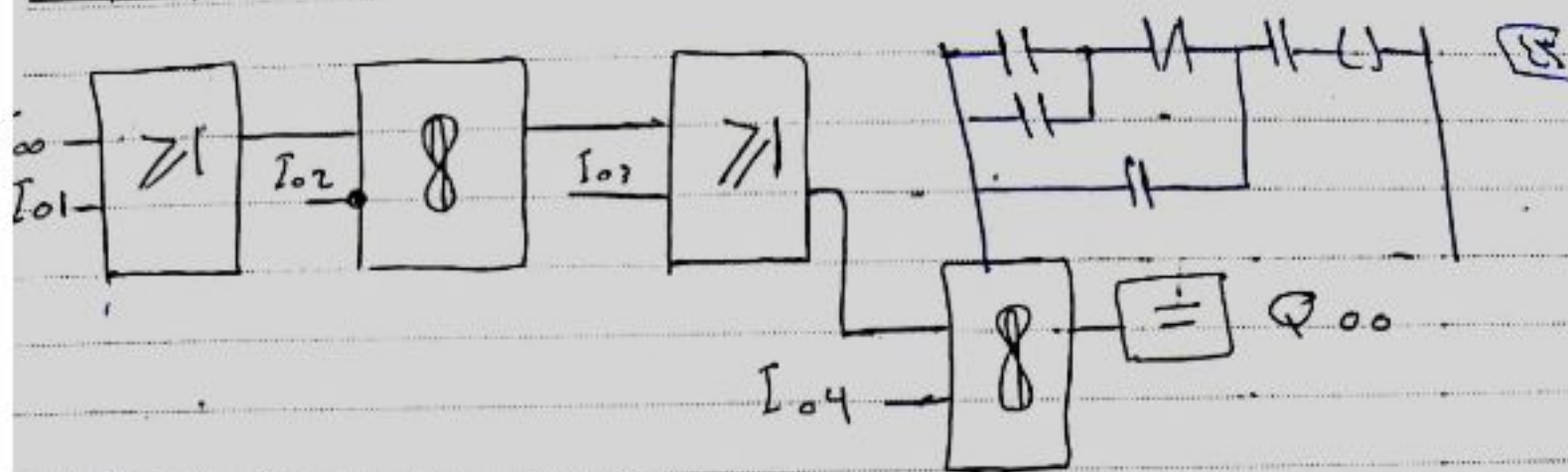
XOR [29]

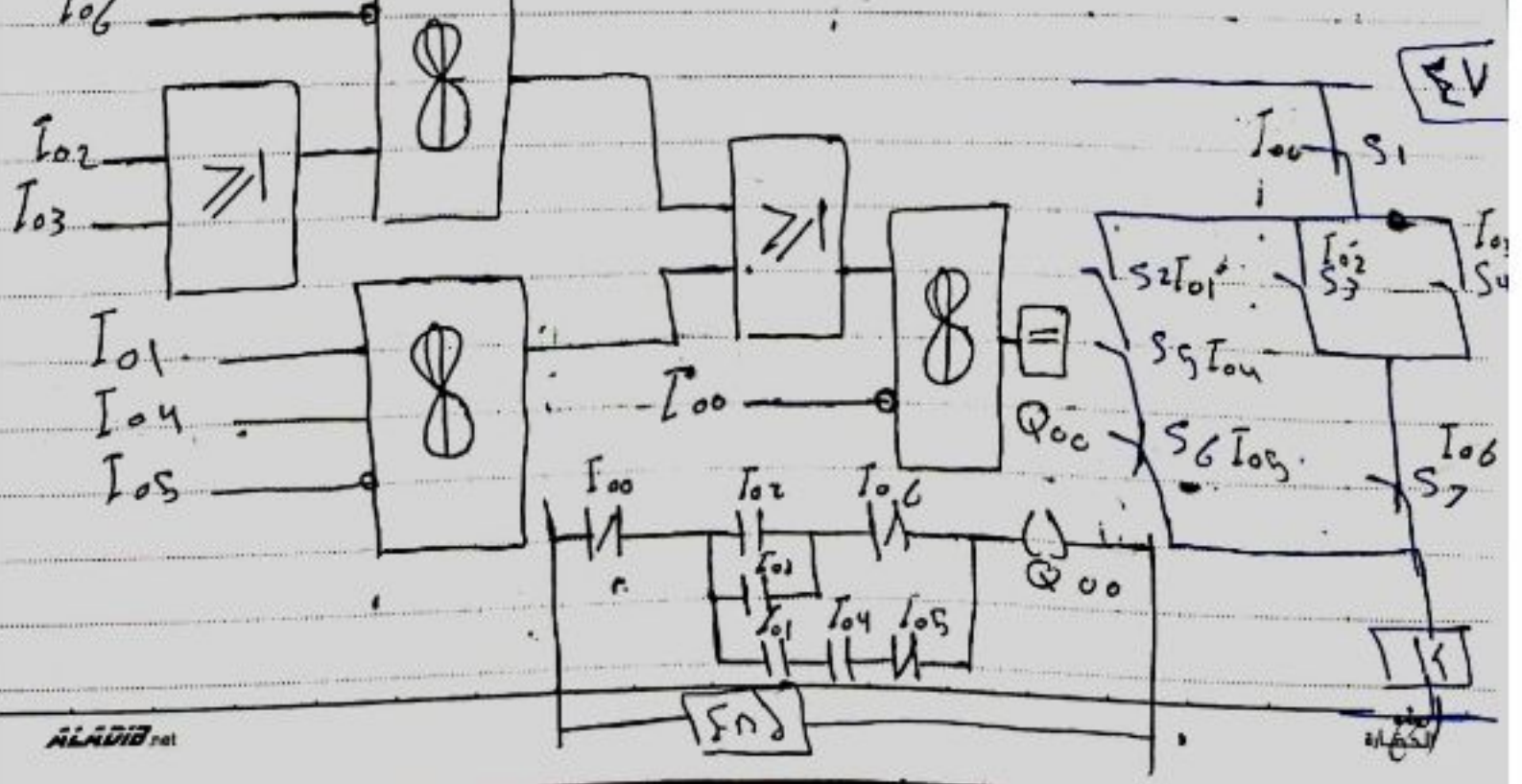
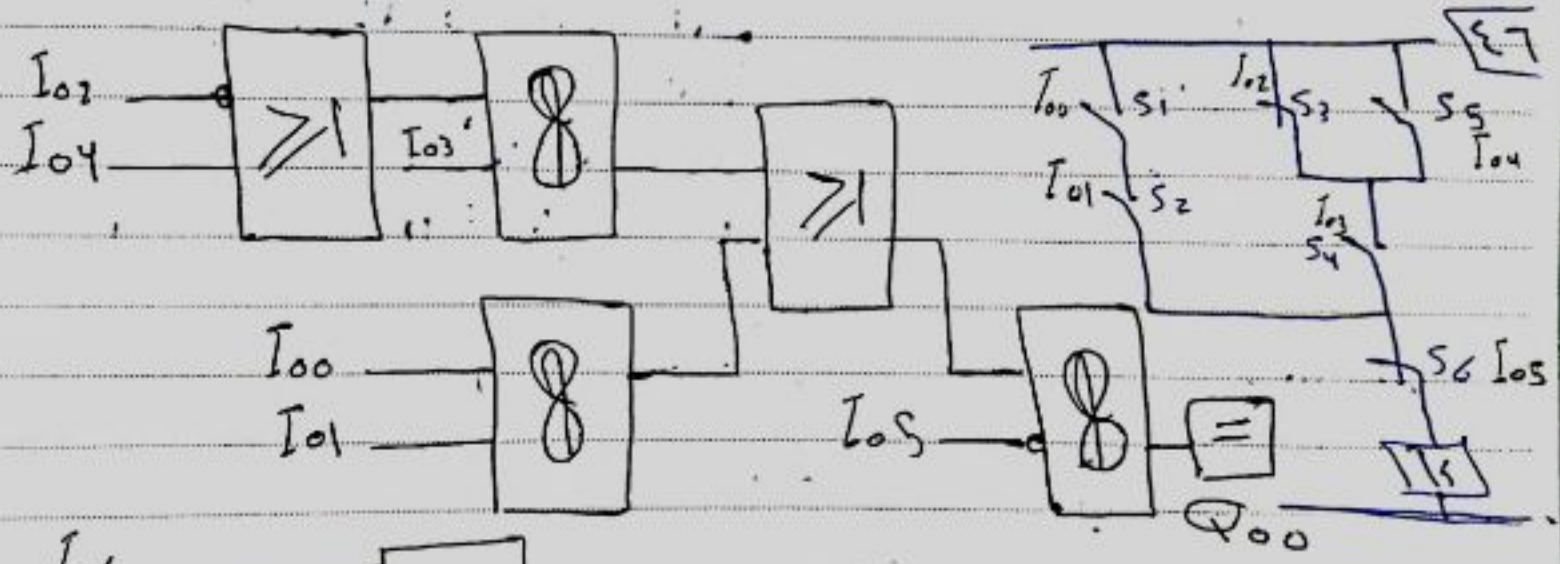
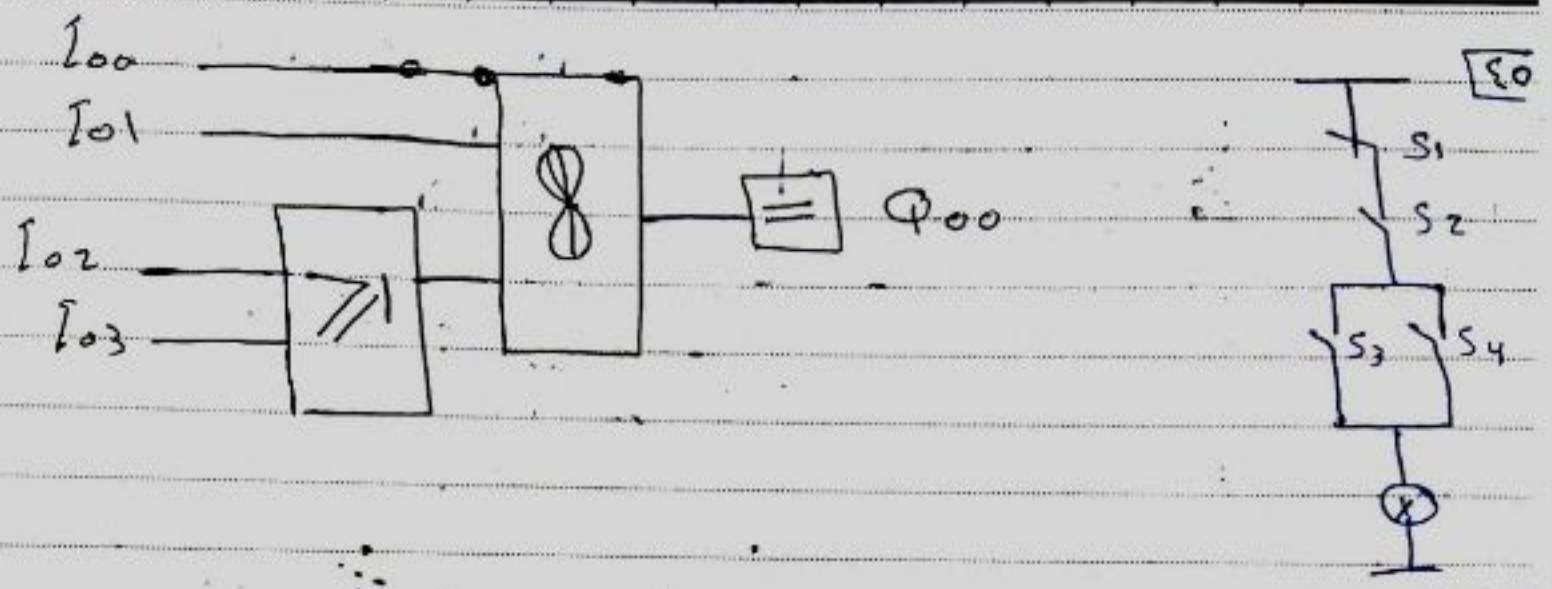


$$S = \bar{A}\bar{B} + A \cdot B$$

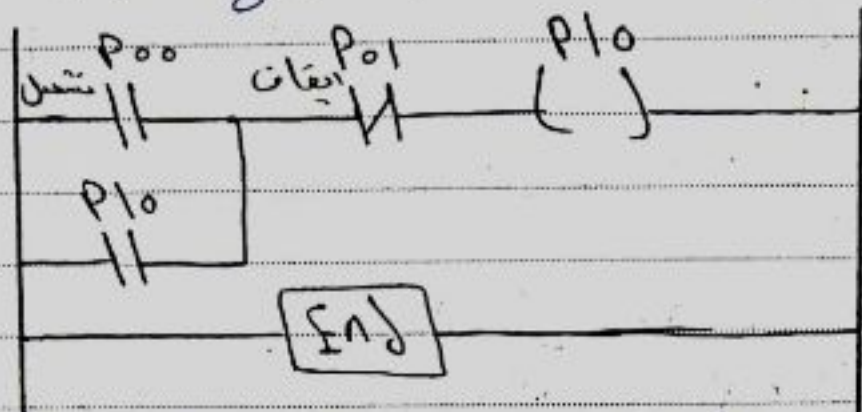
XNOR [30]



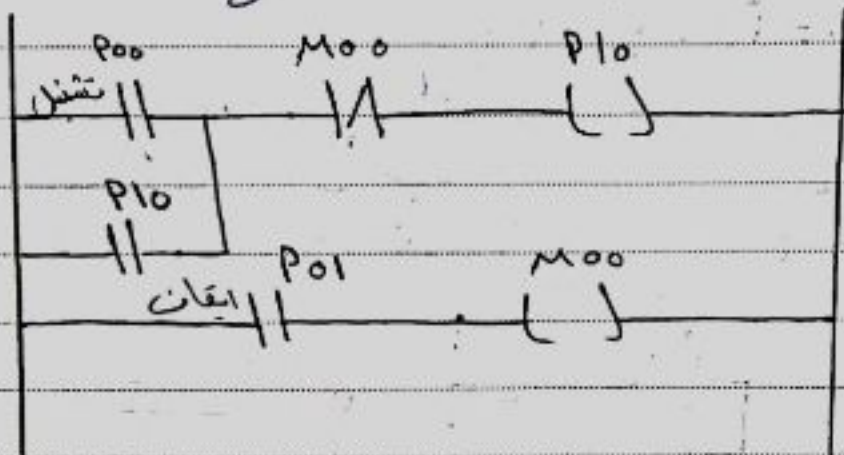




٤٨ صمم دائرة تشغيل / إيقاف باستخدام مفاتيح N_c (



٤٩ صمم دائرة تشغيل / إيقاف باستخدام مفاتيح N_o فقط



* ملاحظات لطالب الفيزياء

AND 9

OR آو

OR آي

OR أوم

AND صبي

AND حل

XOR اما آو

XNOR كلاهما معاً

٥٠. اكتب معادلات تنفيذ الآتي

١- الضرب D يكون ON عند (خلق مفتاح الدخل A ومفتاح الدخل B)

$$D = (A \cdot B) + C$$

أو (خلق مفتاح الدخل C)

٢- الضرب D يكون ON عند خلق مفتاح الدخل A أو (إما خلق مفتاح

$$D = A + (B \oplus C)$$

الدخل B أو خلق مفتاح الدخل C)

٣- معادلة لتحقيق نظام أمان للسائق يعمل بالشروط الآتية

- تعمل السيارة P_{10} إذا كانت باب السائق P_0 مغلق تقام وضام الأمان

P_1 مثبت جيد ومفتاح الإشعال P_2 في حالة ON

$$P_{10} = P_0 \cdot P_1 \cdot P_2$$

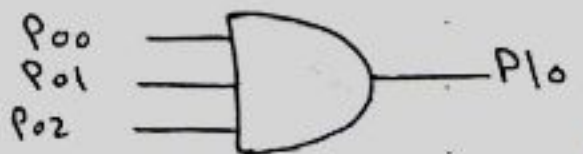
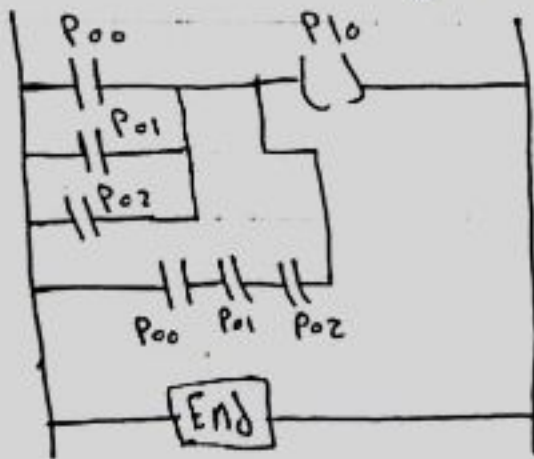
٥١. لديك لصيعة وثلاث مفاتيح المطلوب

$$P_{10} = P_{00} + P_{01} + P_{02}$$

$$P_{10} = P_{00} \cdot P_{01} \cdot P_{02}$$

١- اطفاء اللصبة مع أن مفتاح

٢- اطفاء اللصبة مع جميع المفاتيح



٥٢. لديك ثلاث لمبات ومفاتيح

$$P_{10} = \overline{P_{00}} \cdot \overline{P_{01}}$$

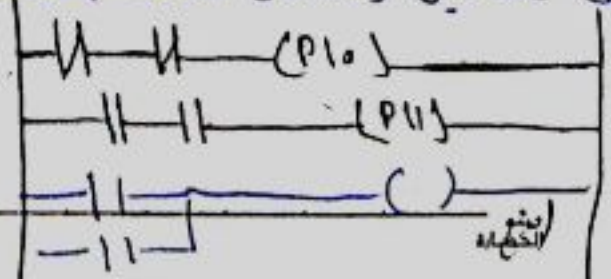
١- تشغيل $Lamp_1$ عندما يكون المفتاحات ٥٢٢

$$P_{11} = P_{00} \cdot P_{01}$$

٢- تشغيل $Lamp_2$ عندما يكون المفتاحات ON

$$P_{12} =$$

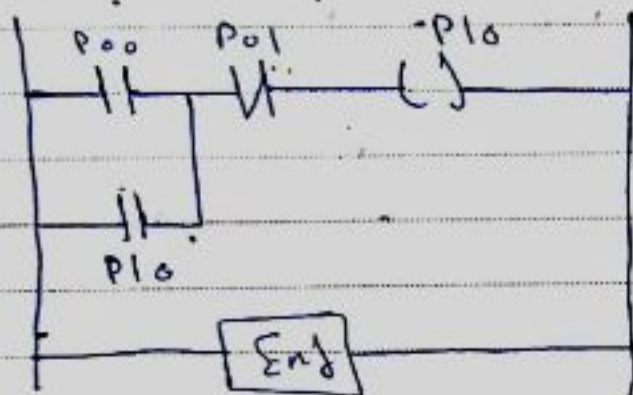
٣- تشغيل $Lamp_3$ عندما يكون أحد المفتاحات ON



XOR
 اما في

٥٣ اذا كانت لمبة مفتاحات وللمبة اكتب المعادلات المنطقية التي تحقق هذه الشروط

- ١- اضاءة اللبنة P_{B1} واطفاء P_{B2}
- ٢- تبقى اللبنة على حالتها اذا كانت المفتاحات ٥٤٤
- ٣- تتحول اللبنة الى ٥٤٤ اذا كانت المفتاحات ٥٤٧



$$P_{10} = (P_{00} + P_{01}) \cdot P_{01}$$

٥٤ يضيء المصباح طالما ان المفتاح S_1 واحد المفتاحين S_2 او S_3 في وضع التشغيل

$$H = S_1 (S_2 + S_3)$$

٥٥ اضاءة المصباح H عندما يتشغيل S_1 و S_2

$$H = S_1 \cdot S_2$$

٥٦ يتشغل اضاءة H عندما يتشغيل S_1 او S_2

$$H = S_1 + S_2$$

٥٧ يتشغل اضاءة المصباح H عندما يكون S_1 في غير حالة التشغيل

$$H = \bar{S}_1$$

٥٨ يتشغل اضاءة المصباح H عند عدم تشغيل أحد المفتاحين S_1 او S_2 او (تشغيل كلاهما)

$$H = \bar{S}_1 + \bar{S}_2$$

$$H = S_1 \cdot S_2$$

٥٩ اضاءة المصباح H عندما لا يتشغل كلا من S_1 و S_2

$$H = \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 = \bar{S}_1 + \bar{S}_2$$

٦٠ اضاءة المصباح عندما يتشغيل S_1 او S_2 ويظل S_1 اذا تم تشغيل المفتاحين في آن واحد

$$H = S_1 \oplus S_2 = \bar{S}_1 S_2 + S_1 \bar{S}_2$$

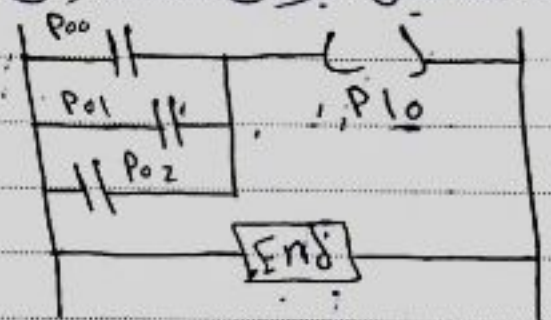
٦١] يفتح المصباح H طالما المفتاح S_1 و أحد المفاتيح S_2 أو S_3 في وضع التشغيل

$$H = S_1 (S_2 + S_3)$$

٦٢] هو من بين سكني مكون من ثلاثة أدوار أكتب برنامج LAD لتحقيق الأمان ضد الحريق يعمل بالشروط الآتية

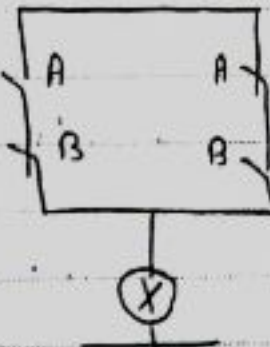
١- تشغيل جرس الإنذار في حالة حدوث حريق في أي دور

$$P_{10} = P_{00} + P_{01} + P_{02}$$

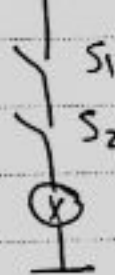
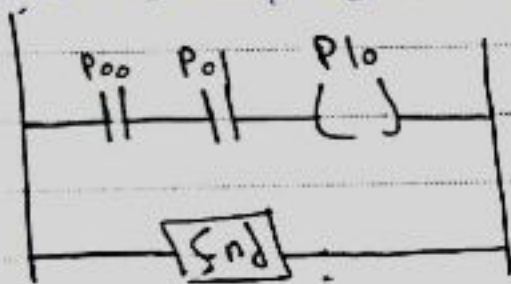


أ. سنتك الباب الثاني (الثاني)

٤. ارسب الرمز المنطقي للبوابة XOR مع رسب الدائرة المكافئة



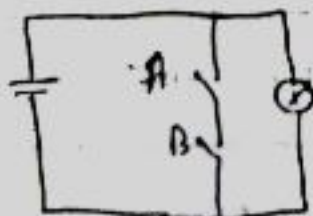
٥. برص بوابة AND استخدا المبرنام رسب الدائرة الكهربية المكافئة



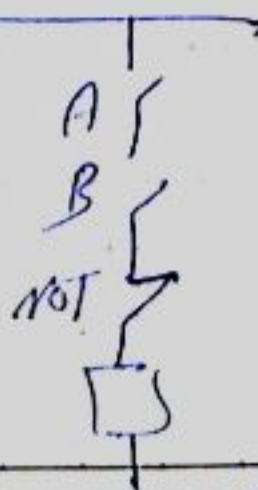
٦. ارسب الرمز المنطقي للبوابة NAND - OR مع رسب الدائرة الكهربية المكافئة لكل دائرة

$$F = \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

NAND

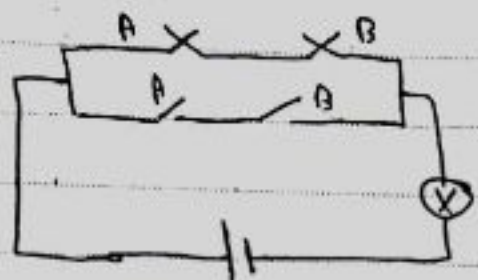


$$\overline{A \cdot B}$$

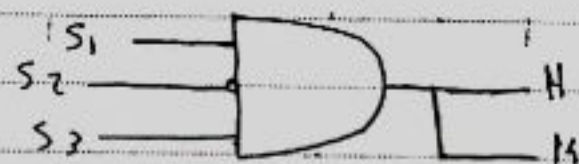
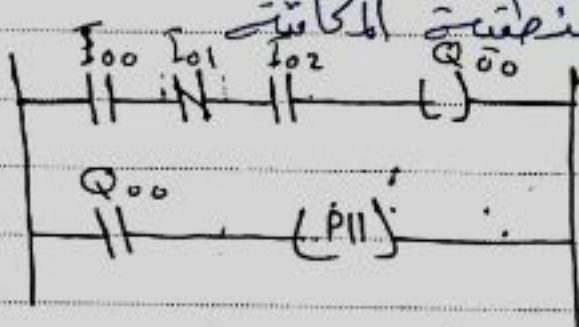
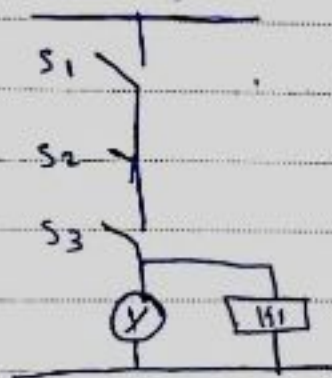


١ / ١
٤] برسم بوابة XOR باستخدام البرنامج السلمي LAD مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة

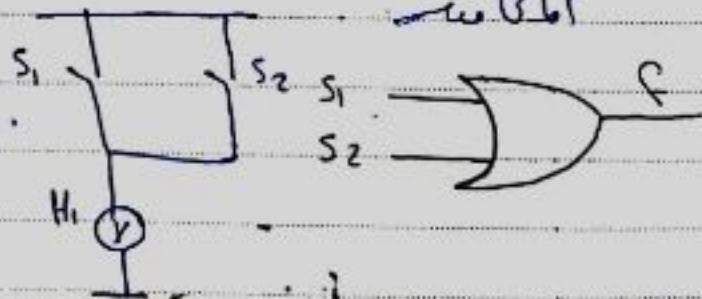
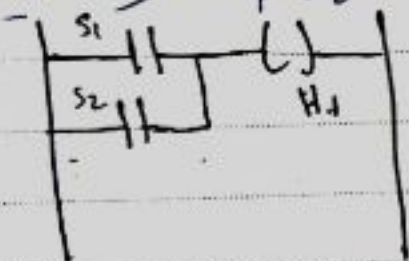
$$F = AB + \bar{A}\bar{B}$$



٥] برسم الدائرة الأتية باستخدام البرنامج السلمي LAD مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة

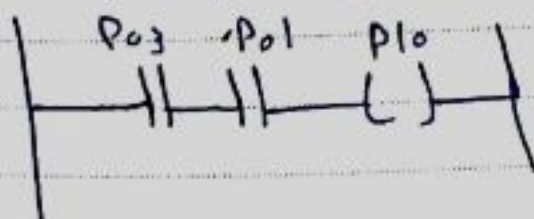


٦] برسم الدائرة الأتية باستخدام البرنامج السلمي LAD مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة



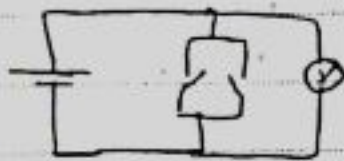
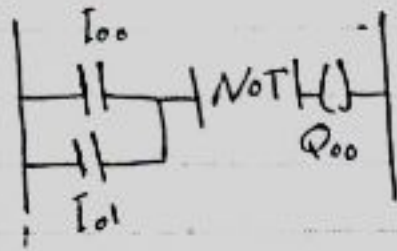
٧] اكتب المعادلات المنطقية للبرنامج الآتي مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة

$$P10 = P03 \cdot P01$$

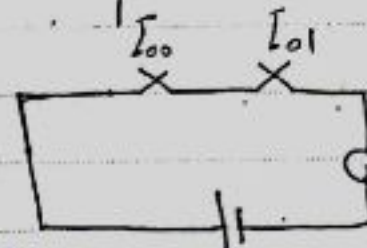
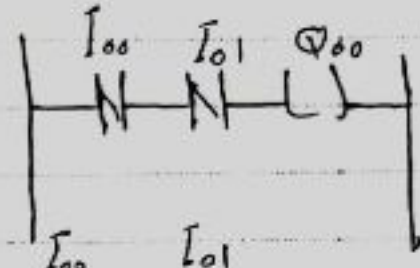


٨ برسم دائرة NoR بطريقة مختلفة باستخدام البرنامج العلى
LAD على رسم الدائرة الكهربية المكافئة

$$F = A + B$$

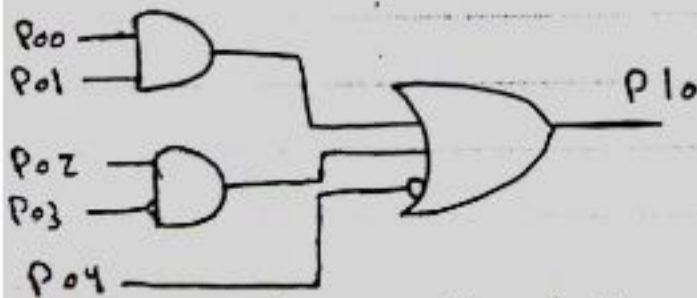
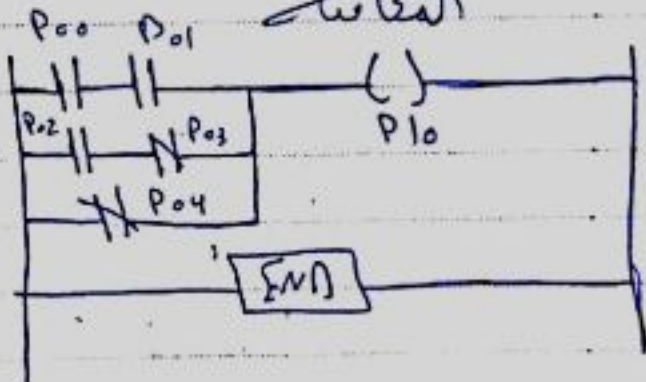


$$F = A \cdot B$$

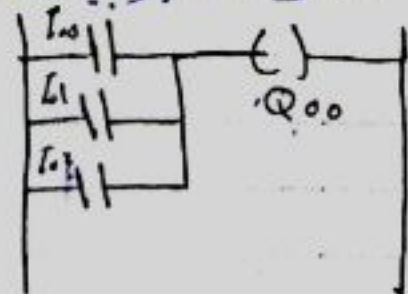
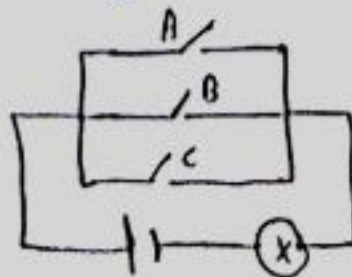


٩ اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة

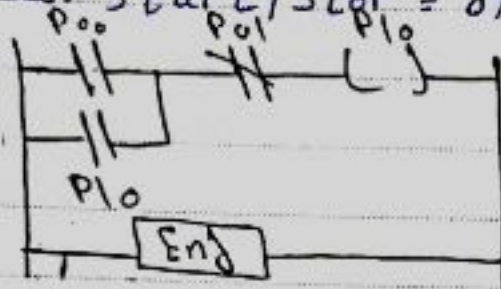
$$P10 = (P00 \cdot P01) + (P02 \cdot \overline{P03}) + P04$$



١٠ برسم الدائرة المنطقية الآتية باستخدام البرنامج العلى LAD مع رسم الدائرة الكهربية المكافئة



11 كيف تصميم مفتاح start/stop = ON/OFF باستخدام تلامس

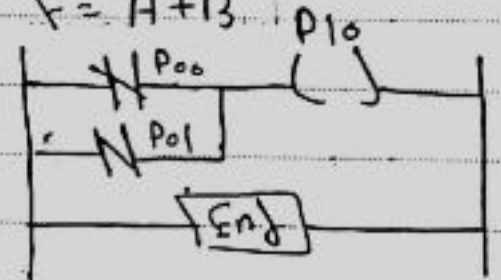
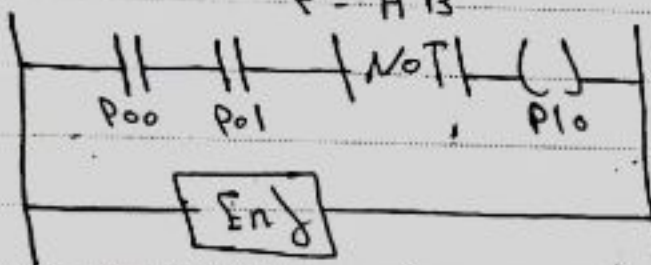


NC, NO

12 برمج البوابة المنطقية NAND باستخدام البرنامج السلقي LAD

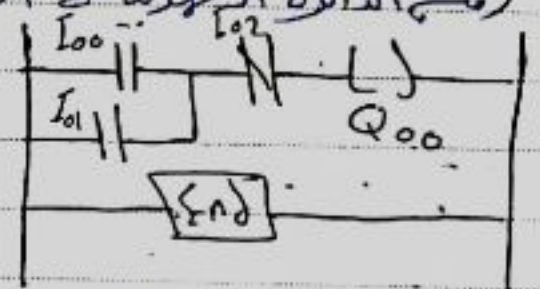
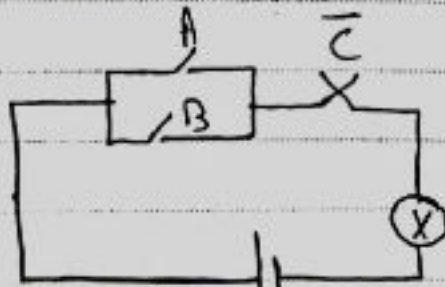
$$F = \overline{A \cdot B}$$

$$F = \overline{A} + \overline{B}$$

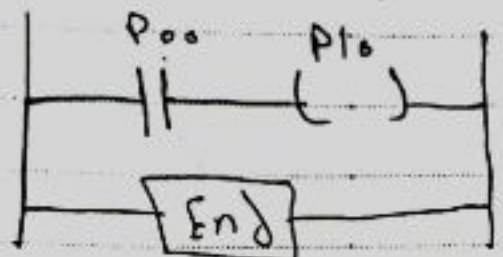
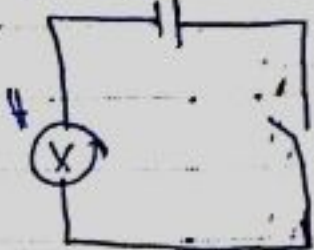


13 برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام البرنامج السلقي LAD

من الدائرة الكهربية الكاشفة



14 الموضح الموضع أمامك المخطط الزمني للدائرة الكهربية المجاورة برمج هذا الدائرة باستخدام البرنامج السلقي LAD

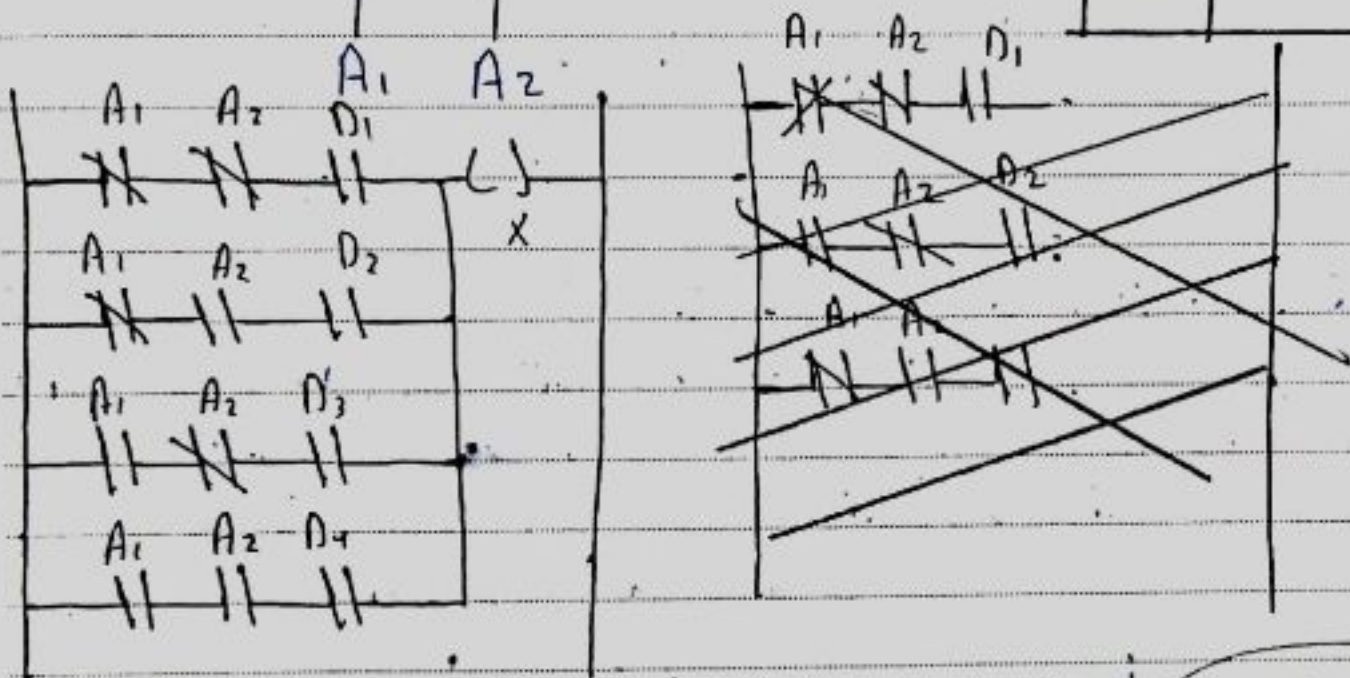


المنشور
الكفاءة

١١ / ١
١٥ اكتب LAD لتفقيق دائرة المنتخب Mux ذات المداخل الاربعين



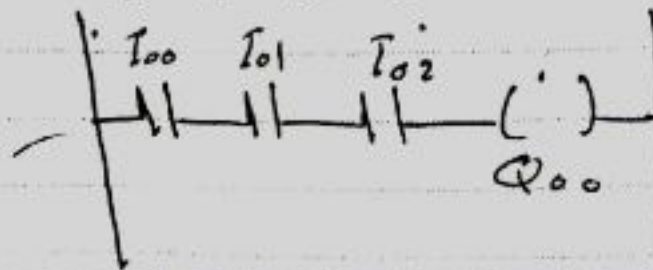
A ₁	A ₂	X
0	0	X = D ₁
0	1	X = D ₂
1	0	X = D ₃
1	1	X = D ₄



١٦ نظام امان للسيارة اكتب LAD لتفقيق نظام امان للسيارة يعمل بالسر وطر الانس

- السيارة تعمل كمفتاح الاشغال (A) انه اذا كانت باب السائق B مغلق
- ماكاسم وعزام الامان مستخدم
- السيارة لا تعمل اذا كانت باب السائق مفتوح او عزام الامان غير مستخدم

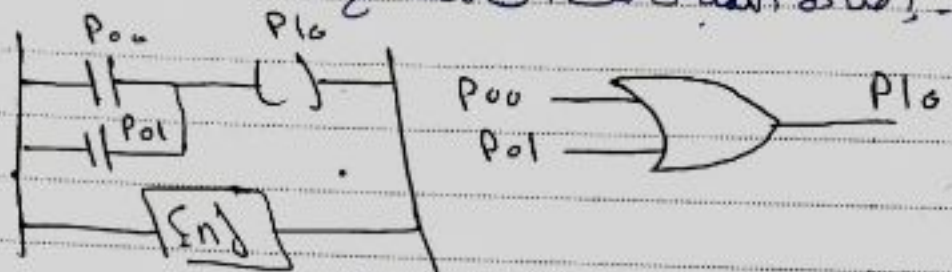
$$D = A \cdot B \cdot C$$



X

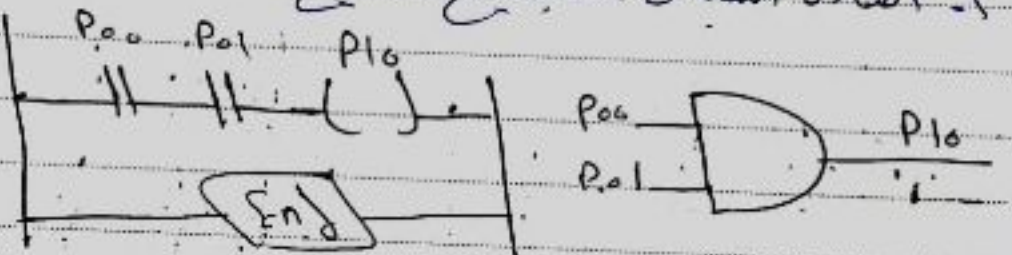
$$P_{10} = P_{00} + P_{01}$$

١٧ (PB1-PB2) المطلوب
١- إضافة المصباح مع أي مفتاح

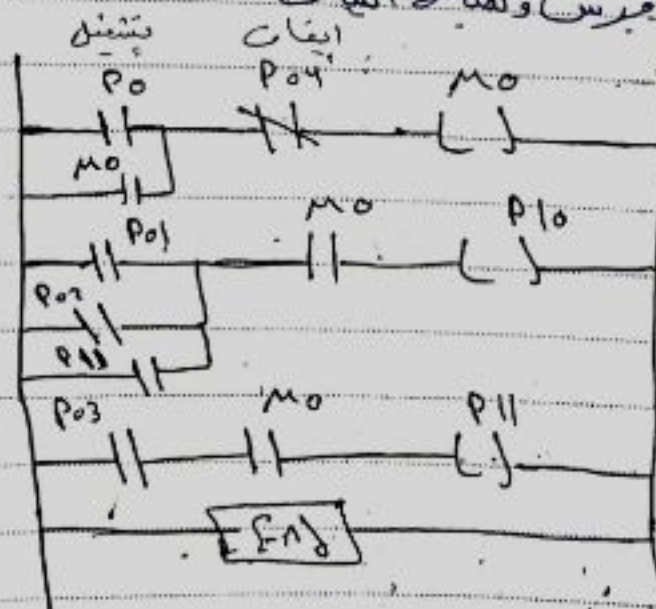


$$P_{10} = P_{00} \cdot P_{01}$$

٢- إضافة المصباح مع جميع المفاتيح



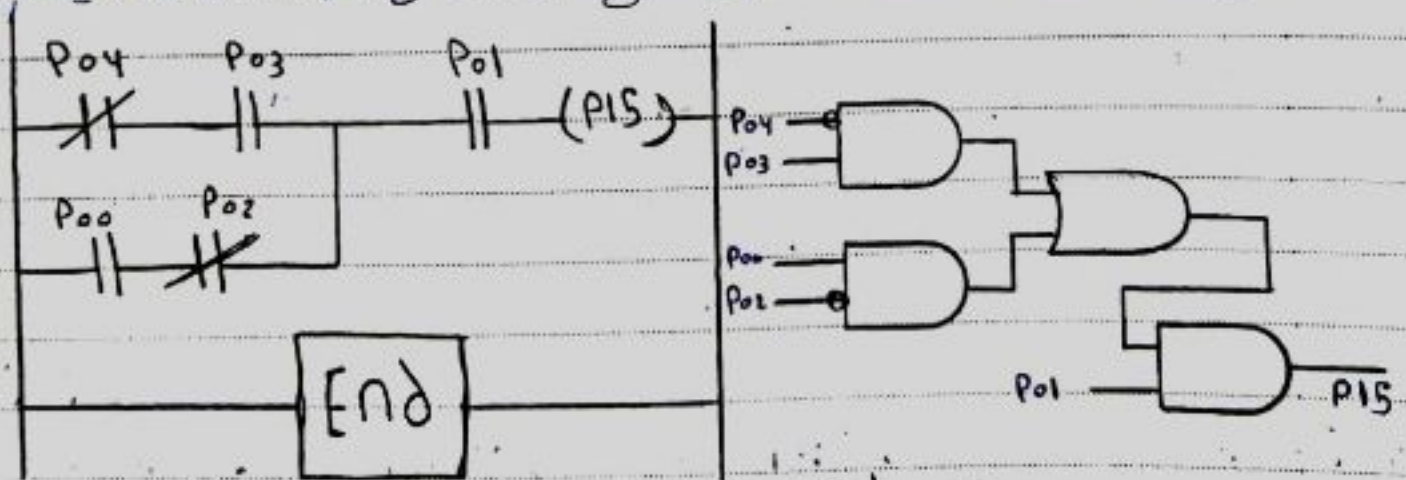
١٨ الشكل التالي يوضح نظام إنذار صوتي وفوتوي ضد السرقة في الفناء به
P01 السبائك ١ و P02 السبائك 2 و P03 الباب صمم نظام P10 لتحفيز
الشروط الآتية عند حدوث سرقة أو اقتراب من أي سبائك يتم إصدار صوت
عن طريق مبرس (P10) عند حدوث سرقة أو اقتراب من الباب يتم إصدار صوت
وإمكانية من طريق مبرس (P11) وإضاءة الباب



امتحانات 2020

السؤال الأول

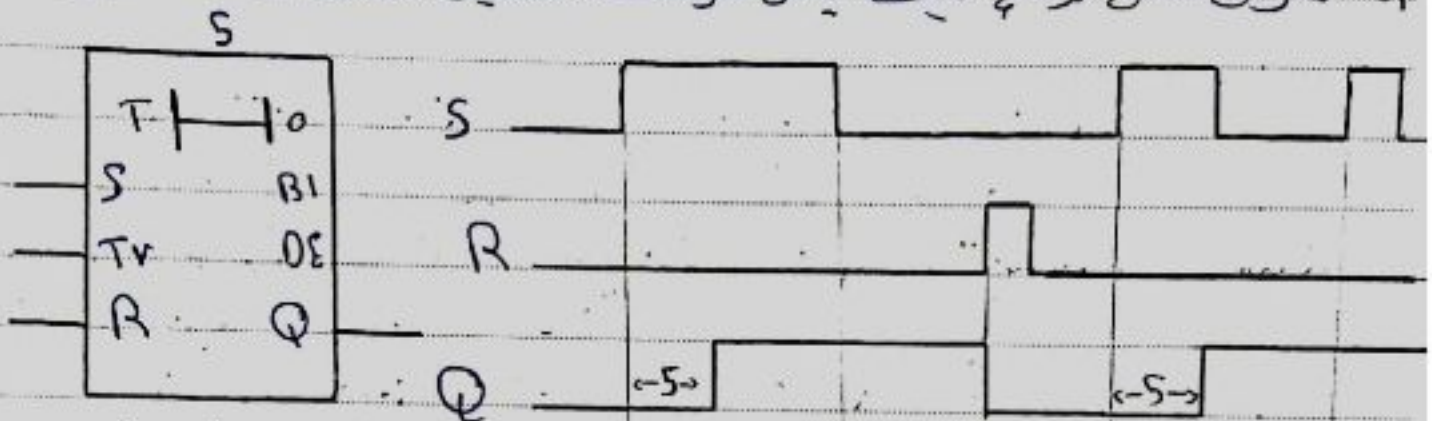
- 1- ما هي أهم الاعتبارات التي نهتم بها عند اختيار جهاز PIC ؟
- 1- عدد المدخل والمخرج سواء كانت تناظرية أم رقمية
- 2- البنية أو الظروف التي يعمل فيها جهاز PIC (الحرارة - الاهتزاز)
- 3- نوع العمليات المتوقعة
- 4- سعة الذاكرة RAM لجهاز PIC
- 5- نوعية الذاكرة الداخلية لجهاز PIC
- 6- هل سيتم توصيل الجهاز بشبكة محسنة أم لا
- 7- إذا كانت الجهاز قادر على التحكم في سرعة المعركات أم لا
- 8- نوعية الجهاز نفسه هل هو الطاري أو ذو متكامل ذو الوحدة الواحدة
- 9- زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كي يواكب مع حجم الذاكرة
- 2- اكتب المعادلات المنطقية للبرنامج الآتي ، مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة



$$P15 = ((\overline{P04} \cdot P03) + (P00 \cdot \overline{P02})) \cdot P01$$

السؤال الثاني

1- اشرح مع الرسم كيف يعمل مؤقت تشغيل المكنز المتأخر في



- يتحول القرع Q إلى 1 عندما يتحول إشارة الدخل S من 0 إلى 1 وذلك بعد فترة زمنية محددة Tr ولا يتوقف إلا عندما يتحول R من 1 إلى 0
 - برامج البوابات المنطقية NoR باستخدام طرق البرمجة الثلاثية

$$F = A + B$$

FBD



STL

AL

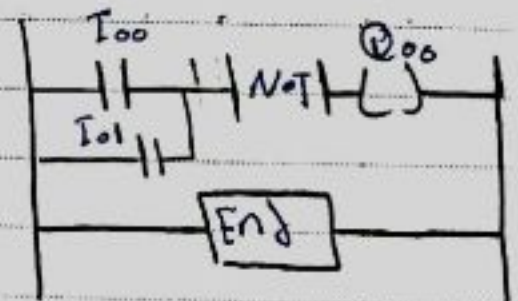
o I00

o I01

NoT

= Q00

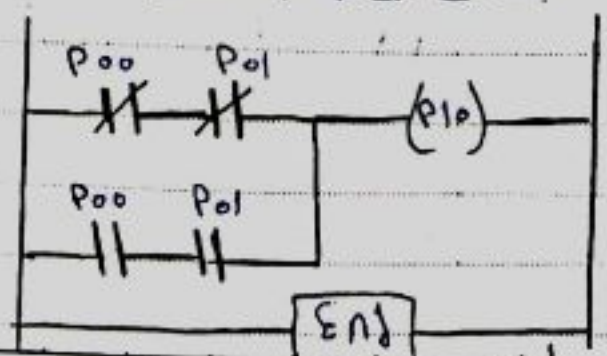
LAD



السؤال الثالث

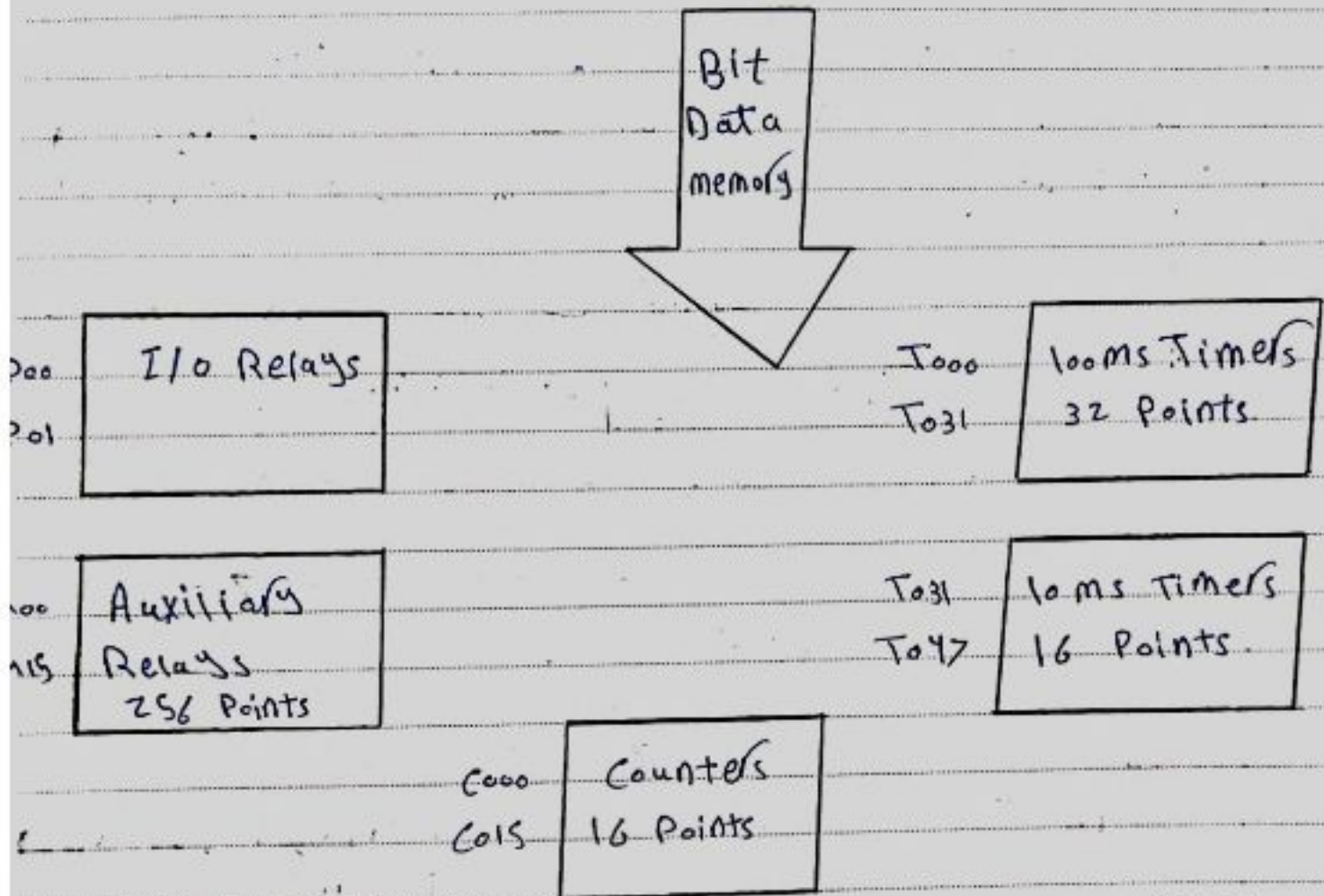
1- برمج بوابات المنطق XNoR باستخدام LAD مع بيان معادلة القرع والدور المنطقي

$$P10 = (P00 \cdot P01)' + (P00 \cdot P01)$$



المنطق
الكهني

٢- بيت من الـ ١٢ بيت مخطط الذاكرة الخاص بـ PIC



مخطط الذاكرة هو جزء من الذاكرة به عدة مساحات مخصصة لعناوين الـ ١٢ بيت

- T - المساحة المخصصة للمؤقتات الزمنية
- C - المساحة المخصصة للعدادات الـ ١٢ بيت
- M - المساحة المخصصة للمفاتيح الكهرومغناطيسية المبرمجة
- P - المساحة المخصصة لتلاخيص المدخل وملفات المخرجات

السؤال الرابع

١- تكلم عن الأنظمة العددية المستخدمة بأجهزة PIC

١- Bit : هي قيمة ثنائية إما ٠ أو ١

٢- Byte : عبارة عن ٨ بت

Byte

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

٣- الكلمة Word : عبارة عن ١٦ بت أو ٢ بايت

Byte								Byte							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0

٤- الكلمة المزدوجة Double : عبارة عن ٣٢ بت أو ٤ بايت

Byte				Byte				Byte				Byte			
7	-	-	0	7	-	-	0	7	-	-	0	7	-	-	0

٥- العدد الصحيح : عبارة عن ١٦ بت أو ٢ بايت

Byte								Byte							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0

٦- العدد الصحيح المزدوج : عبارة عن ٣٢ بت

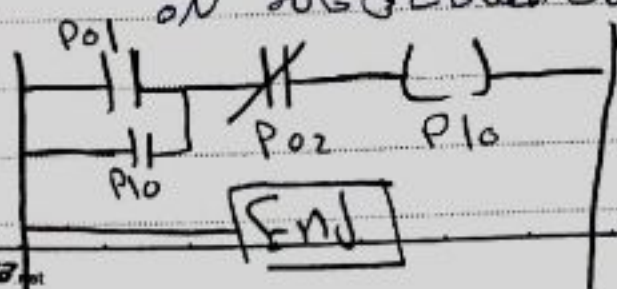
Byte				Byte				Byte				Byte			
7	-	-	0	7	-	-	0	7	-	-	0	7	-	-	0

٧- العدد الحقيقي : هو عبارة عن ٣٢ بت وتسمى بالأعداد ذات الفاصلة العائمة

	2^7	-	-	2^0	2^1	2^2	-	-	2^{22}	2^{23}
--	-------	---	---	-------	-------	-------	---	---	----------	----------

٨- إذا كانت لدينا قيم ومفتاحات كالتالي LAD والمعادلة التي تحقق الشروط الآتية

١- إضافة اللبته مع P.01 وإطفاء صمام P.02 يعني اللبته على حالتها إذا كانت للمفتاح في حالة ٥٢٢ الحصول اللبته الى ٥٢٢ إذا كانت المفتاحات في حالة ٥٧

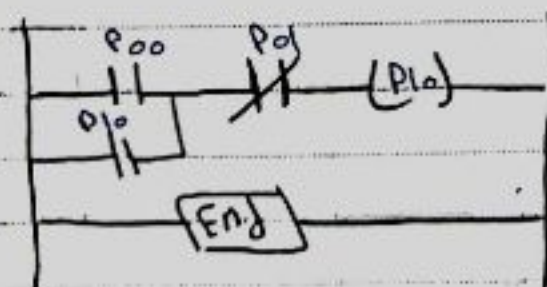


$$P10 = (P01 + P10) \cdot P02$$

امتحانات مايو 2018

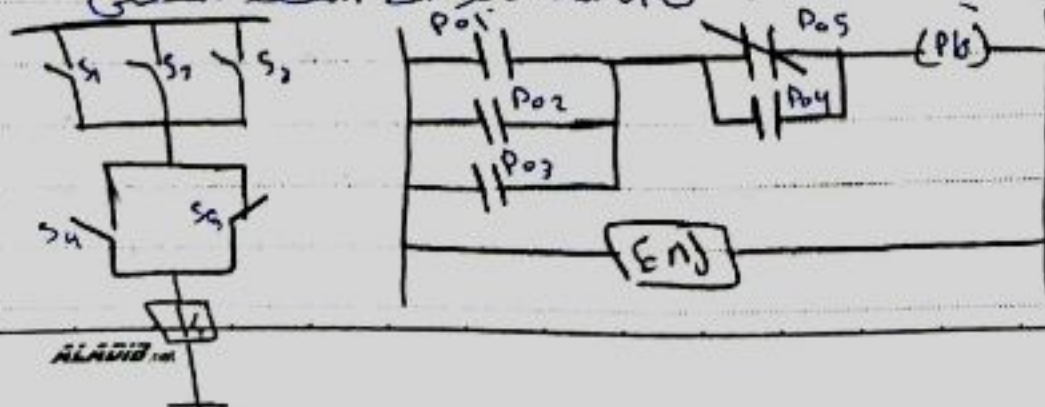
السؤال الأول

- 1- عرف ما هو جهاز PLC مع ذكر الوظائف والمميزات الخاصة به
هو عبارة عن جهاز إلكتروني يصمم بدافله زائدة قابلية للبرمجة لتفويض البرنامج التشغيل الذي يحقق الوظائف مثل المؤقتات - العدادات - المسجلات - العمليات الحسابية للتحكم في أي عملية صناعية
- المميزات 1- مستوى عالي كفاءة العناصر الإلكترونية مثل المسجلات - العدادات والمؤقتات
- 2- توفير مساحة مخصصة لعناصر التحكم
- 3- توفير الوقت اللازم للصيانة والتكيب والتعديل
- 4- يمكن تعديل عمل الآلة بتغيير البرنامج فقط
- 5- يمكن تشغيل البرنامج أو إيقافه قبل توصيل الجهاز بالآلة
- 6- المداخل والمخارج معزولة عن المعالجة هذا يقلل من حدوث الأخطاء
- 7- صمم برنامج تشغيل وإيقاف بأستخدام ملامسات NO/NC

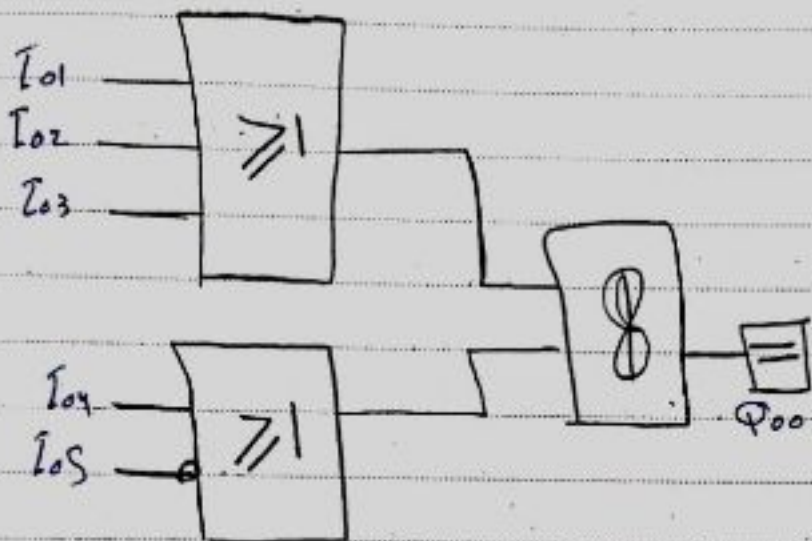


P00 NO
P01 NC

2- اوجد الدائرة الكهربائية الآتية المقطع العلمي / قاطعة الا�ارات المقطع المنطقي



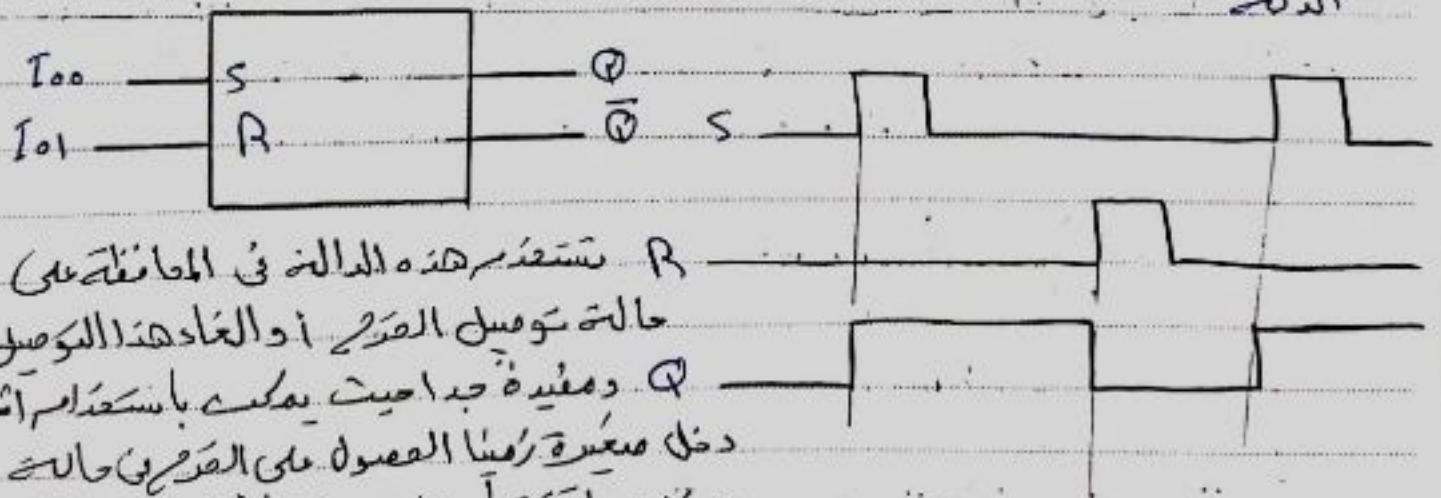
المنه
الكتابة



0 I01 AC
 0 I02
 0 I03
 AC
 0 I04
 ON I05
)
 = Q00
 END

السؤال الثاني

1- ارسم المخطط الزمني والمخطط المنطقي للدالة التوضيحية للصغير من شجرة عائلة الدالة

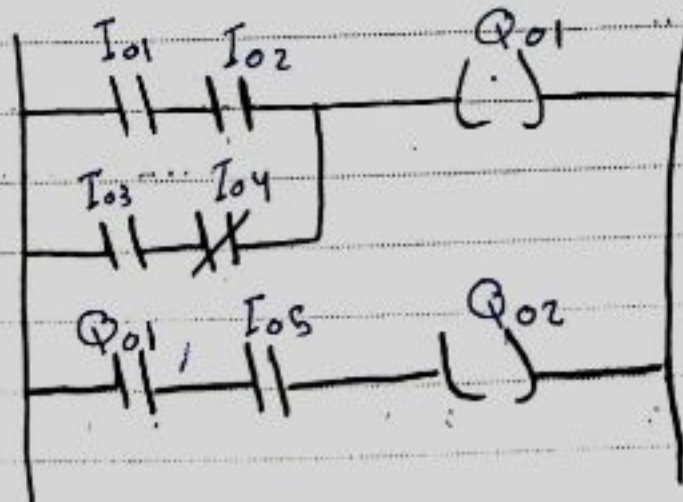
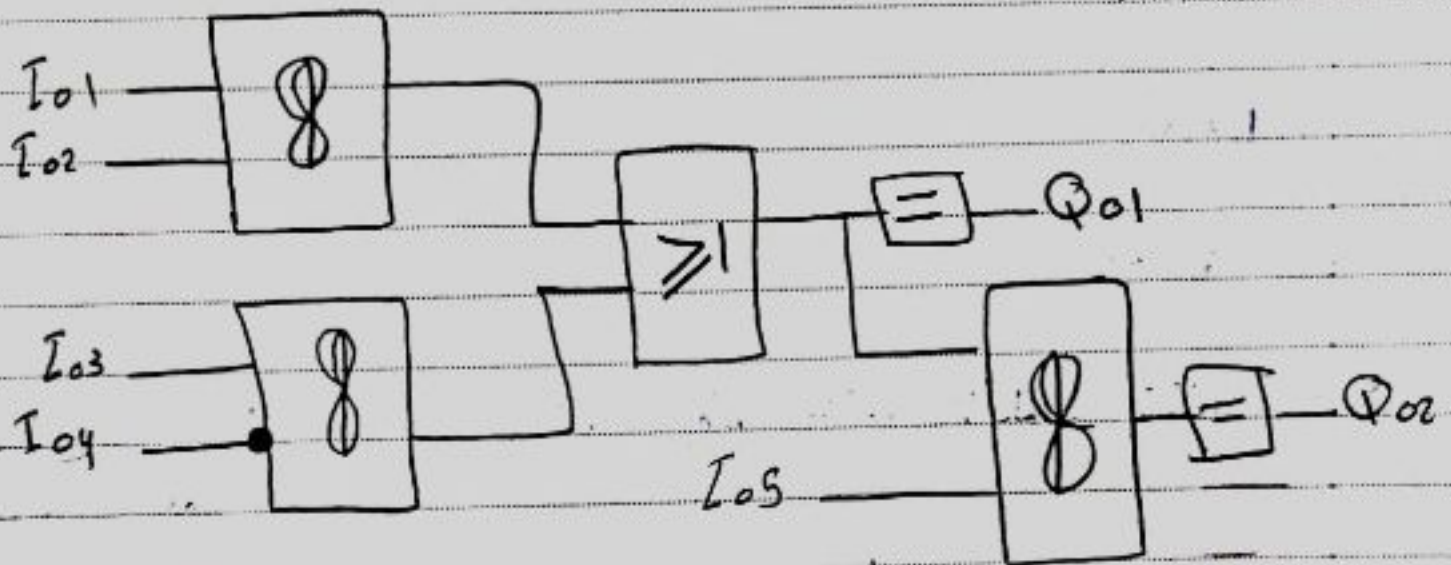


R تستخدم هذه الدالة في المحافظة على حالة توصيل القدر أو إلغاء هذا التوصيل
 Q ومفيدة جدا حيث يمكن استخدامها إشارة دخل متغيرة زمنيا الموصول على القدر في حالة
 Reset

2- ما هي أوامر المقارنة التي توفرها PIC وأسمائها

- 1- مقارنة بين عددين صحيحين
- 2- مقارنة بين عددين مئيين
- 3- مقارنة بين عددين مئيين

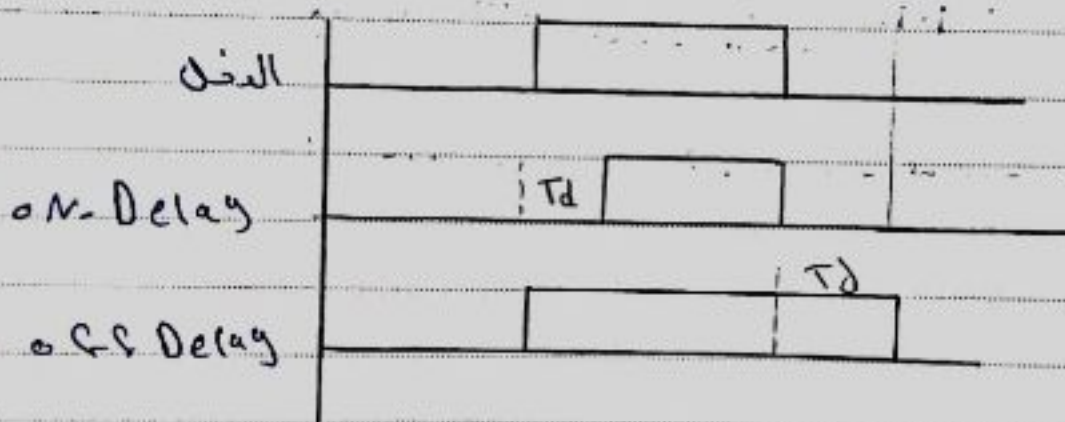
- ١- = = الدخل الأول يساوي الدخل الثاني
- ٢- < > الدخل الأول لا يساوي الدخل الثاني
- ٣- = < الدخل الأول أصغر من أو يساوي الدخل الثاني
- ٤- = > الدخل الأول أكبر من أو يساوي الدخل الثاني
- ٥- > الدخل الأول أكبر من الدخل الثاني
- ٦- < الدخل الأول أصغر من الدخل الثاني
- ٣- برسم الدائرة المنطقية الآتية باستخدام LAD



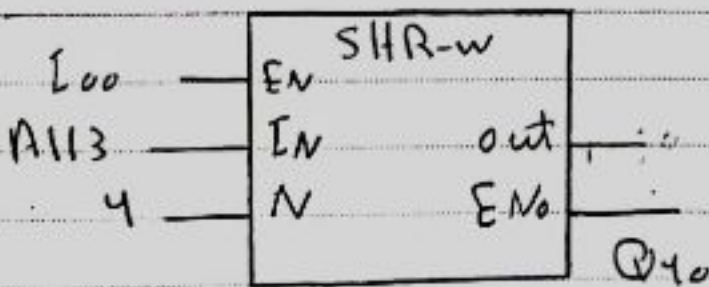
السؤال الثالث

١- يقيس المؤقتات الزمن حسب رسم التأخير إلى توقيت اذكرهما في رسم الفرق بين وقت من خلال المخطط الزمني

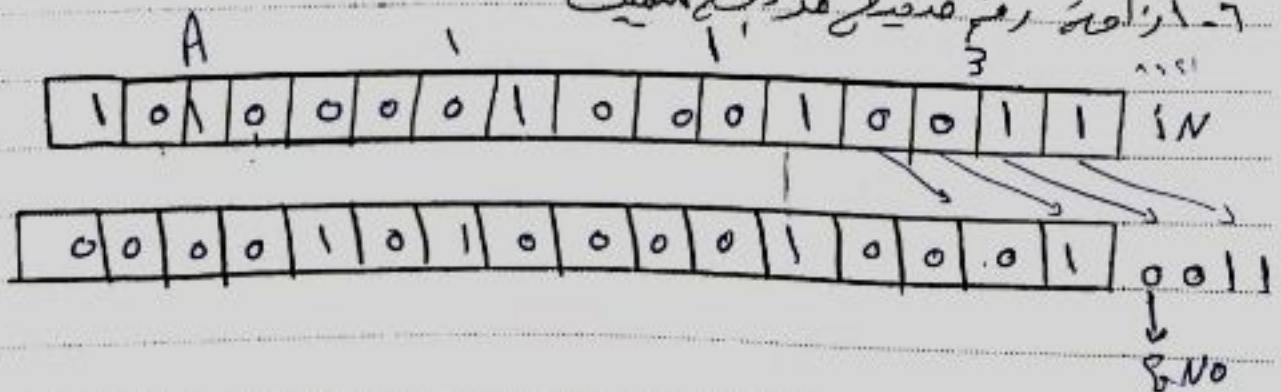
- ١- مؤقت مؤقتي بداية التوقيت ON-Delay Timer
- ٢- مؤقت مؤقتي نهاية التوقيت OFF-Delay Timer



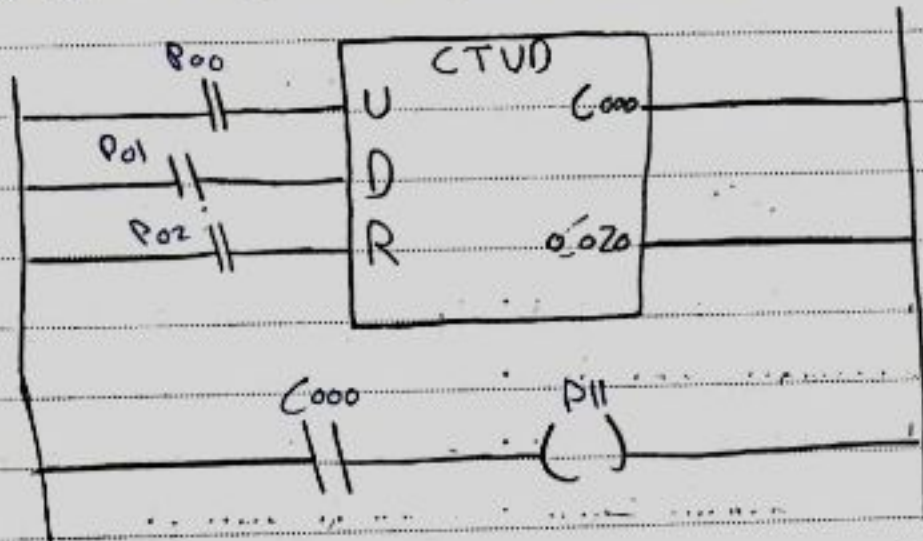
٢- ماهي انواع الازاحة في بيت كيف يمكن ازالة الكلمة A113 عدد اربعة خانات للمبيت



- ١- ازالة كلمة للمبيت
- ٢- ازالة كلمة للمبيت
- ٣- ازالة كلمة مزدوجة للمبيت
- ٤- ازالة كلمة مزدوجة للمبيت
- ٥- ازالة رقم صحيح للمبيت
- ٦- ازالة رقم صحيح مزدوج للمبيت

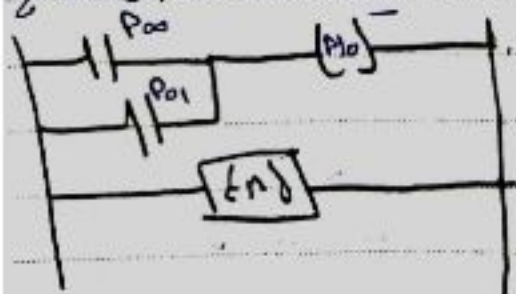


٢- جراح ميارات له بوابه للدخول وبوابه للخروج صمم برنامجها باستخدام العدادات بحيث عندما يصل عدد الميارات داخل الجراف الى ٢٠ سيارة قضي ولافتة مسوح الدخول

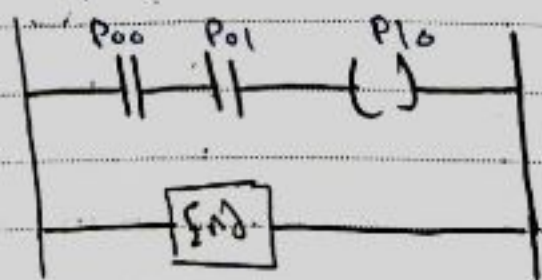


السؤال الرابع

- ١- اذكر انواع الذاكرة الداخلية المستخدمة بأجهزة PLC مع توضيح الفرق بينها
- ١- ROM يوضع عليها بيانات ثابتة وتكون عبارة عن نظام التشغيل وهي خاصة بالشركة المصنعة ولا يمكن تغييرها
- ٢- RAM ذاكرة القراءة والكتابة تستخدم مع قبل المستخدم في جهاز التحكم وتفقده مضمونها بانقطاع التيار الكهربائي
- ٢- EPROM هي ذاكرة قابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربائياً ويقرت عليها البرنامج العلمي ولا تفقد مضمونها بانقطاع التيار الكهربائي
- ٢- لمبة ومفتاح صمم المفتاح العلمي والمعادلة المنطقية في كل حالة
- ١- تشغيل اللبنة مع تفعيل المفاتيح
- ٢- تشغيل اللبنة مع ايقاف المفاتيح



$$P10 = P00 + P01$$



$$P10 = P00 \cdot P01$$

٢- ثلاثة مفاتيح يتم التحكم فيها باستخدام PIC مبرمج من قبل الشركة (LAD) بحيث يتم التشغيل المتتابع للثلاثة مفاتيح على

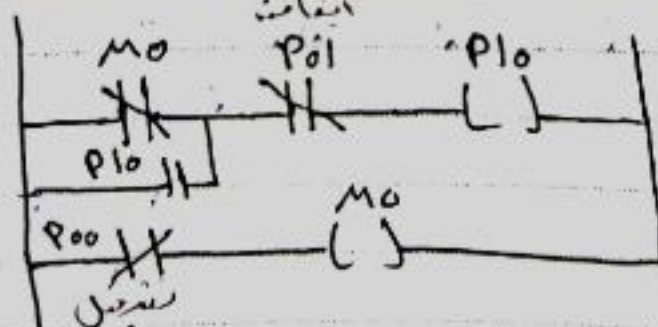
مقارنت بين الحاسب الآلي (PIC

الحاسب	PIC
١- تصوى على زاوية تستخدم لتقريب البرنامج المستخدم	١- ايموى على زاوية تستخدم لتقريب البرنامج المستخدم
٢- يستخدم لغات الحاسب العادية في عملية البرمجة	٢- يستخدم لغة البرمجة المخصصة له وهي تأخذ شكل السلم المنطقى
٣- يشترط تأهيل مسبق للمستخدم فيه	٣- لا يشترط تأهيل مسبق للمستخدم فيه
٤- عمليات الصيانة والاطلاع يتم بصورة اضيق عند الـ PIC	٤- عمليات الصيانة والاطلاع يتم بصورة مبسطة عند الحاسب

مما يميز الموقتات في PIC

- ١- الدقة العالية
- ٢- تغير قيمة الزمن المضبوط
- ٣- لا تحتاج الى توصيلات

وصف دائرة Start/stop باستخدام NC فقط



- عرف البرنامج هو مجموعة من الأوامر تستخدم لتنفيذ مهمة معينة
- انواع لغات برمجة الحاسب
 - ١- لغات عالية المستوى
 - ٢- لغات منخفضة المستوى
 - ٣- لغات الآلة

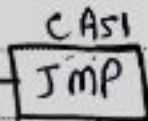
* ماضي طرق كتابته البرنامج PIC

- ١- لغة المخطط السلسلي
- ٢- لغة المخطط المشرق
- ٣- لغة التعليمات
- ٤- لغة التركيبات

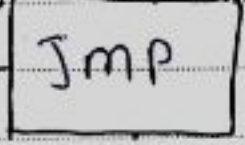
* مكونات وحدة المعالجة المركزية

- ١- المعالج الدقيق
- ٢- مصدر الطاقة
- ٣- الذاكرة
- ٤- بطارية احتياطية
- ٥- مفاتيح
- ٦- منافذ الدخل
- ٧- منافذ الإخراج
- ٨- وحدة البرمجة البيروني

Net work 1

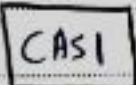


Address

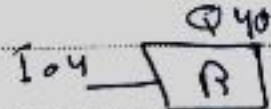


عند تنفيذ أمر القفز Jmp فإن مسار البرنامج ينتقل مباشرة إلى العنوا CASI ولا يتم تنفيذ الأوامر الموجودة بين أمر القفز وعنوا القفز

Net work 2



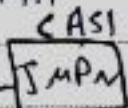
عندما يكون المدخل I04 على الوصل أي يتم تنفيذ أمر



ال Reset على المقعر Q40 وعندما يكون المدخل I04 على الوصل فلا يتم تنفيذ الأمر

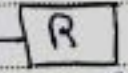
Reset على المقعر Q40

Net work 1



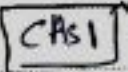
* الشروط المنفصلة
عندما يكون المدخل I00 على

Net work 2

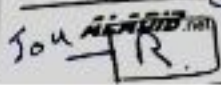


الوصل أي يتم تنفيذ البرنامج Q40
ينتقل عنوا القفز CASI

Net work 3

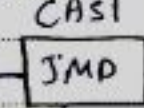


ويتم تنفيذ البرنامج ابتداء من هذا العنوا
ويتم تنفيذ Reset حتى لو كان



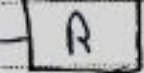
Q41 I00

Net work 1



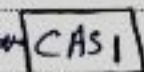
* القفز المتروط
عندما يكون المدخل I00 على

Net work 2

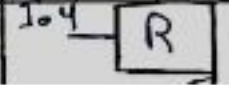


الوصل أي يتم تنفيذ البرنامج Q40
ينتقل عنوا القفز CASI

Net work 3



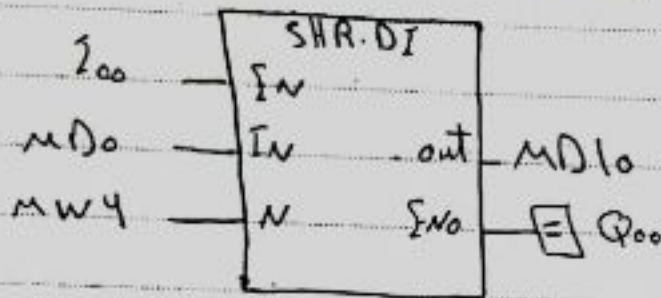
ويتم تنفيذ البرنامج ابتداء من هذا العنوا
ويتم تنفيذ Reset حتى لو كان



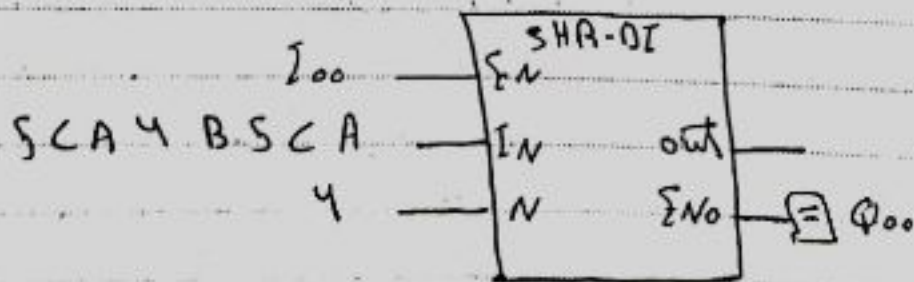
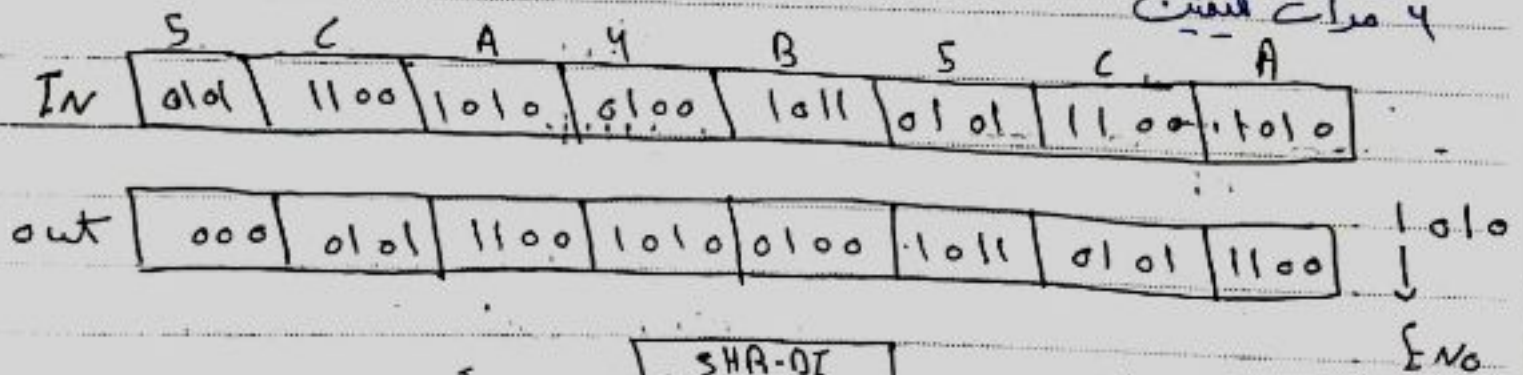
Q41 I03

باقى الباب الثالث

* اضافة عدد صحيح مزدوج للبييت



بييت كيف يثبت اضافة العدد الصحيح المزدوج (SCAYBSCA) عدد 4 مرات للبييت



* أوامر المقارنة

1. ما هي أوامر المقارنة

2. مقارنة عددين صحيحين

3. مقارنة عددين صحيحين مزدوجين

4. مقارنة عددين حقيقيين

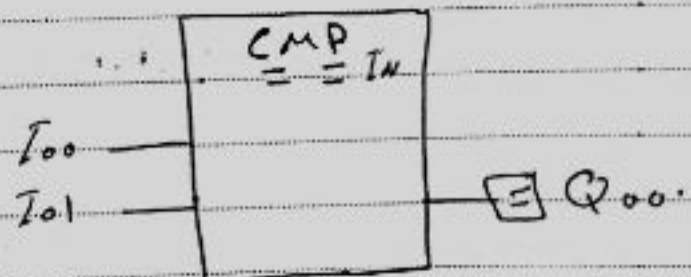
جدول المقارنات

Type of Comparison	Relation Operator
IN1 is equal to IN2 الدخل الأول يساوي الثاني	=
IN1 isn't equal to IN2 الدخل الثاني لا يساوي الدخل الأول	<>
IN1 is greater than IN2 الدخل الأول أكبر من الدخل الثاني	>
IN1 is less than IN2 الدخل الأول أصغر من الدخل الثاني	<
IN1 is greater than or equal to IN2 الدخل الأول أكبر من أو يساوي الدخل الثاني	>=
IN1 is less than or equal to IN2 الدخل الأول أصغر من أو يساوي الدخل الثاني	<=

* 1 - مقارنة عددين صحيحين

يكون النتيجة Q_{00} على الوضع 1 إذا كانت

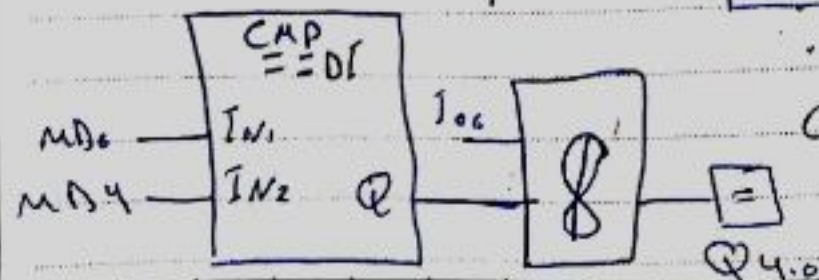
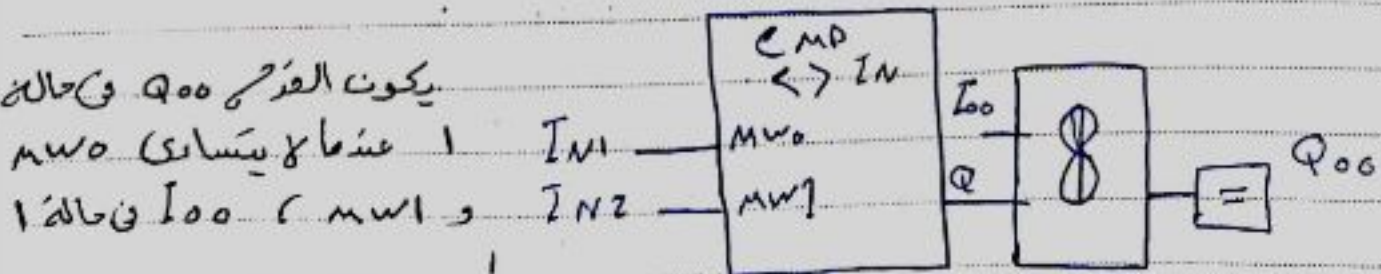
مصفوات MW_0 و MW_1 (I_{00} و I_{01}) متساويتين



يكون الفرق Q_{00} في حالة

MW_0 عندما لا يتساوى

MW_1 و I_{00} في حالة 1



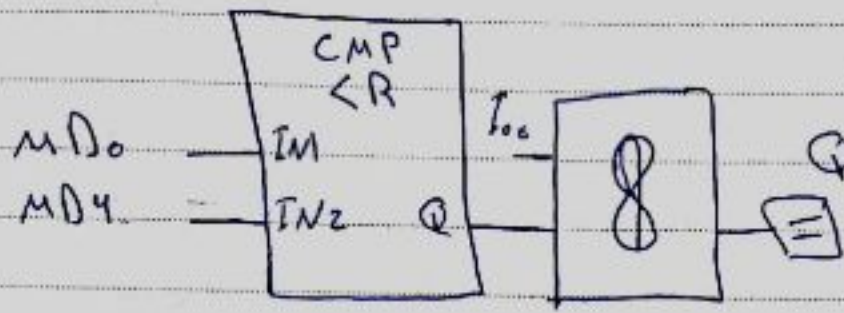
* مقارنة عددين صحيحين مزدوجين

يكون الفرق على الوضع 1 عندما يتساوى

مصفوات MD_0 و MD_4

ويكون I_{00} على الوضع 1

* مقارنة عددين صفيين



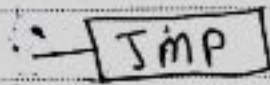
يكون الفرق $Q_{4.0}$ في حالة 1
إذا كان الفرق الأول أصغر من $Q_{0.0}$
الفرق الثاني $IN_1 < IN_2$
و $Q_{0.0}$ على الوضع 1

* أوامر القفز

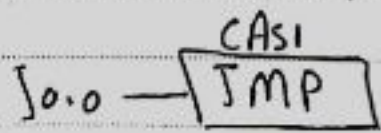
تسمى أوامر القفز التي تحكم سير البرنامج

* أنواع أوامر القفز

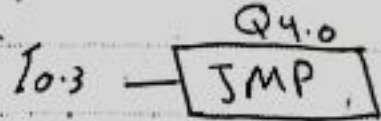
- القفز الغير مشروط
- القفز المشروط
- القفز ذو الشرط المنفي
- القفز المشروط



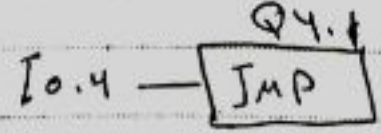
Net work 1



Net work 2



Net work 3

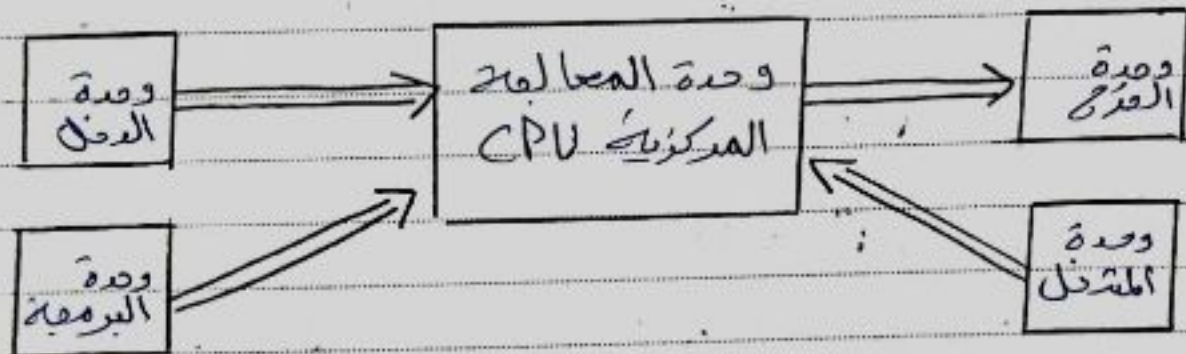


عندما يكون $I_{0.0}$ على الوضع 1 فإن تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز CAS
و تنتقل البرنامج من هنا العنوان 1

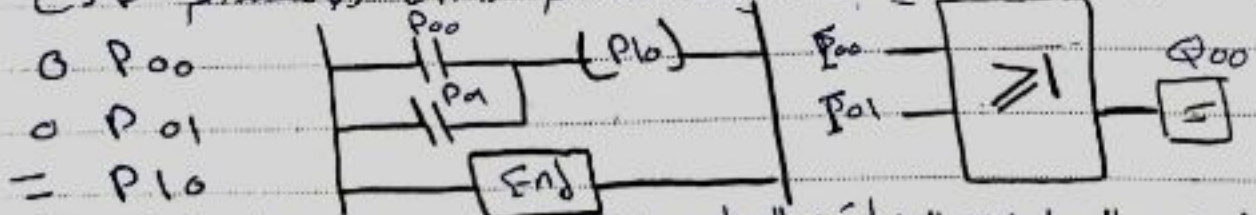
امتحانات سبتمبر 2018

1- عرف جهاز PIC واذكر انشائه (موضحا بالمنظومة الصندرقى أهم وحدات الجهاز هو جهاز الكترونى يصنوع على راحة قابلة للبرمجة لتقريب البرنامج المشغل لتحقيق الوظائف مثل المؤقتات - العدادات - المسجلات - العمليات الحسابية للتحكم فى أى عملية صناعية

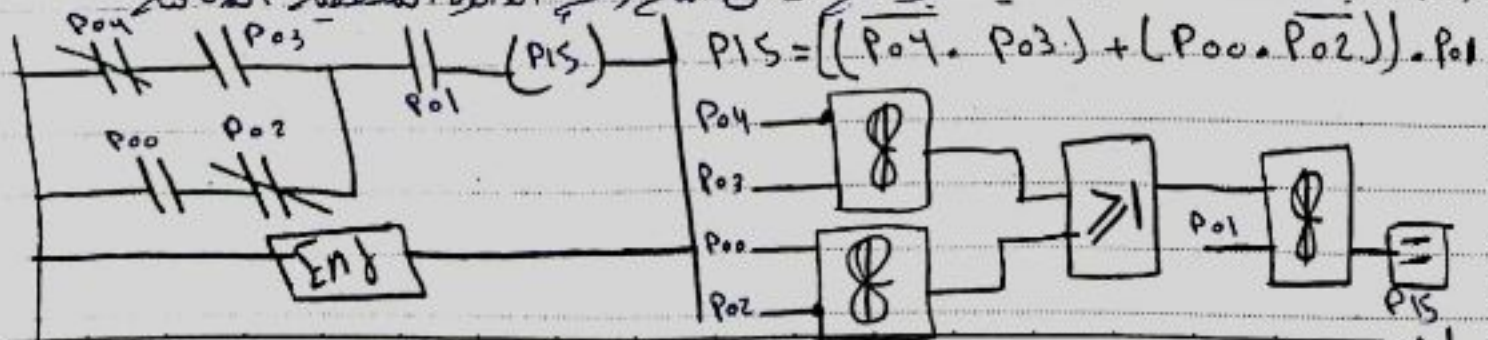
اسوائه 1- الجهاز المتكامل ذو الوحدة الواحدة تكون جميع عناصر الجهاز على مثلاً واحد وتستخدم فى العمليات الصناعية الصغيرة إمكانية زيادة المدخل والمخارج 2- الجهاز الإطاري يكون هناك خلاف لكل جزء من أجزاء الجهاز ويستخدم فى العمليات الصناعية الكبيرة ويسمى موديون ويوجد موديون لكل مد 3- وحدة المعالجة المركزية 4- مصدر الطاقة 5- دائرة الدخل والفرز



2- مثل قاطعة التعليل الآتية باستخدام LAD وباستخدام CS

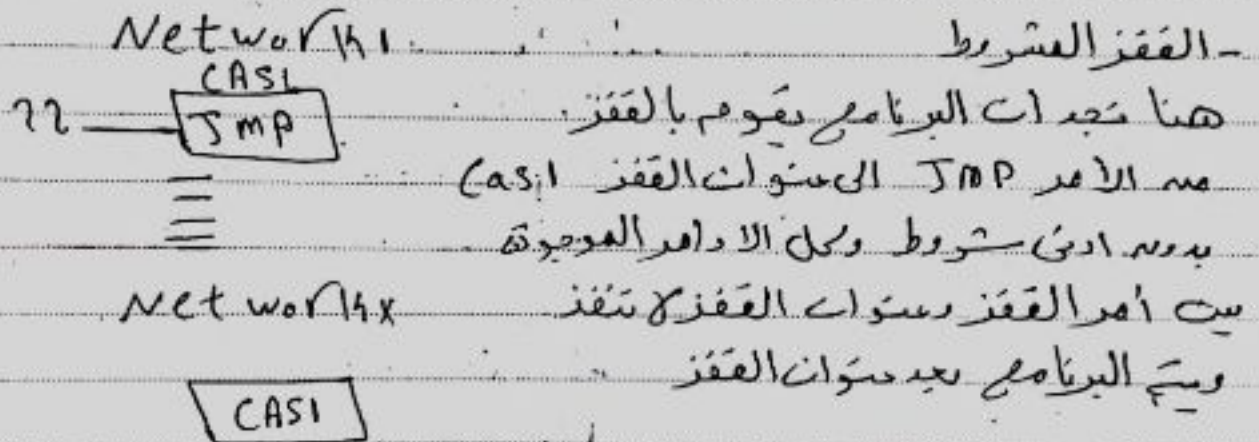


3- اكتب المعادلات المنطقية للبرنامج الآتى مع دائرة المنطق المكافئة



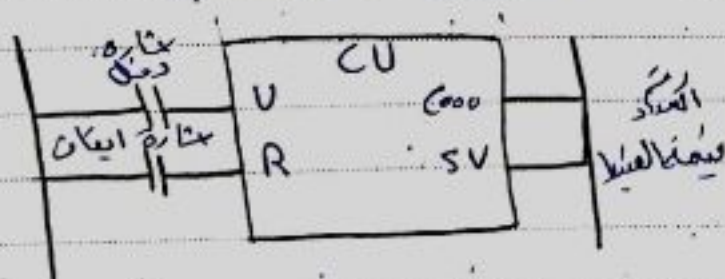
السؤال الثاني

- ١- مامنى وظيفته أهم القفز، ماهى أنشوا مامنى شرح احداهم الرسم
- يتصر أوامر القفز التحكم فى سير البرنامج
- الأنشوا مامنى
- ١- القفز العبر مشروط
- ٢- القفز المشروط
- ٣- القفز المشروط المنقضى



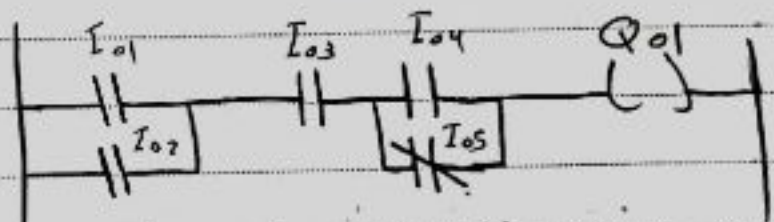
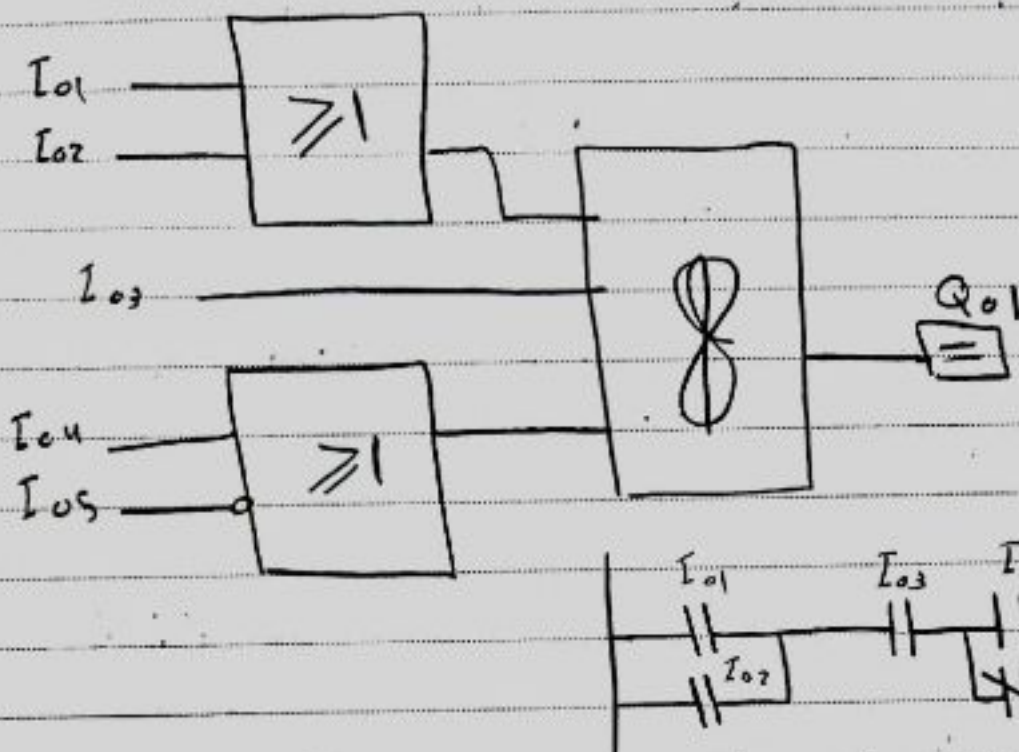
٢٥٠ - R ٢٥

- ٢- اذكر انشوا مامنى العدادات المستخدمة بأجهزة ٨٠٨٦ مامنى شرح احداهم الرسم



- ١- عداد نقاشى
- ٢- عداد متنازلى
- ٣- عداد نقاشى - تنازلى
- ٤- العداد النقاشى
- ١- الوفرات الابتدائى للقيمة الجارية = ٥
- ٢- عندما يتغير إشارة الدخل من ١ إلى ٠ تزداد القيمة الجارية للعداد ب مقدار ١
- ٣- حزم العداد يتحول من ٥٢٢ إلى ٥٧ عندما تتغير القيمة الجارية من قيمة العنق
- ٤- حزم العداد يتحول إلى ٥٢٢ عندما تتحول إشارة الإيقاع إلى ٥.٧
- ٥- مدخل إيقاع العداد R

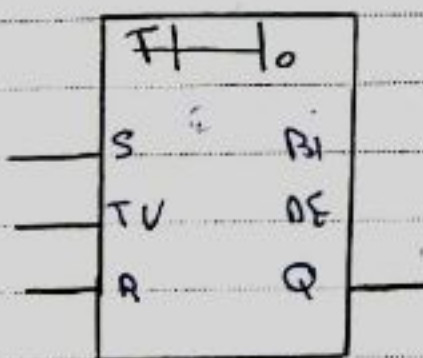
٢- حول المقطع القسري إلى المقطع الصلي



السؤال الثالث

١- اذكر الأنواع الخمسة للمؤقتات الزمنية مع رسم المؤقت بصفة عامة كفضلا

صندوق



١- المؤقت البصري

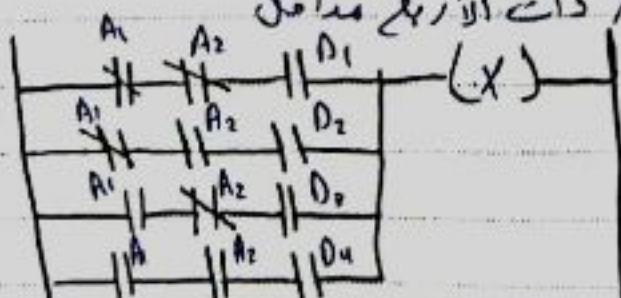
٢- المؤقت البصري الممتد

٣- المؤقت التشغيل المتأخر

٤- المؤقت التشغيل المتأخر

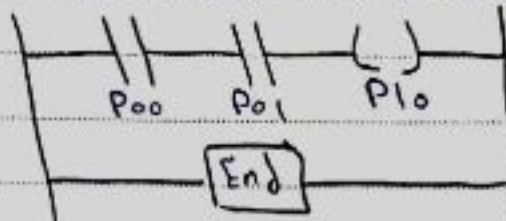
٥- مؤقت الاعداد المتأخر

٢- اكتب LAD لصيق دائرة المتعرج Mux ذات الأربع مدخل

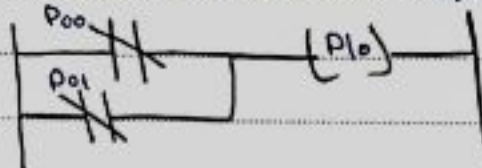


٢- تقرصت اے لایٹ لمبات ومقناطے اکسب لاند کل حاله

١- تشغيل Lamp 1 عندما يكون المقناطه 0.1



٢- تشغيل Lamp 2 عندما يكون احد المقناطه 0.0 و 0.1



السؤال الرابع

١- ما هي وظائف الإزاحة ؟ انواعها وكيف يمكن ازالة الكلمة 2C او عدد للبار

ازاحة البيانات الثنائية الى اليمين او اليسار

١- ازالة كلمة لليمين

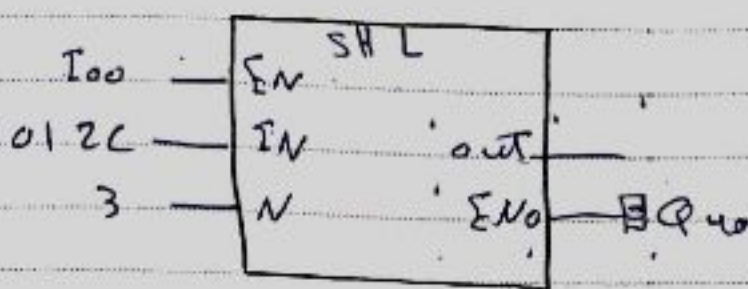
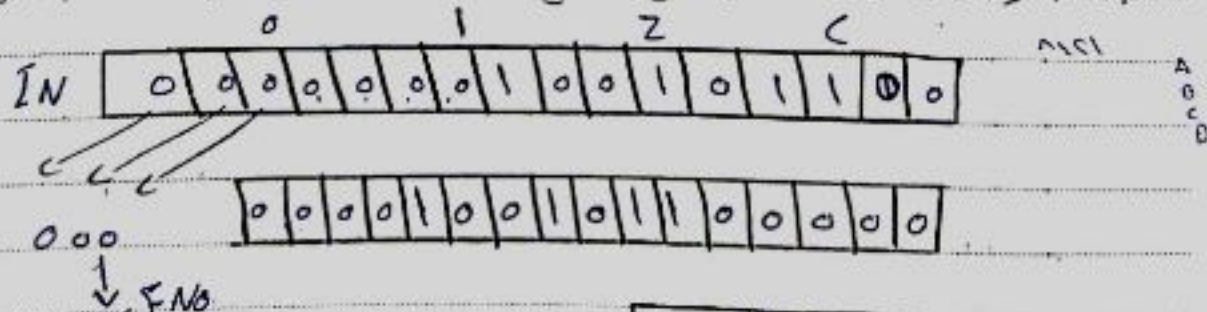
٤- ازالة كلمة مزدوجة للبار

٢- ازالة كلمة للبار

٥- ازالة عدد صحيح لليمين

٣- ازالة كلمة مزدوجة لليمين

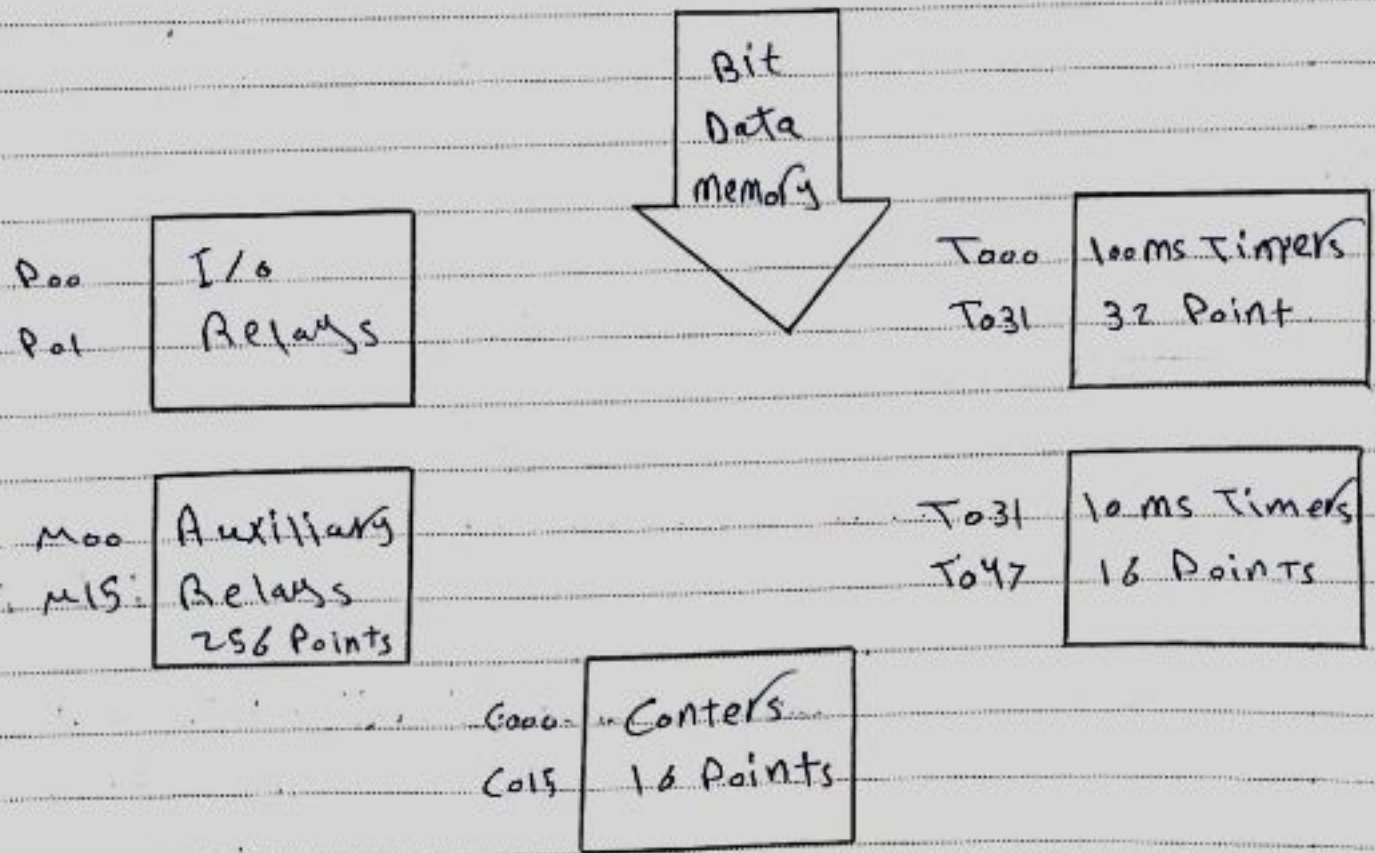
٦- ازالة عدد صحيح مزدوج لليمين



- ٢- وصف الفرق بين انواع وحدات اذغال الاشارة في اجهزة P.L.C
- ١- مدخل رقمي هي مدخل يتم التحديد بها بالعالمة 0-5V مثل المفاتيح الضاغطة.
 - ٢- المدخل التناظري وهي مدخل يتغير من قيمة معينة الى قيمة اخرى مثل حاسن بقم مسكون سائل.

امتحانات سبتمبر 2019

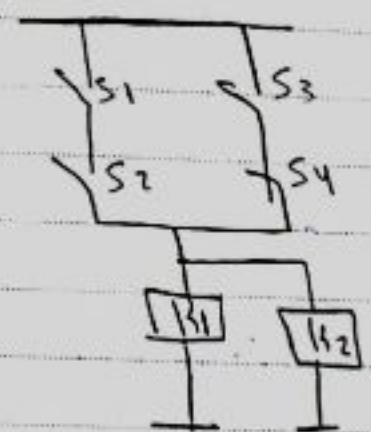
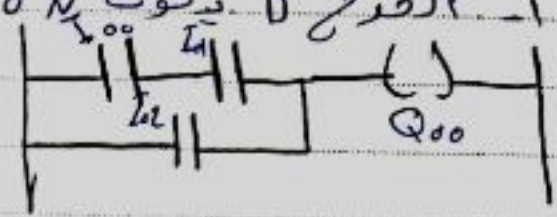
١- ارسم منطق الذاكرة الخاص باميزة P.L.C من توضيح كل جزء فيها



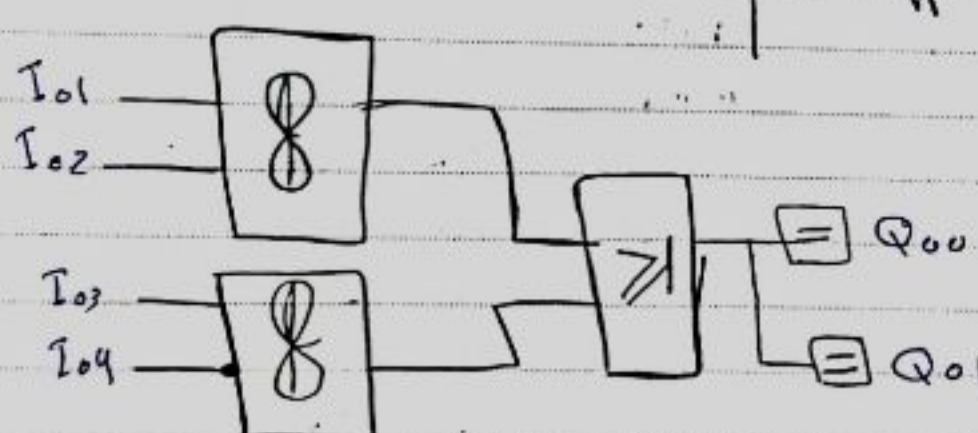
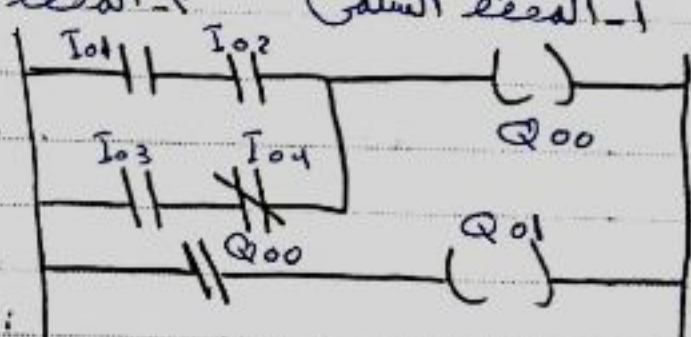
- ١- T المعايير المفصلة للمؤقتات الزمنية
- ٢- M المعايير المفصلة للمفاتيح الكهرومغناطيسية المبرمجة
- ٣- C المعايير المفصلة لعدادات الاكترية
- ٤- P المعايير المفصلة للمعايير الدخل وملفات القرص

٢- اكتب برنامجاً في LAD والمعادلة المنطقية لتفعيل الأتي
 ١- الضم D يكون ٥ عشق مقام A ومقام B او عشق C

$$D = (A \cdot B) + C$$



٢- اوجد للدائرة الكهربية الآتية
 ١- المخطط السلي ٢- المخطط الصندوقي



السؤال الثاني

١- اذكر أنواع العدادات مع شرح احدها

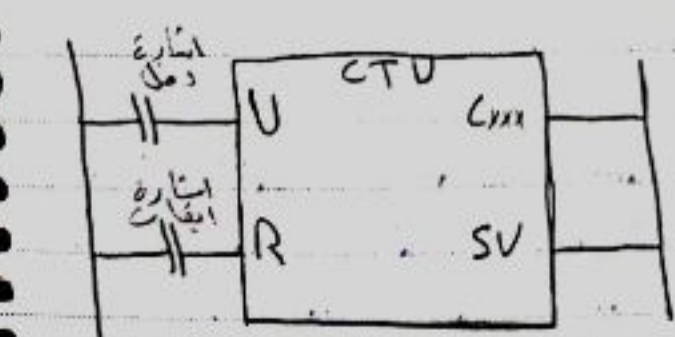
١- عداد تصاعدي

٢- عداد تنازلي

٣- عداد تصاعدي تنازلي

٤- العداد التفاضلي

١- الوصل الذي يندلج للقيمة الجارية = صفر



٢- عندما تتغير إشارة الدخل منه ١ : ١ فبات العداد القيمة الجارية له تزداد بمقدار

٣- فتح العداد وصوله ٥٩٤ الى ٥٧٨ عندما تتسارى القيمة الجارية من القيمة المصنوعة للعداد

٤- فتح العداد وصوله ٥٩٤ عندما تأتي إشارة دخل إيقاف

٥- R- هي إشارة إيقاف الصادر

٦- مامي وظيفة اوامر القفز من شريحة اخرى

١- تنبيه اوامر القفز اليكم بيسير البرنامج

٢- القفز للغير مشروط

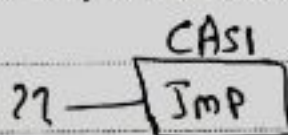
من تنفيذ البرنامج للأمر Jump فبات سير

البرنامج يتقل مباشرة للسواء المحدد

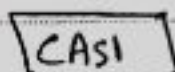
CASI ولا يتنفيذ الاوامر الموجودة

في امد القفز والسواء

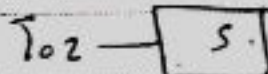
Network 19.1



Network 19.2



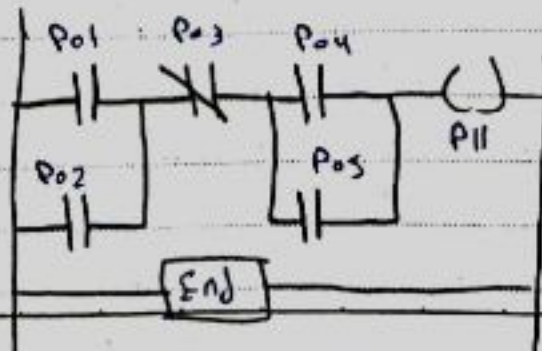
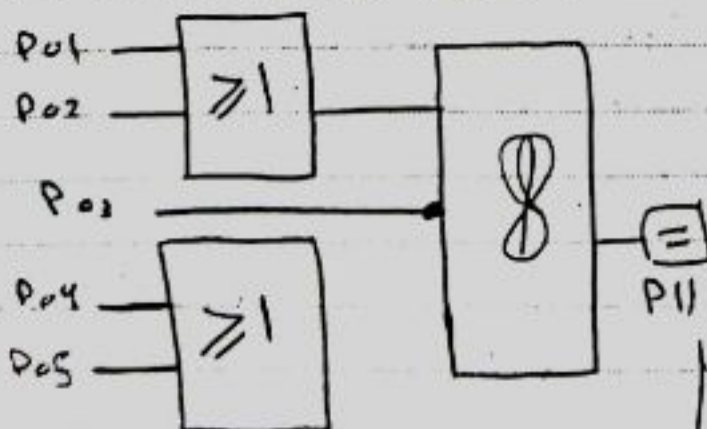
Q 01



٣- برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام

١- البرنامج السلمي LAD

٢- قائمة STL



AC

o P01

o P02

)

ANP03

AC

o P04

o P05

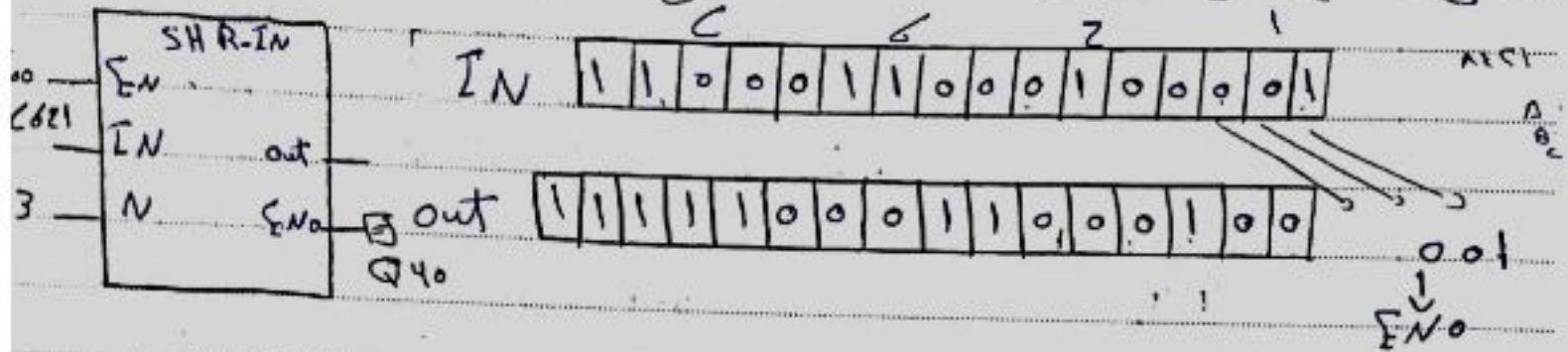
)

= P11

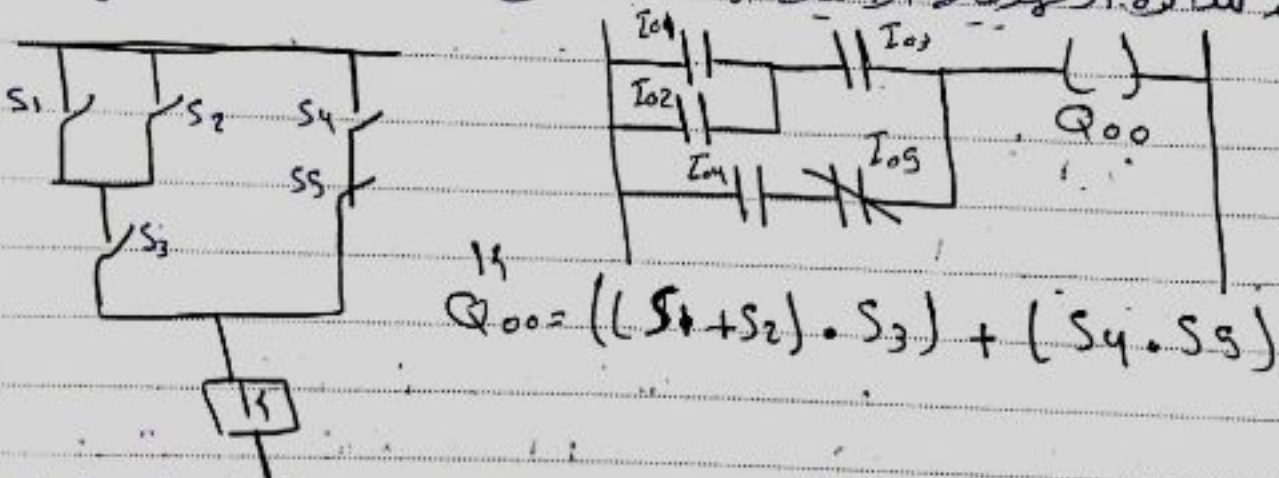
المنطق الكهلا

السؤال الثالث

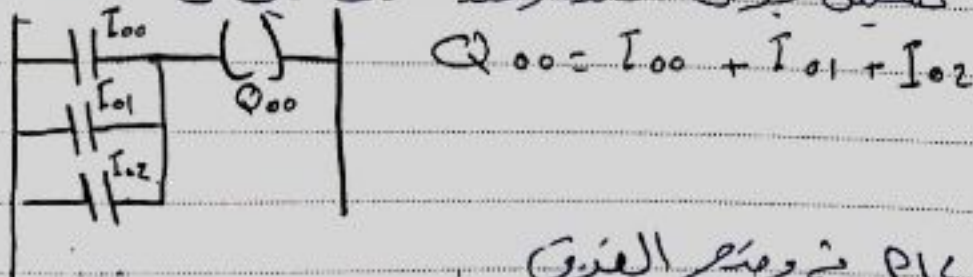
١- بيت كيف يمكن ازالة العدد الصحيح 21 C6 عدد 3 مرات للبيت



٢- اوجد للدائرة الكود بيت الآتي المخطط السلي (المعادلة المنطقية)



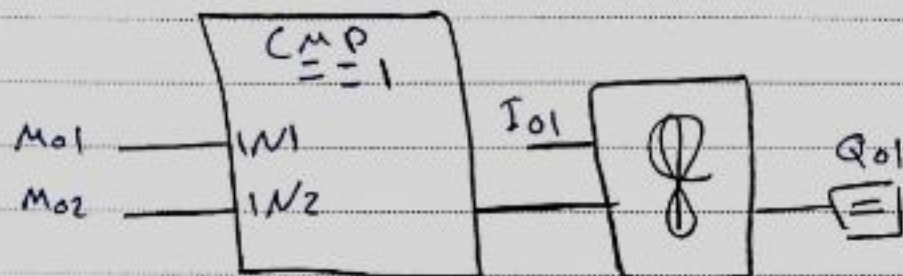
٣- مبني مكثي مكون من ثلاثة ادوار كسب AD لتحقيق الالات عند الفرق
يتم بالترتيب الآتي - تسجل جرس الانذار عند حدوث فرق في أي من الأدوار



السؤال الرابع

١- ماضي اسوانس أجهزة PIC في وصفه الفرق
١- جهاز متكامل ذو الوحدة الواحدة (يكون صغير اجزاء الجهاز على مئات واحد
ويستخدم في العمليات المناسية الصغيرة (امكانية زيادة المدخل والمخارج
٢- جهاز إداري : يكون هناك مئات لكل جزء من اجزاء الحاسب ، يستخدم في
عمليات المناسية الكبيرة ويسمى مودول ويوجد مودول لوحدة المعالجة
المركزة ، مصدر الطاقة ، المدخل والمخارج

٢- اشرس اء المقارئة الءالى وءى ىءوء الفءر ءءى الوءء ١



مقارئة عءءء صءءء

ىءوء الفءر ءءى الوءء ١

اذا ءان صءءء م٠١ مءاءى صءءء م٠٢ (ءءءء سءء المقارئة

و ء٠١ ءى الوءء ١

